संग्रहिका

सदर्भ

Trade- IT/ITeS

Job Role- JSD

QUESTION BANK

©2024

बहुविकल्पिक प्रश्न

सह उत्तर संग्रह भाग -क

ट्रेड- आईटी/आईटीईएस

जॉबरोल – जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलॉपर

Vocational Skills

नए पाठ्यक्रम पर आधारित JAC Board के छात्रों के लिए उपयोगी

संग्रह तालिका

Software Construction Essentials

Operating System and Computer Network

सुझाव एवं शिकायत के लिए हमे e-Mail करे- quekshilabjh@gmail.com

Software Construction Essentials

Describe computer system architecture

Basic Concepts:

1. What is the brain of a computer system?
    - A) Input Unit
    - B) Output Unit
    - C) Memory Unit
    - D) Central Processing Unit (CPU)
    - Answer: D)

कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?

- A) इनपुट यूनिट
- B) आउटपुट यूनिट
- C) मेमोरी यूनिट
- D) सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU)
- उत्तर: D)

2. Which unit is responsible for decoding and executing instructions?
    - A) Control Unit
    - B) Arithmetic Logic Unit (ALU)
    - C) Memory Unit
    - D) Input/Output Unit
    - Answer: A)

कौन सी यूनिट निर्देशों को डिकोड और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होती है?

- A) कंट्रोल यूनिट
- B) अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट (ALU)
- C) मेमोरी यूनिट
- D) इनपुट/आउटपुट यूनिट
- उत्तर: A)

3. What is the function of the Arithmetic Logic Unit (ALU)?
    - A) Stores data
    - B) Controls the flow of data
    - C) Performs arithmetic and logical operations
    - D) Executes instructions
    - Answer: C)

QLab

अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट (ALU) का कार्य क्या है?

- A) डेटा स्टोर करना
- B) डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करना
- C) अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना
- D) निर्देशों को निष्पादित करना
- उत्तर: C)

4. Which type of memory is volatile?
   - A) ROM
   - B) RAM
   - C) Hard disk
   - D) Flash drive
   - Answer: B)

किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है?

- A) ROM
- B) RAM
- C) हार्ड डिस्क
- D) फ्लैश ड्राइव
- उत्तर: B)

5. What is the binary equivalent of the decimal number 10?
   - A) 1010
   - B) 1100
   - C) 1001
   - D) 1011
   - Answer: A)

दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या है?

- A) 1010
- B) 1100
- C) 1001
- D) 1011
- उत्तर: A)

CPU Architecture:

6. What are the main components of a CPU?
   - A) Control Unit and ALU
   - B) Registers and Cache

QLab

- C) Memory and Input/Output
- D) All of the above
- Answer: A)

CPU के मुख्य घटक क्या हैं?

- A) कंट्रोल यूनिट और ALU
- B) रजिस्टर्स और कैश
- C) मेमोरी और इनपुट/आउटपुट
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: A)

7. What is the role of registers in a CPU?
   - A) To store data temporarily
   - B) To perform arithmetic operations
   - C) To control the flow of instructions
   - D) To store the program instructions
   - Answer: A)

CPU में रजिस्टर्स की भूमिका क्या है?

- A) अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करना
- B) अंकगणितीय संचालन करना
- C) निर्देशों के प्रवाह को नियंत्रित करना
- D) प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करना
- उत्तर: A)

8. What is the purpose of the instruction cycle?
   - A) To fetch instructions from memory
   - B) To decode instructions
   - C) To execute instructions
   - D) All of the above
   - Answer: D)

निर्देश चक्र का उद्देश्य क्या है?

- A) मेमोरी से निर्देशों को लाना
- B) निर्देशों को डिकोड करना
- C) निर्देशों को निष्पादित करना
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: D)

9. What is the difference between RISC and CISC architectures?

- A) RISC has a simpler instruction set
- B) CISC has a more complex instruction set
- C) RISC is faster
- D) All of the above
- Answer: D)

RISC और CISC आर्किटेक्चर में क्या अंतर है?

- A) RISC में एक सरल निर्देश सेट होता है
- B) CISC में अधिक जटिल निर्देश सेट होता है
- C) RISC तेज़ होता है
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: D)

10. What is pipelining in CPU architecture?

- A) A technique to improve performance by overlapping instruction execution
- B) A method to increase the clock speed
- C) A way to reduce power consumption
- D) A technique to increase the number of cores
- Answer: A)

CPU आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग क्या है?

- A) निर्देश निष्पादन को ओवरलैप करके प्रदर्शन में सुधार करने की तकनीक
- B) क्लॉक स्पीड बढ़ाने की विधि
- C) बिजली की खपत को कम करने का तरीका
- D) कोर की संख्या बढ़ाने की तकनीक
- उत्तर: A)

Memory Hierarchy:

11. What is the hierarchy of memory in a computer system?

- A) Registers, Cache, Main Memory, Secondary Storage
- B) Main Memory, Cache, Registers, Secondary Storage
- C) Secondary Storage, Main Memory, Cache, Registers
- D) Cache, Registers, Main Memory, Secondary Storage
- Answer: A)

कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का पदानुक्रम क्या है?

- A) रजिस्टर्स, कैश, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक स्टोरेज
- B) मुख्य मेमोरी, कैश, रजिस्टर्स, द्वितीयक स्टोरेज
- C) द्वितीयक स्टोरेज, मुख्य मेमोरी, कैश, रजिस्टर्स

- D) कैश, रजिस्टर्स, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक स्टोरेज
- उत्तर: A)

12. What is the role of cache memory?

- A) To store frequently used data
- B) To increase the speed of the CPU
- C) To reduce the load on the main memory
- D) All of the above
- Answer: D)

कैश मेमोरी की भूमिका क्या है?

- A) अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करना
- B) CPU की गति बढ़ाना
- C) मुख्य मेमोरी पर भार कम करना
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: D)

13. What is virtual memory?

- A) A technique to extend the physical memory
- B) A type of secondary storage
- C) A special type of cache memory
- D) A way to improve the performance of the CPU
- Answer: A)

वर्चुअल मेमोरी क्या है?

- A) भौतिक मेमोरी का विस्तार करने की तकनीक
- B) द्वितीयक स्टोरेज का एक प्रकार
- C) कैश मेमोरी का एक विशेष प्रकार
- D) CPU के प्रदर्शन को सुधारने का तरीका
- उत्तर: A)

14. What is the difference between RAM and ROM?

- A) RAM is volatile, ROM is non-volatile
- B) RAM is faster, ROM is slower
- C) RAM is used for data storage, ROM is used for program storage
- D) All of the above
- Answer: A)

RAM और ROM में क्या अंतर है?

- A) RAM अस्थिर है, ROM अस्थिर नहीं है

- B) RAM तेज़ है, ROM धीमी है
- C) RAM का उपयोग डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, ROM का उपयोग प्रोग्राम स्टोरेज के लिए किया जाता है
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: A)

15. What is the unit of measurement for memory?

- A) Bits
- B) Bytes
- C) Hertz
- D) MIPS
- Answer: B)

मेमोरी के मापन की इकाई क्या है?

- A) बिट्स
- B) बाइट्स
- C) हर्ट्ज़
- D) MIPS
- उत्तर: B)

Input/Output Devices:

16. Which device is used to input text and numbers?

- A) Monitor
- B) Keyboard
- C) Printer
- D) Mouse
- Answer: B)

टेक्स्ट और नंबर इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?

- A) मॉनिटर
- B) कीबोर्ड
- C) प्रिंटर
- D) माउस
- उत्तर: B)

17. Which device is used to output visual information?

- A) Keyboard
- B) Printer
- C) Monitor
- D) Scanner

QLab

- Answer: C)

विजुअल जानकारी आउटपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?

- A) कीबोर्ड
- B) प्रिंटर
- C) मॉनिटर
- D) स्कैनर
- उत्तर: C)

18. Which device is used to input images?

- A) Scanner
- B) Printer
- C) Keyboard
- D) Mouse
- Answer: A)

इमेज इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?

- A) स्कैनर
- B) प्रिंटर
- C) कीबोर्ड
- D) माउस
- उत्तर: A)

19. What is a port?

- A) A connector for external devices
- B) A type of memory
- C) A part of the CPU
- D) A software program
- Answer: A)

पोर्ट क्या है?

- A) बाहरी उपकरणों के लिए कनेक्टर
- B) एक प्रकार की मेमोरी
- C) CPU का एक हिस्सा
- D) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
- उत्तर: A)

20. What is a bus?

- A) A pathway for data transfer
- B) A type of storage device

QLab

- C) A software program
- D) A network device

Computer Organization:

21. What is the Von Neumann architecture?

- A) A computer architecture with a shared memory
- B) A computer architecture with a separate memory for instructions and data
- C) A computer architecture with a distributed memory
- D) A computer architecture with a hierarchical memory
- Answer: A)

वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है?

- A) एक साझा मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- B) निर्देशों और डेटा के लिए अलग मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- C) एक वितरित मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- D) एक पदानुक्रमित मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- उत्तर: A)

22. What is the Harvard architecture?

- A) A computer architecture with a shared memory
- B) A computer architecture with a separate memory for instructions and data
- C) A computer architecture with a distributed memory
- D) A computer architecture with a hierarchical memory
- Answer: B)

हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है?

- A) एक साझा मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- B) निर्देशों और डेटा के लिए अलग मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- C) एक वितरित मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- D) एक पदानुक्रमित मेमोरी वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर
- उत्तर: B)

23. What is the difference between a microprocessor and a microcontroller?

- A) Microprocessors have more memory
- B) Microcontrollers have more I/O ports
- C) Microprocessors are more powerful
- D) All of the above

- Answer: D)

माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर में क्या अंतर है?

- A) माइक्रोप्रोसेसरों में अधिक मेमोरी होती है
- B) माइक्रोकंट्रोलरों में अधिक I/O पोर्ट होते हैं
- C) माइक्रोप्रोसेसर अधिक शक्तिशाली होते हैं
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: D)

24. What is a motherboard?

- A) The main circuit board of a computer
- B) A type of memory
- C) A software program
- D) A network device
- Answer: A)

मदरबोर्ड क्या है?

- A) कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड
- B) एक प्रकार की मेमोरी
- C) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
- D) एक नेटवर्क डिवाइस
- उत्तर: A)

25. What is a BIOS?

- A) Basic Input/Output System
- B) Basic Input/Output Service
- C) Basic Input/Output Software
- D) Basic Input/Output Standard
- Answer: A)

BIOS क्या है?

- A) बेसिक इनपुट/आउटपुट सिस्टम
- B) बेसिक इनपुट/आउटपुट सर्विस
- C) बेसिक इनपुट/आउटपुट सॉफ्टवेयर
- D) बेसिक इनपुट/आउटपुट स्टैंडर्ड
- उत्तर: A)

Computer Networks:

26. What is a network?

- A) A collection of interconnected devices

QLab

- B) A type of software
- C) A hardware component
- D) A communication protocol
- Answer: A)

नेटवर्क क्या है?

- A) परस्पर जुड़े हुए उपकरणों का संग्रह
- B) एक प्रकार का सॉफ्टवेयर
- C) एक हार्डवेयर घटक
- D) एक संचार प्रोटोकॉल
- उत्तर: A)

27. What is the difference between LAN and WAN?

- A) LAN covers a larger area
- B) WAN covers a smaller area
- C) LAN is faster
- D) WAN is faster
- Answer: A)

LAN और WAN में क्या अंतर है?

- A) LAN बड़े क्षेत्र को कवर करता है
- B) WAN छोटे क्षेत्र को कवर करता है
- C) LAN तेज़ है
- D) WAN तेज़ है
- उत्तर: A)

28. What is the role of a router?

- A) To connect devices within a network
- B) To direct data packets between networks
- C) To amplify network signals
- D) To provide internet access
- Answer: B)

राउटर की भूमिका क्या है?

- A) नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ना
- B) नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को निर्देशित करना
- C) नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाना
- D) इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना
- उत्तर: B)

QLab

29. What is the role of a switch?

- A) To connect devices within a network
- B) To direct data packets between networks
- C) To amplify network signals
- D) To provide internet access
- Answer: A)

स्विच की भूमिका क्या है?

- A) नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ना
- B) नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को निर्देशित करना
- C) नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाना
- D) इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना
- उत्तर: A)

30. What is the role of a modem?

- A) To connect devices within a network
- B) To direct data packets between networks
- C) To modulate and demodulate signals
- D) To amplify network signals
- Answer: C)

मॉडेम की भूमिका क्या है?

- A) नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ना
- B) नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को निर्देशित करना
- C) सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करना
- D) नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाना
- उत्तर: C)

Operating Systems:

31. What is an operating system?

- A) A software that manages hardware and software resources
- B) A hardware component
- C) A network device
- D) A programming language
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने वाला सॉफ्टवेयर

- B) एक हार्डवेयर घटक
- C) एक नेटवर्क डिवाइस
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा
- उत्तर: A)

32. What are the main functions of an operating system?

- A) Process management, memory management, file management, input/output management
- B) Word processing, spreadsheet, database
- C) Web browsing, email, social media
- D) Game development
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं?

- A) प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फ़ाइल प्रबंधन, इनपुट/आउटपुट प्रबंधन
- B) वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस
- C) वेब ब्राउज़िंग, ईमेल, सोशल मीडिया
- D) गेम डेवलपमेंट
- उत्तर: A)

33. What is the difference between a single-user and multi-user operating system?

- A) Single-user OS allows only one user to use the system at a time, while multi-user OS allows multiple users to use the system simultaneously.
- B) Single-user OS is more secure than multi-user OS.
- C) Single-user OS is faster than multi-user OS.
- D) Single-user OS is more expensive than multi-user OS.
- Answer: A)

एकल-उपयोगकर्ता और बहु-उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है?

- A) एकल-उपयोगकर्ता OS एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है, जबकि बहु-उपयोगकर्ता OS एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- B) एकल-उपयोगकर्ता OS बहु-उपयोगकर्ता OS से अधिक सुरक्षित है।
- C) एकल-उपयोगकर्ता OS बहु-उपयोगकर्ता OS से तेज है।
- D) एकल-उपयोगकर्ता OS बहु-उपयोगकर्ता OS से अधिक महंगा है।
- उत्तर: A)

34. What is the kernel of an operating system?

- A) The core component of the OS that manages hardware and software resources.
- B) A user interface.
- C) A device driver.
- D) A system utility.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल क्या है?

- A) OS का मुख्य घटक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है।
- B) एक यूजर इंटरफेस।
- C) एक डिवाइस ड्राइवर।
- D) एक सिस्टम उपयोगिता।
- उत्तर: A)

35. What is a device driver?

- A) A software program that allows the OS to communicate with hardware devices.
- B) A type of memory.
- C) A network protocol.
- D) A programming language.
- Answer: A)

डिवाइस ड्राइवर क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो OS को हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

Software Concepts:

36. What is the difference between system software and application software?

- A) System software manages hardware resources, while application software performs specific tasks for users.
- B) System software is user-friendly, while application software is not.
- C) System software is more expensive than application software.
- D) System software is less important than application software.

QLab

- Answer: A)

सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है?

- A) सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, जबकि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करता है।
- B) सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जबकि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है।
- C) सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से अधिक महंगा है।
- D) सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से कम महत्वपूर्ण है।
- उत्तर: A)

37. What is a compiler?

- A) A software program that translates high-level language code into machine code.
- B) A text editor.
- C) A web browser.
- D) A database management system.
- Answer: A)

कंपाइलर क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय भाषा कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है।
- B) एक टेक्स्ट एडिटर।
- C) एक वेब ब्राउज़र।
- D) एक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम।
- उत्तर: A)

38. What is an interpreter?

- A) A software program that executes high-level language code line by line.
- B) A compiler.
- C) A debugger.
- D) A linker.
- Answer: A)

इंटरप्रेटर क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय भाषा कोड को लाइन-बाय-लाइन निष्पादित करता है।
- B) एक कंपाइलर।
- C) एक डिबगर।
- D) एक लिंकर।

- उत्तर: A)

39. What is a programming language?

- A) A set of rules and syntax used to write computer programs.
- B) A hardware component.
- C) A network protocol.
- D) A database management system.
- Answer: A)

प्रोग्रामिंग भाषा क्या है?

- A) कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और सिंटैक्स का एक सेट।
- B) एक हार्डवेयर घटक।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम।
- उत्तर: A)

40. What is a software bug?

- A) An error in a software program.
- B) A hardware malfunction.
- C) A network failure.
- D) A virus.
- Answer: A)

सॉफ्टवेयर बग क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक त्रुटि।
- B) एक हार्डवेयर खराबी।
- C) एक नेटवर्क विफलता।
- D) एक वायरस।
- उत्तर: A)

Computer Security:

41. What is a computer virus?

- A) A malicious software program that replicates itself.
- B) A hardware malfunction.
- C) A network error.
- D) A natural disaster.
- Answer: A)

कंप्यूटर वायरस क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- B) एक हार्डवेयर खराबी।
- C) एक नेटवर्क त्रुटि।
- D) एक प्राकृतिक आपदा।
- उत्तर: A)

42. What is a firewall?

- A) A security system that monitors network traffic and blocks unauthorized access.
- B) A type of antivirus software.
- C) A hardware device.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक सुरक्षा प्रणाली जो नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी करती है और अनधिकृत पहुँच को ब्लॉक करती है।
- B) एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

43. What is phishing?

- A) A technique used by hackers to deceive users into revealing personal information.
- B) A type of malware.
- C) A network attack.
- D) A hardware failure.
- Answer: A)

फ़िशिंग क्या है?

- A) हैकर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक तकनीक जो उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देती है।
- B) एक प्रकार का मैलवेयर।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक हार्डवेयर विफलता।
- उत्तर: A)

44. What is a cyberattack?

- A) Any malicious act that targets computer systems or networks.

- B) A physical attack on computer hardware.
- C) A software bug.
- D) A natural disaster.
- Answer: A)

साइबर हमला क्या है?

- A) कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को लक्षित करने वाला कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्य।
- B) कंप्यूटर हार्डवेयर पर एक भौतिक हमला।
- C) एक सॉफ्टवेयर बग।
- D) एक प्राकृतिक आपदा।
- उत्तर: A)

45. What is encryption?

- A) The process of converting plain text into ciphertext.
- B) The process of converting ciphertext into plain text.
- C) A type of network protocol.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

एन्क्रिप्शन क्या है?

- A) सादा टेक्स्ट को सिफरटेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- B) सिफरटेक्स्ट को सादा टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- C) एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

Data Communication and Networking:

46. What is a network topology?

- A) The arrangement of devices in a network.
- B) A network protocol.
- C) A network device.
- D) A network security technique.
- Answer: A)

नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है?

- A) नेटवर्क में उपकरणों की व्यवस्था।
- B) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क सुरक्षा तकनीक।

- उत्तर: A)

47. What is a protocol?

- A) A set of rules governing communication between devices.
- B) A hardware component.
- C) A software program.
- D) A network topology.
- Answer: A)

प्रोटोकॉल क्या है?

- A) उपकरणों के बीच संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट।
- B) एक हार्डवेयर घटक।
- C) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी।
- उत्तर: A)

48. What is the TCP/IP model?

- A) A reference model for network communication.
- B) A network protocol.
- C) A network device.
- D) A network topology.
- Answer: A)

TCP/IP मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक संदर्भ मॉडल।
- B) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी।
- उत्तर: A)

49. What is the difference between Ethernet and Wi-Fi?

- A) Ethernet uses cables, while Wi-Fi uses radio waves.
- B) Ethernet is faster than Wi-Fi.
- C) Wi-Fi is more secure than Ethernet.
- D) Ethernet is more expensive than Wi-Fi.
- Answer: A)

ईथरनेट और वाई-फाई में क्या अंतर है?

- A) ईथरनेट केबल का उपयोग करता है, जबकि वाई-फाई रेडियो तरंगों का उपयोग करता है।

QLab

- B) ईथरनेट वाई-फाई से तेज है।
- C) वाई-फाई ईथरनेट से अधिक सुरक्षित है।
- D) ईथरनेट वाई-फाई से अधिक महंगा है।
- उत्तर: A)

50. What is the role of a DNS server?

- A) To translate domain names into IP addresses.
- B) To route network traffic.
- C) To provide internet access.
- D) To store web pages.
- Answer: A)

DNS सर्वर की भूमिका क्या है?

- A) डोमेन नामों का IP पतों में अनुवाद करना।
- B) नेटवर्क ट्रैफ़िक को रूट करना।
- C) इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना।
- D) वेब पेज स्टोर करना।
- उत्तर: A)

Number Systems and Data Representation

1. What is the binary equivalent of the decimal number 10?

- A) 1010
- B) 1100
- C) 1001
- D) 1011
- Answer: A)

दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या है?

- A) 1010
- B) 1100
- C) 1001
- D) 1011
- उत्तर: A)

2. What is the decimal equivalent of the binary number 1101?

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14

- Answer: C)

बाइनरी संख्या 1101 का दशमलव समतुल्य क्या है?

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 14
- उत्तर: C)

3. What is the hexadecimal equivalent of the decimal number 15?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) F
- Answer: D)

दशमलव संख्या 15 का हेक्साडेसीमल समतुल्य क्या है?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) F
- उत्तर: D)

4. Which number system is used internally by computers?

- A) Decimal
- B) Binary
- C) Octal
- D) Hexadecimal
- Answer: B)

कंप्यूटरों द्वारा आंतरिक रूप से किस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है?

- A) दशमलव
- B) द्विआधारी
- C) अष्टाधारी
- D) षोडशमूलक
- उत्तर: B)

5. What is the range of a 4-bit signed integer?

- A) -8 to 7
- B) -7 to 8

- C) -16 to 15
- D) -15 to 16
- Answer: A)

4-बिट साइन किए गए पूर्णांक की सीमा क्या है?

- A) -8 से 7
- B) -7 से 8
- C) -16 से 15
- D) -15 से 16
- उत्तर: A)

6. What is the 2's complement of the binary number 1010?

- A) 0110
- B) 1010
- C) 0101
- D) 1011
- Answer: A)

बाइनरी संख्या 1010 का 2 का पूरक क्या है?

- A) 0110
- B) 1010
- C) 0101
- D) 1011
- उत्तर: A)

7. What is the ASCII code for the character 'A'?

- A) 65
- B) 66
- C) 67
- D) 68
- Answer: A)

'A' वर्ण के लिए ASCII कोड क्या है?

- A) 65
- B) 66
- C) 67
- D) 68
- उत्तर: A)

8. What is Unicode?

- A) A character encoding standard for electronic communication.
- B) A programming language.
- C) A hardware component.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

यूनिकोड क्या है?

- A) इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एक वर्ण एन्कोडिंग मानक।
- B) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

9. What is the difference between ASCII and Unicode?

- A) ASCII uses 7 bits to represent characters, while Unicode uses 16 bits.
- B) ASCII is used for English characters only, while Unicode supports a wider range of characters.
- C) ASCII is a newer standard than Unicode.
- D) ASCII is more efficient than Unicode.
- Answer: B)

ASCII और Unicode में क्या अंतर है?

- A) ASCII वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 बिट्स का उपयोग करता है, जबकि Unicode 16 बिट्स का उपयोग करता है।
- B) ASCII केवल अंग्रेजी वर्णों के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि Unicode वर्णों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।
- C) ASCII Unicode की तुलना में एक नया मानक है।
- D) ASCII Unicode की तुलना में अधिक कुशल है।
- उत्तर: B)

10. What is a bit?

- A) The smallest unit of data in a computer.
- B) A group of 8 bits.
- C) A hardware component.
- D) A software program.
- Answer: A)

बिट क्या है?

- A) कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई।

- B) 8 बिट्स का एक समूह।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

11. What is a byte?

- A) A group of 8 bits.
- B) A group of 4 bits.
- C) A single bit.
- D) A group of 16 bits.
- Answer: A)

बाइट क्या है?

- A) 8 बिट्स का एक समूह।
- B) 4 बिट्स का एक समूह।
- C) एक एकल बिट।
- D) 16 बिट्स का एक समूह।
- उत्तर: A)

12. What is a nibble?

- A) A group of 4 bits.
- B) A group of 8 bits.
- C) A single bit.
- D) A group of 16 bits.
- Answer: A)

निबल क्या है?

- A) 4 बिट्स का एक समूह।
- B) 8 बिट्स का एक समूह।
- C) एक एकल बिट।
- D) 16 बिट्स का एक समूह।
- उत्तर: A)

13. What is the difference between signed and unsigned integers?

- A) Signed integers can represent both positive and negative numbers, while unsigned integers can only represent positive numbers. [1]
- B) Signed integers are more efficient than unsigned integers.

QLab

- C) Unsigned integers are more efficient than signed integers.
- D) There is no difference between signed and unsigned integers.
- Answer: A)

साइन किए गए और असाइन किए गए पूर्णांकों में क्या अंतर है?

- A) हस्ताक्षरित पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि अहस्ताक्षरित पूर्णांक केवल धनात्मक संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- B) हस्ताक्षरित पूर्णांक अहस्ताक्षरित पूर्णांकों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं।
- C) अहस्ताक्षरित पूर्णांक हस्ताक्षरित पूर्णांकों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं।
- D) हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित पूर्णांकों में कोई अंतर नहीं है।
- उत्तर: A)

14. What is a floating-point number?

- A) A number with a decimal point.
- B) A number without a decimal point.
- C) A complex number.
- D) A binary number.
- Answer: A)

फ्लोटिंग-पॉइंट संख्या क्या है?

- A) दशमलव बिंदु वाली संख्या।
- B) दशमलव बिंदु के बिना संख्या।
- C) एक जटिल संख्या।
- D) एक बाइनरी संख्या।
- उत्तर: A)

15. What is the IEEE 754 standard?

- A) A standard for representing floating-point numbers.
- B) A standard for representing integers.
- C) A standard for representing characters.
- D) A standard for representing Boolean values.
- Answer: A)

IEEE 754 मानक क्या है?

- A) फ्लोटिंग-पॉइंट संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने का एक मानक।

- B) पूर्णांकों का प्रतिनिधित्व करने का एक मानक।
- C) वर्णों का प्रतिनिधित्व करने का एक मानक।
- D) बूलियन मानों का प्रतिनिधित्व करने का एक मानक।
- उत्तर: A)

16. What is character encoding?

- A) The process of assigning numerical codes to characters.
- B) The process of converting text into binary code.
- C) The process of converting binary code into text.
- D) The process of compressing text data.
- Answer: A)

कैरेक्टर एन्कोडिंग क्या है?

- A) वर्णों को संख्यात्मक कोड असाइन करने की प्रक्रिया।
- B) टेक्स्ट को बाइनरी कोड में बदलने की प्रक्रिया।
- C) बाइनरी कोड को टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- D) टेक्स्ट डेटा को संपीड़ित करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

17. What is the difference between ASCII and Unicode?

- A) ASCII uses 7 bits to represent characters, while Unicode uses 16 bits.
- B) ASCII is used for English characters only, while Unicode supports a wider range of characters.
- C) ASCII is a newer standard than Unicode.
- D) ASCII is more efficient than Unicode.
- Answer: B)

ASCII और Unicode में क्या अंतर है?

- A) ASCII वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 बिट्स का उपयोग करता है, जबकि Unicode 16 बिट्स का उपयोग करता है।
- B) ASCII केवल अंग्रेजी वर्णों के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि Unicode वर्णों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।
- C) ASCII Unicode की तुलना में एक नया मानक है।
- D) ASCII Unicode की तुलना में अधिक कुशल है।
- उत्तर: B)

18. What is Boolean algebra?

- A) A branch of algebra dealing with Boolean values (true or false).

- B) A type of arithmetic operation.
- C) A programming language.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

बूलियन बीजगणित क्या है?

- A) बीजगणित की एक शाखा जो बूलियन मानों (सत्य या असत्य) से संबंधित है।
- B) एक प्रकार का अंकगणितीय ऑपरेशन।
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

19. What are the basic Boolean operations?

- A) AND, OR, NOT
- B) ADD, SUBTRACT, MULTIPLY
- C) GREATER THAN, LESS THAN, EQUAL TO
- D) IF, THEN, ELSE
- Answer: A)

मूल बूलियन ऑपरेशन क्या हैं?

- A) AND, OR, NOT
- B) जोड़, घटाना, गुणा
- C) अधिक, कम, बराबर
- D) यदि, तो, अन्यथा
- उत्तर: A)

20. What is a logic gate?

- A) An electronic circuit that implements a Boolean function.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

लॉजिक गेट क्या है?

- A) एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक बूलियन फ़ंक्शन को लागू करता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।

QLab

- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

21. What is a truth table?

- A) A table that shows all possible input combinations and the corresponding output for a logic gate.
- B) A table that shows the values of a variable.
- C) A table that shows the results of an arithmetic operation.
- D) A table that shows the frequency distribution of data.
- Answer: A)

सत्य तालिका क्या है?

- A) एक तालिका जो सभी संभावित इनपुट संयोजनों और एक तर्क गेट के लिए संबंधित आउटपुट दिखाती है।
- B) एक तालिका जो एक चर के मान दिखाती है।
- C) एक तालिका जो एक अंकगणितीय ऑपरेशन के परिणाम दिखाती है।
- D) एक तालिका जो डेटा के आवृत्ति वितरण को दर्शाती है।
- उत्तर: A)

22. What is a Karnaugh map?

- A) A graphical method for simplifying Boolean expressions.
- B) A type of flowchart.
- C) A data structure.
- D) A programming language.
- Answer: A)

कर्णौघ मानचित्र क्या है?

- A) बूलियन अभिव्यक्तियों को सरल बनाने की एक ग्राफिकल विधि।
- B) एक प्रकार का फ्लोचार्ट।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

23. What is a flip-flop?

- A) A digital circuit that can store one bit of information.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.

- Answer: A)

फ्लिप-फ्लॉप क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो एक बिट जानकारी स्टोर कर सकता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

24. What is a register?

- A) A small storage location within a CPU.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

रजिस्टर क्या है?

- A) CPU के भीतर एक छोटा स्टोरेज स्थान।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

25. What is a counter?

- A) A digital circuit that counts in binary.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

काउंटर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो बाइनरी में गिनता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

26. What is an encoder?

- A) A digital circuit that converts analog signals to digital signals.

QLab

- B) A digital circuit that converts digital signals to analog signals.
- C) A digital circuit that converts data from one code to another.
- D) A digital circuit that stores data.
- Answer: C)

एन्कोडर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा को एक कोड से दूसरे कोड में परिवर्तित करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- उत्तर: C)

27. What is a decoder?

- A) A digital circuit that converts analog signals to digital signals.
- B) A digital circuit that converts digital signals to analog signals.
- C) A digital circuit that converts data from one code to another.
- D) A digital circuit that stores data.
- Answer: C)

डिकोडर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा को एक कोड से दूसरे कोड में परिवर्तित करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- उत्तर: C)

28. What is a multiplexer?

- A) A digital circuit that selects one of many input signals.
- B) A digital circuit that combines multiple input signals into one output signal.
- C) A digital circuit that stores data.
- D) A digital circuit that performs arithmetic operations.

- Answer: A)

मल्टीप्लेक्सर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल में से एक का चयन करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल को एक आउटपुट सिग्नल में जोड़ता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो अंकगणितीय संचालन करता है।
- उत्तर: A)

29. What is a demultiplexer?

- A) A digital circuit that selects one of many input signals.
- B) A digital circuit that combines multiple input signals into one output signal.
- C) A digital circuit that distributes a single input signal to multiple output lines.
- D) A digital circuit that stores data.
- Answer: C)

डिमल्टीप्लेक्सर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल में से एक का चयन करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल को एक आउटपुट सिग्नल में जोड़ता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो एकल इनपुट सिग्नल को कई आउटपुट लाइनों में वितरित करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- उत्तर: C)

30. What is an adder?

- A) A digital circuit that performs addition.
- B) A digital circuit that performs subtraction.
- C) A digital circuit that performs multiplication.
- D) A digital circuit that performs division.
- Answer: A)

अडर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो जोड़ करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो घटाव करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो गुणा करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो भाग करता है।

- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

31. What is a subtractor?

- A) A digital circuit that performs addition.
- B) A digital circuit that performs subtraction.
- C) A digital circuit that performs multiplication.
- D) A digital circuit that performs division.
- Answer: B)

सबट्रैक्टर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो जोड़ करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो घटाव करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो गुणा करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो भाग करता है।
- उत्तर: B)

32. What is a multiplier?

- A) A digital circuit that performs addition.
- B) A digital circuit that performs subtraction.
- C) A digital circuit that performs multiplication.
- D) A digital circuit that performs division.
- Answer: C)

मल्टीप्लायर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो जोड़ करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो घटाव करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो गुणा करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो भाग करता है।
- उत्तर: C)

33. What is a divider?

- A) A digital circuit that performs addition.
- B) A digital circuit that performs subtraction.
- C) A digital circuit that performs multiplication.
- D) A digital circuit that performs division.
- Answer: D)

डिवीज़र क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो जोड़ करता है।

- B) एक डिजिटल सर्किट जो घटाव करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो गुणा करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो भाग करता है।
- उत्तर: D)

34. What is an ALU?

- A) A digital circuit that performs arithmetic and logical operations.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

ALU क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

35. What is a control unit?

- A) A digital circuit that controls the operation of a computer.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

कंट्रोल यूनिट क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

36. What is a microprocessor?

- A) A single-chip computer.
- B) A type of memory.

QLab

- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

माइक्रोप्रोसेसर क्या है?

- A) एक सिंगल-चिप कंप्यूटर।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

37. What is a microcontroller?

- A) A small computer on a single integrated circuit.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

माइक्रोकंट्रोलर क्या है?

- A) एक एकल एकीकृत सर्किट पर एक छोटा कंप्यूटर।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

38. What is a digital signal?

- A) A signal that has a continuous range of values.
- B) A signal that has a discrete set of values.
- C) A sound wave.
- D) A light wave.
- Answer: B)

डिजिटल सिग्नल क्या है?

- A) एक सिग्नल जिसमें मानों की एक निरंतर श्रेणी होती है।
- B) एक सिग्नल जिसमें मानों का एक असतत सेट होता है।
- C) एक ध्वनि तरंग।
- D) एक प्रकाश तरंग।
- उत्तर: B)

39. What is an analog signal?

- A) A signal that has a continuous range of values.
- B) A signal that has a discrete set of values.
- C) A sound wave.
- D) A light wave.
- Answer: A)

एनालॉग सिग्नल क्या है?

- A) एक सिग्नल जिसमें मानों की एक निरंतर श्रेणी होती है।
- B) एक सिग्नल जिसमें मानों का एक असतत सेट होता है।
- C) एक ध्वनि तरंग।
- D) एक प्रकाश तरंग।
- उत्तर: A)

40. What is an ADC?

- A) A device that converts analog signals to digital signals.
- B) A device that converts digital signals to analog signals.
- C) A device that stores data.
- D) A device that performs arithmetic operations.
- Answer: A)

ADC क्या है?

- A) एक उपकरण जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- B) एक उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- C) एक उपकरण जो डेटा स्टोर करता है।
- D) एक उपकरण जो अंकगणितीय संचालन करता है।
- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

41. What is a DAC?

- A) A device that converts analog signals to digital signals.
- B) A device that converts digital signals to analog signals.
- C) A device that stores data.
- D) A device that performs arithmetic operations.
- Answer: B)

DAC क्या है?

- A) एक उपकरण जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।

- B) एक उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- C) एक उपकरण जो डेटा स्टोर करता है।
- D) एक उपकरण जो अंकगणितीय संचालन करता है।
- उत्तर: B)

42. What is a logic gate?

- A) An electronic circuit that implements a Boolean function.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

लॉजिक गेट क्या है?

- A) एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक बूलियन फ़ंक्शन को लागू करता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

43. What is a truth table?

- A) A table that shows all possible input combinations and the corresponding output for a logic gate.
- B) A table that shows the values of a variable.
- C) A table that shows the results of an arithmetic operation.
- D) A table that shows the frequency distribution of data.
- Answer: A)

सत्य तालिका क्या है?

- A) एक तालिका जो सभी संभावित इनपुट संयोजनों और एक तर्क गेट के लिए संबंधित आउटपुट दिखाती है।
- B) एक तालिका जो एक चर के मान दिखाती है।
- C) एक तालिका जो एक अंकगणितीय ऑपरेशन के परिणाम दिखाती है।
- D) एक तालिका जो डेटा के आवृत्ति वितरण को दर्शाती है।
- उत्तर: A)

44. What is a Karnaugh map?

- A) A graphical method for simplifying Boolean expressions.
- B) A type of flowchart.

- C) A data structure.
- D) A programming language.
- Answer: A)

कर्णोघ मानचित्र क्या है?

- A) बूलियन अभिव्यक्तियों को सरल बनाने की एक ग्राफिकल विधि।
- B) एक प्रकार का फ्लोचार्ट।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

45. What is a flip-flop?

- A) A digital circuit that can store one bit of information.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

फ्लिप-फ्लॉप क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो एक बिट जानकारी स्टोर कर सकता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

Data Representation (Continued):

46. What is a register?

- A) A small storage location within a CPU.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

रजिस्टर क्या है?

- A) CPU के भीतर एक छोटा स्टोरेज स्थान।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।

QLab

- उत्तर: A)

47. What is a counter?

- A) A digital circuit that counts in binary.
- B) A type of memory.
- C) A network device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

काउंटर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो बाइनरी में गिनता है।
- B) एक प्रकार की मेमोरी।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

48. What is an encoder?

- A) A digital circuit that converts analog signals to digital signals.
- B) A digital circuit that converts digital signals to analog signals.
- C) A digital circuit that converts data from one code to another.
- D) A digital circuit that stores data.
- Answer: C)

एन्कोडर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा को एक कोड से दूसरे कोड में परिवर्तित करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- उत्तर: C)

49. What is a decoder?

- A) A digital circuit that converts analog signals to digital signals.
- B) A digital circuit that converts digital signals to analog signals.
- C) A digital circuit that converts data from one code to another.

- D) A digital circuit that stores data.
- Answer: C)

डिकोडर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा को एक कोड से दूसरे कोड में परिवर्तित करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- उत्तर: C)

50. What is a multiplexer?

- A) A digital circuit that selects one of many input signals.
- B) A digital circuit that combines multiple input signals into one output signal.
- C) A digital circuit that stores data.
- D) A digital circuit that performs arithmetic operations.
- Answer: A)

मल्टीप्लेक्सर क्या है?

- A) एक डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल में से एक का चयन करता है।
- B) एक डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल को एक आउटपुट सिग्नल में जोड़ता है।
- C) एक डिजिटल सर्किट जो डेटा स्टोर करता है।
- D) एक डिजिटल सर्किट जो अंकगणितीय संचालन करता है।
- उत्तर: A)

Mathematics and Statistics: MCQs

Basic Mathematics

1. What is the square root of 169?
   - A) 11
   - B) 12
   - C) 13
   - D) 14
   - Answer: C)

169 का वर्गमूल क्या है?

   - A) 11

- B) 12
- C) 13
- D) 14
- उत्तर: C)

2. What is the value of **π** (pi)?
   - A) 3.14
   - B) 3.1416
   - C) 22/7 (approx.)
   - D) All of the above
   - Answer: D)

π (pi) का मान क्या है?

- A) 3.14
- B) 3.1416
- C) 22/7 (लगभग)
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: D)

3. What is the formula for the area of a circle?
   - A) πr^2
   - B) $2\pi r$
   - C) πr^3
   - D) $4\pi r^2$
   - Answer: A)

वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?

- A) πr^2
- B) $2\pi r$
- C) πr^3
- D) $4\pi r^2$
- उत्तर: A)

4. What is the formula for the volume of a sphere?
   - A) $4/3\pi r^3$
   - B) $2/3\pi r^3$
   - C) πr^3
   - D) $2\pi r^2$

QLab

- Answer: A)

गोले के आयतन का सूत्र क्या है?

- A) $4/3\pi r^3$
- B) $2/3\pi r^3$
- C) πr^3
- D) $2\pi r^2$
- उत्तर: A)

5. What is the slope of a line perpendicular to a line with slope m?
   - A) m
   - B) -m
   - C) 1/m
   - D) -1/m
   - Answer: D)

ढलान m वाली रेखा के लंबवत रेखा की ढलान क्या है?

- A) m
- B) -m
- C) 1/m
- D) -1/m
- उत्तर: D)

6. What is the quadratic formula?
   - A) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}) / 2a$
   - B) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}) / 2a$
   - C) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2+4ac)}) / 2a$
   - D) $x = (b \pm \sqrt{(b^2+4ac)}) / 2a$
   - Answer: A)

द्विघात सूत्र क्या है?

- A) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}) / 2a$
- B) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}) / 2a$
- C) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2+4ac)}) / 2a$
- D) $x = (b \pm \sqrt{(b^2+4ac)}) / 2a$
- उत्तर: A)

7. What is the Pythagorean Theorem?
   - A) $a^2 + b^2 = c^2$

QLab

- B) $a^2 - b^2 = c^2$
- C) a + b = c
- D) a - b = c
- Answer: A)

पाइथागोरस प्रमेय क्या है?

- A) $a^2 + b^2 = c^2$
- B) $a^2 - b^2 = c^2$
- C) a + b = c
- D) a - b = c
- **उत्तर**: A)

8. What is the formula for simple interest?
   - A) SI = PRT
   - B) SI = P(1+RT)
   - C) SI = P(1+R/100)^T
   - D) SI = P(1-R/100)^T
   - Answer: A)

साधारण ब्याज का सूत्र क्या है?

- A) SI = PRT
- B) SI = P(1+RT)
- C) SI = P(1+R/100)^T
- D) SI = P(1-R/100)^T
- **उत्तर**: A)

9. What is the formula for compound interest?
   - A) CI = P(1+R/100)^T
   - B) CI = P(1-R/100)^T
   - C) CI = PRT
   - D) CI = P(1+RT)
   - Answer: A)

चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है?

- A) CI = P(1+R/100)^T
- B) CI = P(1-R/100)^T
- C) CI = PRT
- D) CI = P(1+RT)
- **उत्तर**: A)

QLab

10. What is the formula for the area of a triangle?

- A) 1/2 * base * height
- B) base * height
- C) 1/3 * base * height
- D) 2 * base * height
- Answer: A)

त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है?

- A) 1/2 * आधार * ऊँचाई
- B) आधार * ऊँचाई
- C) 1/3 * आधार * ऊँचाई
- D) 2 * आधार * ऊँचाई
- उत्तर: A)

Basic Statistics

11. What is the mean of a dataset?

- A) The middle value of a dataset.
- B) The most frequent value in a dataset.
- C) The sum of all values divided by the number of values.
- D) The difference between the highest and lowest values.
- Answer: C)

डेटासेट का माध्य क्या है?

- A) डेटासेट का मध्य मान।
- B) डेटासेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान।
- C) सभी मानों का योग मानों की संख्या से विभाजित।
- D) उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का अंतर।
- उत्तर: C)

12. What is the median of a dataset?

- A) The middle value of a dataset.
- B) The most frequent value in a dataset.
- C) The sum of all values divided by the number of values.
- D) The difference between the highest and lowest values.
- Answer: A)

डेटासेट का माध्यिका क्या है?

- A) डेटासेट का मध्य मान।
- B) डेटासेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान।

- C) सभी मानों का योग मानों की संख्या से विभाजित।
- D) उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का अंतर।
- उत्तर: A)

13. What is the mode of a dataset?

- A) The middle value of a dataset.
- B) The most frequent value in a dataset.
- C) The sum of all values divided by the number of values.
- D) The difference between the highest and lowest values.
- Answer: B)

डेटासेट का बहुलक क्या है?

- A) डेटासेट का मध्य मान।
- B) डेटासेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान।
- C) सभी मानों का योग मानों की संख्या से विभाजित।
- D) उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का अंतर।
- उत्तर: B)

14. What is the range of a dataset?

- A) The middle value of a dataset.
- B) The most frequent value in a dataset.
- C) The sum of all values divided by the number of values.
- D) The difference between the highest and lowest values.
- Answer: D)

डेटासेट की रेंज क्या है?

- A) डेटासेट का मध्य मान।
- B) डेटासेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान।
- C) सभी मानों का योग मानों की संख्या से विभाजित।
- D) उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का अंतर।
- उत्तर: D)

15. What is standard deviation?

- A) A measure of dispersion.
- B) A measure of central tendency.
- C) A measure of skewness.
- D) A measure of kurtosis.
- Answer: A)

मानक विचलन क्या है?

- A) फैलाव का माप।
- B) केंद्रीय प्रवृत्ति का माप।
- C) विषमता का माप।
- D) कर्टोसिस का माप।
- उत्तर: A)

16. What is variance?

- A) The square of the standard deviation.
- B) The square root of the standard deviation.
- C) The reciprocal of the standard deviation.
- D) The logarithm of the standard deviation.
- Answer: A)

प्रसरण क्या है?

- A) मानक विचलन का वर्ग।
- B) मानक विचलन का वर्गमूल।
- C) मानक विचलन का व्युत्क्रम।
- D) मानक विचलन का लघुगणक।
- उत्तर: A)

17. What is correlation?

- A) A statistical measure that shows the strength of the relationship between two variables.
- B) A statistical measure of central tendency.
- C) A statistical measure of dispersion.
- D) A statistical measure of skewness.
- Answer: A)

सहसंबंध क्या है?

- A) एक सांख्यिकीय माप जो दो चरों के बीच संबंध की ताकत दिखाता है।
- B) केंद्रीय प्रवृत्ति का एक सांख्यिकीय माप।
- C) फैलाव का एक सांख्यिकीय माप।
- D) विषमता का एक सांख्यिकीय माप।
- उत्तर: A)

18. What is regression analysis?

- A) A statistical method used to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variables.

- B) [1] A statistical method used to describe the characteristics of a population.
- C) A statistical method used to test hypotheses.
- D) A statistical method used to analyze categorical data.
- Answer: A)

प्रतिगमन विश्लेषण क्या है?

- A) एक आश्रित चर और एक या अधिक स्वतंत्र चर के बीच संबंध को मॉडल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- B) एक जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- C) परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- D) श्रेणीगत डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- उत्तर: A)

19. What is probability?

- A) The likelihood of an event occurring.
- B) The certainty of an event occurring.
- C) The impossibility of an event occurring.
- D) The randomness of an event occurring.
- Answer: A)

प्रायिकता क्या है?

- A) किसी घटना के घटित होने की संभावना।
- B) किसी घटना के घटित होने की निश्चितता।
- C) किसी घटना के घटित होने की असंभावना।
- D) किसी घटना के घटित होने की यादृच्छिकता।
- उत्तर: A)

20. What is a normal distribution?

- A) A probability distribution that is symmetric about the mean.
- B) A probability distribution that is skewed to the right.
- C) A probability distribution that is skewed to the left.
- D) A probability distribution that is uniform.
- Answer: A)

सामान्य वितरण क्या है?

- A) एक प्रायिकता वितरण जो माध्य के बारे में सममित है।
- B) एक प्रायिकता वितरण जो दाई ओर तिरछा है।

- C) एक प्रायिकता वितरण जो बाईं ओर तिरछा है।
- D) एक प्रायिकता वितरण जो एक समान है।
- उत्तर: A)

Basic Statistics (Continued):

21. What is a hypothesis test?

- A) A statistical method used to test claims about a population parameter.
- B) A statistical method used to describe the characteristics of a population.
- C) A statistical method used to analyze categorical data.
- D) A statistical method used to measure the strength of the relationship between two variables.
- Answer: A)

परिकल्पना परीक्षण क्या है?

- A) जनसंख्या पैरामीटर के बारे में दावों का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- B) जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- C) श्रेणीगत डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- D) दो चरों के बीच संबंध की ताकत को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधि।
- उत्तर: A)

22. What is a p-value?

- A) The probability of observing a test statistic as extreme as the one observed, assuming the null hypothesis is true.
- B) The probability of rejecting the null hypothesis.
- C) The probability of accepting the null hypothesis.
- D) The probability of making a Type I error.
- Answer: A)

p-मान क्या है?

- A) शून्य परिकल्पना सत्य मानते हुए, परीक्षण सांख्यिकी को देखे गए जितना चरम देखने की प्रायिकता।
- B) शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की प्रायिकता।
- C) शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने की प्रायिकता।
- D) टाइप I त्रुटि करने की प्रायिकता।
- उत्तर: A)

23. What is a confidence interval?

- A) A range of values that is likely to contain the true population parameter.
- B) A point estimate of the population parameter.
- C) A measure of the variability of a sample.
- D) A measure of the correlation between two variables.
- Answer: A)

विश्वास अंतराल क्या है?

- A) मानों की एक सीमा जो संभावित रूप से सही जनसंख्या पैरामीटर को समाहित करती है।
- B) जनसंख्या पैरामीटर का एक बिंदु अनुमान।
- C) एक नमूने की परिवर्तनशीलता का माप।
- D) दो चरों के बीच सहसंबंध का माप।
- उत्तर: A)

24. What is a Type I error?

- A) Rejecting a true null hypothesis.
- B) Failing to reject a false null hypothesis.
- C) Accepting a false null hypothesis.
- D) Failing to accept a true null hypothesis.
- Answer: A)

टाइप I त्रुटि क्या है?

- A) एक सच्ची शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना।
- B) एक झूठी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना।
- C) एक झूठी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना।
- D) एक सच्ची शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने में विफल होना।
- उत्तर: A)

25. What is a Type II error?

- A) Rejecting a true null hypothesis.
- B) Failing to reject a false null hypothesis.
- C) Accepting a false null hypothesis.
- D) Failing to accept a true null hypothesis.
- Answer: B)

टाइप II त्रुटि क्या है?

- A) एक सच्ची शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना।
- B) एक झूठी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना।

- C) एक झूठी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना।
- D) एक सच्ची शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने में विफल होना।
- उत्तर: B)

Basic Statistics (Continued):

26. What is a z-score?

- A) A measure of the number of standard deviations a data point is from the mean.
- B) A measure of the central tendency of a dataset.
- C) A measure of the dispersion of a dataset.
- D) A measure of the skewness of a dataset.
- Answer: A)

z-स्कोर क्या है?

- A) एक माप जो बताता है कि एक डेटा बिंदु माध्य से कितने मानक विचलन दूर है।
- B) एक डेटासेट की केंद्रीय प्रवृत्ति का माप।
- C) एक डेटासेट के फैलाव का माप।
- D) एक डेटासेट की विषमता का माप।
- उत्तर: A)

27. What is a t-test?

- A) A statistical test used to compare the means of two groups.
- B) A statistical test used to measure the correlation between two variables.
- C) A statistical test used to analyze categorical data.
- D) A statistical test used to test the goodness of fit of a model.
- Answer: A)

t-टेस्ट क्या है?

- A) दो समूहों के माध्य की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- B) दो चरों के बीच सहसंबंध को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- C) श्रेणीगत डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- D) एक मॉडल की अच्छाई के फिट का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- उत्तर: A)

28. What is an ANOVA test?

- A) A statistical test used to compare the means of more than two groups.
- B) A statistical test used to measure the correlation between two variables.
- C) A statistical test used to analyze categorical data.
- D) A statistical test used to test the goodness of fit of a model.
- Answer: A)

ANOVA टेस्ट क्या है?

- A) दो से अधिक समूहों के माध्य की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- B) दो चरों के बीच सहसंबंध को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- C) श्रेणीगत डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- D) एक मॉडल की अच्छाई के फिट का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- उत्तर: A)

29. What is a chi-square test?

- A) A statistical test used to analyze categorical data.
- B) A statistical test used to compare the means of two groups.
- C) A statistical test used to measure the correlation between two variables.
- D) A statistical test used to test the goodness of fit of a model.
- Answer: A)

काई-स्क्वायर टेस्ट क्या है?

- A) श्रेणीगत डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- B) दो समूहों के माध्य की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- C) दो चरों के बीच सहसंबंध को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- D) एक मॉडल की अच्छाई के फिट का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सांख्यिकीय परीक्षण।
- उत्तर: A)

30. What is a p-value?

- A) The probability of observing a test statistic as extreme as the one observed, assuming the null hypothesis is true.

- B) The probability of rejecting the null hypothesis.
- C) The probability of accepting the null hypothesis.
- D) The probability of making a Type I error.
- Answer: A)

p-मान क्या है?

- A) शून्य परिकल्पना सत्य मानते हुए, परीक्षण सांख्यिकी को देखे गए जितना चरम देखने की प्रायिकता।
- B) शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की प्रायिकता।
- C) शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने की प्रायिकता।
- D) टाइप I त्रुटि करने की प्रायिकता।
- उत्तर: A)

Set Theory

1. What is a set?
    - A) A collection of well-defined objects.
    - B) A mathematical equation.
    - C) A geometric figure.
    - D) A logical statement.
    - Answer: A)

सेट क्या है?

- A) सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह।
- B) एक गणितीय समीकरण।
- C) एक ज्यामितीय आकृति।
- D) एक तार्किक कथन।
- उत्तर: A)

2. What is the cardinality of a set?
    - A) The number of elements in a set.
    - B) The size of the largest element in a set.
    - C) The sum of all elements in a set.
    - D) The product of all elements in a set.
    - Answer: A)

सेट की कार्डिनैलिटी क्या है?

- A) सेट में तत्वों की संख्या।
- B) सेट में सबसे बड़े तत्व का आकार।
- C) सेट में सभी तत्वों का योग।
- D) सेट में सभी तत्वों का गुणनफल।

- उत्तर: A)

3. What is the null set or empty set?
   - A) A set with one element.
   - B) A set with infinite elements.
   - C) A set with no elements.
   - D) A set with all possible elements.
   - Answer: C)

शून्य समुच्चय या खाली समुच्चय क्या है?

- A) एक तत्व वाला सेट।
- B) अनंत तत्वों वाला सेट।
- C) कोई तत्व नहीं वाला सेट।
- D) सभी संभव तत्वों वाला सेट।
- उत्तर: C)

4. What is the universal set?
   - A) A set with one element.
   - B) A set with infinite elements.
   - C) A set with no elements.
   - D) A set with all possible elements under consideration.
   - Answer: D)

सार्वत्रिक समुच्चय क्या है?

- A) एक तत्व वाला सेट।
- B) अनंत तत्वों वाला सेट।
- C) कोई तत्व नहीं वाला सेट।
- D) विचाराधीन सभी संभव तत्वों वाला सेट।
- उत्तर: D)

5. What is the intersection of two sets?
   - A) The set of elements that are in both sets.
   - B) The set of elements that are in either set.
   - C) The set of elements that are in the first set but not the second.
   - D) The set of elements that are in the second set but not the first.
   - Answer: A)

दो सेटों का प्रतिच्छेदन क्या है?

- A) दोनों सेटों में मौजूद तत्वों का सेट।

- B) या तो सेट में मौजूद तत्वों का सेट।
- C) पहले सेट में मौजूद लेकिन दूसरे में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- D) दूसरे सेट में मौजूद लेकिन पहले में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- उत्तर: A)

6. What is the union of two sets?
   - A) The set of elements that are in both sets.
   - B) The set of elements that are in either set.
   - C) The set of elements that are in the first set but not the second.
   - D) The set of elements that are in the second set but not the first.
   - Answer: B)

दो सेटों का संघ क्या है?

- A) दोनों सेटों में मौजूद तत्वों का सेट।
- B) या तो सेट में मौजूद तत्वों का सेट।
- C) पहले सेट में मौजूद लेकिन दूसरे में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- D) दूसरे सेट में मौजूद लेकिन पहले में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- उत्तर: B)

7. What is the difference between a subset and a proper subset?
   - A) A subset is a set whose all elements are contained in another set, while a proper subset is a subset that is not equal to the original set.
   - B) A subset is a set whose all elements are not contained in another set, while a proper subset is a subset that is equal to the original set.
   - C) A subset is a set whose some elements are contained in another set, while a proper subset is a subset that is equal to the original set.
   - D) A subset is a set whose some elements are not contained in another set, while a proper subset is a subset that is not equal to the original set.
   - Answer: A)

उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय में क्या अंतर है?

- A) एक उपसमुच्चय एक ऐसा सेट है जिसके सभी तत्व दूसरे सेट में समाहित होते हैं, जबकि एक उचित

उपसमुच्चय एक ऐसा उपसमुच्चय है जो मूल सेट के बराबर नहीं है।

- B) एक उपसमुच्चय एक ऐसा सेट है जिसके सभी तत्व दूसरे सेट में समाहित नहीं होते हैं, जबकि एक उचित उपसमुच्चय एक ऐसा उपसमुच्चय है जो मूल सेट के बराबर है।
- C) एक उपसमुच्चय एक ऐसा सेट है जिसके कुछ तत्व दूसरे सेट में समाहित होते हैं, जबकि एक उचित उपसमुच्चय एक ऐसा उपसमुच्चय है जो मूल सेट के बराबर है।
- D) एक उपसमुच्चय एक ऐसा सेट है जिसके कुछ तत्व दूसरे सेट में समाहित नहीं होते हैं, जबकि एक उचित उपसमुच्चय एक ऐसा उपसमुच्चय है जो मूल सेट के बराबर नहीं है।
- उत्तर: A)

8. What is the complement of a set?
   - A) The set of all elements that are not in the set.
   - B) The set of all elements that are in the set.
   - C) The set of all elements that are in the universal set.
   - D) The set of all elements that are not in the universal set.
   - Answer: A)

सेट का पूरक क्या है?

- A) सेट में नहीं होने वाले सभी तत्वों का सेट।
- B) सेट में होने वाले सभी तत्वों का सेट।
- C) सार्वत्रिक सेट में होने वाले सभी तत्वों का सेट।
- D) सार्वत्रिक सेट में नहीं होने वाले सभी तत्वों का सेट।
- उत्तर: A)

9. What is the Cartesian product of two sets?
   - A) The set of all ordered pairs (a, b) where a is an element of the first set and b is an element of the second set.
   - B) The set of all ordered pairs (a, b) where a is an element of the second set and b is an element of the first set.
   - C) The intersection of the two sets.
   - D) The union of the two sets.
   - Answer: A)

दो सेटों का कार्तीय गुणनफल क्या है?

- A) सभी क्रमित युग्मों (a, b) का सेट जहां a पहले सेट का एक तत्व है और b दूसरे सेट का एक तत्व है।
- B) सभी क्रमित युग्मों (a, b) का सेट जहां a दूसरे सेट का एक तत्व है और b पहले सेट का एक तत्व है।
- C) दोनों सेटों का प्रतिच्छेदन।
- D) दोनों सेटों का संघ।
- उत्तर: A)

10. What is the power set of a set?

- A) The set of all subsets of a set.
- B) The set of all proper subsets of a set.
- C) The set of all elements of a set.
- D) The set of all subsets of a set, including the empty set.
- Answer: D)

सेट का पावर सेट क्या है?

- A) एक सेट के सभी उपसमुच्चयों का सेट।
- B) एक सेट के सभी उचित उपसमुच्चयों का सेट।
- C) एक सेट के सभी तत्वों का सेट।
- D) एक से

Set Operations

1. What is the union of two sets A and B, denoted by A ∪ B?
   - A) The set of elements that are in both A and B.
   - B) The set of elements that are in either A or B or both.
   - C) The set of elements that are in A but not in B.
   - D) The set of elements that are in B but not in A.
   - Answer: B)

दो सेट A और B का संघ A ∪ B क्या है?

- A) A और B दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- B) A या B या दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- C) A में मौजूद लेकिन B में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- D) B में मौजूद लेकिन A में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- उत्तर: B)

2. What is the intersection of two sets A and B, denoted by A ∩ B?
   - A) The set of elements that are in both A and B.

- B) The set of elements that are in either A or B or both.
- C) The set of elements that are in A but not in B.
- D) The set of elements that are in B but not in A.
- Answer: A)

दो सेट A और B का प्रतिच्छेदन A ∩ B क्या है?

- A) A और B दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- B) A या B या दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- C) A में मौजूद लेकिन B में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- D) B में मौजूद लेकिन A में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- उत्तर: A)

3. What is the difference of two sets A and B, denoted by A - B?
   - A) The set of elements that are in both A and B.
   - B) The set of elements that are in either A or B or both.
   - C) The set of elements that are in A but not in B.
   - D) The set of elements that are in B but not in A.
   - Answer: C)

दो सेट A और B का अंतर A - B क्या है?

- A) A और B दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- B) A या B या दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- C) A में मौजूद लेकिन B में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- D) B में मौजूद लेकिन A में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- उत्तर: C)

4. What is the complement of a set A, denoted by A'?
   - A) The set of all elements in the universal set that are not in A.
   - B) The set of all elements in the universal set that are in A.
   - C) The set of all elements in A.
   - D) The set of all elements not in the universal set.
   - Answer: A)

सेट A का पूरक A' क्या है?

- A) सार्वत्रिक सेट में सभी तत्वों का सेट जो A में नहीं हैं।
- B) सार्वत्रिक सेट में सभी तत्वों का सेट जो A में हैं।
- C) A में सभी तत्वों का सेट।
- D) सार्वत्रिक सेट में नहीं होने वाले सभी तत्वों का सेट।
- उत्तर: A)

5. What is the symmetric difference of two sets A and B, denoted by A △ B?
   - A) The set of elements that are in both A and B.
   - B) The set of elements that are in either A or B but not both.
   - C) The set of elements that are in A but not in B.
   - D) The set of elements that are in B but not in A.
   - Answer: B)

दो सेट A और B का सममित अंतर A △ B क्या है?

- A) A और B दोनों में मौजूद तत्वों का सेट।
- B) A या B में मौजूद लेकिन दोनों में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- C) A में मौजूद लेकिन B में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- D) B में मौजूद लेकिन A में नहीं मौजूद तत्वों का सेट।
- उत्तर: B)

6. If A = {1, 2, 3} and B = {2, 3, 4}, what is A ∩ B?
   - A) {1, 2, 3, 4}
   - B) {1, 4}
   - C) {2, 3}
   - D) {}
   - Answer: C)

यदि A = {1, 2, 3} और B = {2, 3, 4}, तो A ∩ B क्या है?

- A) {1, 2, 3, 4}
- B) {1, 4}
- C) {2, 3}
- D) {}
- उत्तर: C)

7. If A = {1, 2, 3} and B = {2, 3, 4}, what is A ∪ B?

- A) {1, 2, 3, 4}
- B) {1, 4}
- C) {2, 3}
- D) {}
- Answer: A)

यदि A = {1, 2, 3} और B = {2, 3, 4}, तो A ∪ B क्या है?

- A) {1, 2, 3, 4}
- B) {1, 4}
- C) {2, 3}
- D) {}
- उत्तर: A)

8. If A = {1, 2, 3}, what is A'?
   - A) {1, 2, 3}
   - B) {4, 5, 6}
   - C) All elements except 1, 2, and 3
   - D) None of the above
   - Answer: C)

यदि A = {1, 2, 3}, तो A' क्या है?

- A) {1, 2, 3}
- B) {4, 5, 6}
- C) 1, 2, और 3 के अलावा सभी तत्व
- D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- उत्तर: C)

9. If A = {1, 2, 3} and B = {4, 5, 6}, what is A × B?
   - A) {(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6)}
   - B) {(4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (4, 3), (5, 3), (6, 3)}
   - C) {1, 2, 3, 4, 5, 6}
   - D) {}
   - Answer: A)

यदि A = {1, 2, 3} और B = {4, 5, 6}, तो A × B क्या है?

- A) {(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6)}
- B) {(4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (4, 3), (5, 3), (6, 3)}

QLab

- C) {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- D) {}
- उत्तर: A)

11. If A = {1, 2, 3} and B = {2, 3, 4}, what is A - B?

- A) {1, 2, 3, 4}
- B) {1}
- C) {4}
- D) {}
- Answer: B)

12. If A = {1, 2, 3} and B = {2, 3, 4}, what is B - A?

- A) {1, 2, 3, 4}
- B) {1}
- C) {4}
- D) {}
- Answer: C)

13. If U = {1, 2, 3, 4, 5}, A = {1, 2, 3}, and B = {2, 3, 4}, what is (A ∪ B)'?

- A) {1, 2, 3, 4, 5}
- B) {1, 2, 3}
- C) {4, 5}
- D) {}
- Answer: D)

14. If U = {1, 2, 3, 4, 5}, A = {1, 2, 3}, and B = {2, 3, 4}, what is (A ∩ B)'?

- A) {1, 2, 3, 4, 5}
- B) {1, 2, 3}
- C) {4, 5}
- D) {1, 4, 5}
- Answer: D)

15. If A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4}, and C = {3, 4, 5}, what is (A ∪ B) ∩ C?

- A) {1, 2, 3, 4, 5}
- B) {2, 3}
- C) {3, 4}
- D) {1, 2, 3, 4}
- Answer: C)

QLab

16. If A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4}, and C = {3, 4, 5}, what is (A ∩ B) ∪ C?

- A) {1, 2, 3, 4, 5}
- B) {2, 3}
- C) {3, 4}
- D) {1, 2, 3, 4}
- Answer: A)

17. If A = {1, 2, 3} and B = {2, 3, 4}, is A ⊆ B?

- A) Yes
- B) No
- Answer: B)

18. If A = {1, 2, 3} and B = {1, 2, 3, 4}, is A ⊆ B?

- A) Yes
- B) No
- Answer: A)

19. If A = {1, 2, 3} and B = {2, 3, 4}, is A = B?

- A) Yes
- B) No
- Answer: B)

20. If A = {1, 2, 3} and B = {1, 2, 3}, is A = B?

- A) Yes
- B) No
- Answer: A)

Venn Diagrams

1. What is a Venn diagram?

- A) A diagram that shows the relationship between sets.
- B) A diagram that shows the relationship between numbers.
- C) A diagram that shows the relationship between shapes.
- D) A diagram that shows the relationship between time and space.
- Answer: A)

वैन आरेख क्या है?

- A) एक आरेख जो सेटों के बीच संबंध दिखाता है।
- B) एक आरेख जो संख्याओं के बीच संबंध दिखाता है।

QLab

- C) एक आरेख जो आकृतियों के बीच संबंध दिखाता है।
- D) एक आरेख जो समय और स्थान के बीच संबंध दिखाता है।
- उत्तर: A)

2. How many circles are typically used in a Venn diagram to represent two sets?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- Answer: B)

दो सेटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैन आरेख में आमतौर पर कितने वृत्तों का उपयोग किया जाता है?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- उत्तर: B)

3. What does the overlapping region of two circles in a Venn diagram represent?

- A) The elements that are in both sets.
- B) The elements that are only in the first set.
- C) The elements that are only in the second set.
- D) The elements that are not in either set.
- Answer: A)

वैन आरेख में दो वृत्तों का अतिव्यापी क्षेत्र क्या दर्शाता है?

- A) दोनों सेटों में मौजूद तत्व।
- B) केवल पहले सेट में मौजूद तत्व।
- C) केवल दूसरे सेट में मौजूद तत्व।
- D) न तो किसी सेट में मौजूद तत्व।
- उत्तर: A)

4. How many circles are typically used in a Venn diagram to represent three sets?

- A) 1
- B) 2
- C) 3

- D) 4
- Answer: C)

तीन सेटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैन आरेख में आमतौर पर कितने वृत्तों का उपयोग किया जाता है?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- उत्तर: C)

5. What does the overlapping region of all three circles in a Venn diagram representing three sets represent?

- A) The elements that are in all three sets.
- B) The elements that are in exactly two sets.
- C) The elements that are in exactly one set.
- D) The elements that are not in any of the sets.
- Answer: A)

तीन सेटों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैन आरेख में सभी तीन वृत्तों का अतिव्यापी क्षेत्र क्या दर्शाता है?

- A) सभी तीन सेटों में मौजूद तत्व।
- B) ठीक दो सेटों में मौजूद तत्व।
- C) ठीक एक सेट में मौजूद तत्व।
- D) किसी भी सेट में मौजूद नहीं तत्व।
- उत्तर: A)

6. If two sets have no elements in common, what is their intersection?

- A) The universal set
- B) The empty set
- C) The union of the two sets
- D) The difference of the two sets
- Answer: B)

यदि दो सेटों में कोई भी तत्व समान नहीं है, तो उनका प्रतिच्छेदन क्या है?

- A) सार्वत्रिक सेट
- B) खाली सेट
- C) दोनों सेटों का संघ
- D) दोनों सेटों का अंतर
- उत्तर: B)

7. If two sets have the same elements, what is their intersection?

- A) The universal set
- B) The empty set
- C) The union of the two sets
- D) The first set
- Answer: D)

यदि दो सेटों में समान तत्व हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन क्या है?

- A) सार्वत्रिक सेट
- B) खाली सेट
- C) दोनों सेटों का संघ
- D) पहला सेट
- उत्तर: D)

8. If two sets have no elements in common, what is their union?

- A) The universal set
- B) The empty set
- C) The union of the two sets
- D) The difference of the two sets
- Answer: C)

यदि दो सेटों में कोई भी तत्व समान नहीं है, तो उनका संघ क्या है?

- A) सार्वत्रिक सेट
- B) खाली सेट
- C) दोनों सेटों का संघ
- D) दोनों सेटों का अंतर
- उत्तर: C)

9. If two sets have the same elements, what is their union?

- A) The universal set
- B) The empty set
- C) The union of the two sets
- D) The first set
- Answer: D)

यदि दो सेटों में समान तत्व हैं, तो उनका संघ क्या है?

- A) सार्वत्रिक सेट
- B) खाली सेट
- C) दोनों सेटों का संघ

- D) पहला सेट
- उत्तर: D)

10. Can a Venn diagram be used to represent more than three sets?

- A) Yes
- B) No
- Answer: A)

क्या वैन आरेख का उपयोग तीन से अधिक सेटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है?

- A) हाँ
- B) नहीं
- उत्तर: A)

Relations and Functions (Hindi and English)

1. What is a relation between two sets A and B?

- A) A subset of the Cartesian product A × B.
- B) A function from A to B.
- C) A sequence of elements from A.
- D) A sequence of elements from B.
- Answer: A) A relation is a subset of the Cartesian product of two sets.

2. फलन क्या है?

- A) एक ऐसा संबंध जिसमें डोमेन का प्रत्येक तत्व कोडोमेन के ठीक एक तत्व से संबंधित होता है।
- B) एक ऐसा संबंध जिसमें डोमेन का प्रत्येक तत्व कोडोमेन के कई तत्वों से संबंधित होता है।
- C) एक ऐसा संबंध जिसमें कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के कई तत्वों से संबंधित होता है।
- D) एक ऐसा संबंध जिसमें डोमेन का कोई भी तत्व कोडोमेन के किसी भी तत्व से संबंधित नहीं है।
- Answer: A) A function is a special type of relation where each element in the domain is related to exactly one element in the codomain.

3. फलन का प्रांत क्या है?

- A) सभी संभावित आउटपुट मानों का सेट।
- B) सभी संभावित इनपुट मानों का सेट।
- C) फलन की परास।
- D) फलन का व्युत्क्रम।

- Answer: B) The domain of a function is the set of all possible input values.

4. फलन का सह-प्रांत क्या है?

- A) सभी संभावित आउटपुट मानों का सेट।
- B) सभी संभावित इनपुट मानों का सेट।
- C) फलन की परास।
- D) फलन का व्युत्क्रम।
- Answer: A) The codomain of a function is the set of all possible output values.

5. फलन की परास क्या है?

- A) सभी संभावित आउटपुट मानों का सेट।
- B) सभी संभावित इनपुट मानों का सेट।
- C) फलन का प्रांत।
- D) फलन का व्युत्क्रम।
- Answer: A) The range of a function is the set of all possible output values.

6. एकैकी फलन (वन-टू-वन फलन) क्या है?

- A) एक ऐसा फलन जिसमें डोमेन का प्रत्येक तत्व कोडोमेन के ठीक एक तत्व से संबंधित होता है।
- B) एक ऐसा फलन जिसमें कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के ठीक एक तत्व से संबंधित होता है।
- C) एक ऐसा फलन जिसमें डोमेन का प्रत्येक तत्व कोडोमेन के कई तत्वों से संबंधित होता है।
- D) एक ऐसा फलन जिसमें कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के कई तत्वों से संबंधित होता है।
- Answer: A) An injective function (one-to-one function) is a function where each element in the domain is mapped to exactly one element in the codomain.

7. आच्छादक फलन (ऑन्टो फलन) क्या है?

- A) एक ऐसा फलन जिसमें डोमेन का प्रत्येक तत्व कोडोमेन के ठीक एक तत्व से संबंधित होता है।
- B) एक ऐसा फलन जिसमें कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के ठीक एक तत्व से संबंधित होता है।
- C) एक ऐसा फलन जिसमें कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के कम से कम एक तत्व का प्रतिबिंब होता है।
- D) एक ऐसा फलन जिसमें कोडोमेन का कोई भी तत्व डोमेन के किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं होता है।
- Answer: C) A surjective function (onto function) is a function where every element in the codomain is the image of at least one element in the domain.

8. एकैकी-आच्छादक फलन (वन-टू-वन संवाद) क्या है?

- A) एक ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों है।
- B) एक ऐसा फलन जो न तो एकैकी है और न ही आच्छादक।
- C) एक ऐसा फलन जो एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है।
- D) एक ऐसा फलन जो आच्छादक है लेकिन एकैकी नहीं है।
- Answer: A) A bijective function (one-to-one correspondence) is a function that is both injective and surjective.

9. फलन का व्युत्क्रम क्या है?

- A) एक ऐसा फलन जो मूल फलन की क्रिया को पूर्ववत करता है।
- B) फलन का व्युत्क्रम।
- C) फलन का ऋणात्मक।
- D) फलन का वर्ग।
- Answer: A) The inverse of a function is a function that undoes the action of the original function.

10. संयुक्त फलन क्या है?

- A) दो या अधिक फलनों को संयोजित करके बनाया गया फलन।
- B) एक ऐसा फलन जो दूसरे फलन का व्युत्क्रम है।
- C) एक ऐसा फलन जो हमेशा बढ़ता रहता है।
- D) एक ऐसा फलन जो हमेशा घटता रहता है।
- Answer: A) A composite function is a function formed by combining two or more functions.

Mathematical Logic



1. What is a proposition?

- A) A declarative statement that is either true or false.
- B) A question that can be answered with yes or no.
- C) A command or request.
- D) A statement that is always true.
- Answer: A)

प्रस्ताव क्या है?

- A) एक सार्वज्ञातिक कथन जो सत्य या असत्य होता है।
- B) एक प्रश्न जिसका उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है।
- C) एक आदेश या अनुरोध।
- D) एक कथन जो हमेशा सत्य होता है।
- उत्तर: A)

2. What is a logical connective?

- A) A symbol used to connect two or more propositions.
- B) A statement that is always true.
- C) A statement that is always false.
- D) A statement that is sometimes true and sometimes false.
- Answer: A)

तार्किक संयोजक क्या है?

- A) दो या अधिक प्रस्तावों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रतीक।
- B) एक कथन जो हमेशा सत्य होता है।
- C) एक कथन जो हमेशा असत्य होता है।
- D) एक कथन जो कभी-कभी सत्य और कभी-कभी असत्य होता है।
- उत्तर: A)

3. What is a tautology?

- A) A statement that is always false.
- B) A statement that is always true.
- C) A statement that is sometimes true and sometimes false.
- D) A statement that cannot be determined to be true or false.
- Answer: B)

तौटोलॉजी क्या है?

- A) एक कथन जो हमेशा असत्य होता है।
- B) एक कथन जो हमेशा सत्य होता है।
- C) एक कथन जो कभी-कभी सत्य और कभी-कभी असत्य होता है।
- D) एक कथन जिसे सत्य या असत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- उत्तर: B)

4. What is a contradiction?

- A) A statement that is always false.
- B) A statement that is always true.
- C) A statement that is sometimes true and sometimes false.
- D) A statement that cannot be determined to be true or false.
- Answer: A)

विरोधाभास क्या है?

- A) एक कथन जो हमेशा असत्य होता है।
- B) एक कथन जो हमेशा सत्य होता है।

- C) एक कथन जो कभी-कभी सत्य और कभी-कभी असत्य होता है।
- D) एक कथन जिसे सत्य या असत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- उत्तर: A)

5. What is a logical equivalence?

- A) Two statements that have the same truth value for all possible truth assignments of their variables.
- B) Two statements that have opposite truth values for all possible truth assignments of their variables.
- C) Two statements that are always true.
- D) Two statements that are always false.
- Answer: A)

तार्किक तुल्यता क्या है?

- A) दो कथन जिनके सभी संभावित सत्य असाइनमेंट के लिए समान सत्य मान होते हैं।
- B) दो कथन जिनके सभी संभावित सत्य असाइनमेंट के लिए विपरीत सत्य मान होते हैं।
- C) दो कथन जो हमेशा सत्य होते हैं।
- D) दो कथन जो हमेशा असत्य होते हैं।
- उत्तर: A)

6. What is a truth table?

- A) A table that shows all possible combinations of truth values for a set of logical propositions.
- B) A table that shows the truth values of a single logical proposition.
- C) A table that shows the logical connectives.
- D) A table that shows the rules of inference.
- Answer: A)

सत्य तालिका क्या है?

- A) एक तालिका जो तार्किक प्रस्तावों के एक सेट के लिए सभी संभावित सत्य मान संयोजनों को दर्शाती है।
- B) एक तालिका जो एकल तार्किक प्रस्ताव के सत्य मानों को दर्शाती है।
- C) एक तालिका जो तार्किक संयोजकों को दर्शाती है।
- D) एक तालिका जो निष्कर्षण के नियमों को दर्शाती है।
- उत्तर: A)

7. What is the negation of a proposition p?

- A) The proposition "p is true."

- B) The proposition "p is false."
- C) The proposition "not p."
- D) The proposition "p and not p."
- Answer: C)

प्रस्ताव p का निषेध क्या है?

- A) प्रस्ताव "p सत्य है।"
- B) प्रस्ताव "p असत्य है।"
- C) प्रस्ताव "नहीं p।"
- D) प्रस्ताव "p और नहीं p।"
- उत्तर: C)

8. What is the conjunction of two propositions p and q?

- A) The proposition "p or q."
- B) The proposition "p and q."
- C) The proposition "if p, then q."
- D) The proposition "p if and only if q."
- Answer: B)

दो प्रस्तावों p और q का संयोजन क्या है?

- A) प्रस्ताव "p या q।"
- B) प्रस्ताव "p और q।"
- C) प्रस्ताव "यदि p, तो q।"
- D) प्रस्ताव "p तभी जब q।"
- उत्तर: B)

9. What is the disjunction of two propositions p and q?

- A) The proposition "p or q."
- B) The proposition "p and q."
- C) The proposition "if p, then q."
- D) The proposition "p if and only if q."
- Answer: A)

दो प्रस्तावों p और q का वियोजन क्या है?

- A) प्रस्ताव "p या q।"
- B) प्रस्ताव "p और q।"
- C) प्रस्ताव "यदि p, तो q।"
- D) प्रस्ताव "p तभी जब q।"
- उत्तर: A)

10. What is the conditional statement?

- A) The proposition "p or q."
- B) The proposition "p and q."
- C) The proposition "if p, then q."
- D) The proposition "p if and only if q."
- Answer: C)

सशर्त कथन क्या है?

- A) प्रस्ताव "p या q।"
- B) प्रस्ताव "p और q।"
- C) प्रस्ताव "यदि p, तो q।"
- D) प्रस्ताव "p तभी जब q।"
- उत्तर: C)

Group Theory

1. What is a group?

- A) A set G with a binary operation * such that:
  - Closure: For all a, b ∈ G, a * b ∈ G.
  - Associativity: For all a, b, c ∈ G, (a * b) * c = a * (b * c).
  - Identity: There exists an element e ∈ G such that for all a ∈ G, a * e = e * a = a.
  - Inverse: For each a ∈ G, there exists an element a^{-1} ∈ G such that a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.
- B) A set with a binary operation.
- C) A set with an associative binary operation.
- D) A set with a commutative binary operation.
- Answer: A)

समूह क्या है?

- A) एक सेट G एक द्विआधारी संक्रिया * के साथ ऐसा है कि:
  - संवृत: सभी a, b ∈ G के लिए, a * b ∈ G.
  - साहचर्य: सभी a, b, c ∈ G के लिए, (a * b) * c = a * (b * c).
  - तत्समक: G में एक तत्व e मौजूद है ऐसा कि सभी a ∈ G के लिए, a * e = e * a = a.
  - व्युत्क्रम: प्रत्येक a ∈ G के लिए, G में एक तत्व a^{-1} मौजूद है ऐसा कि a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.
- B) एक द्विआधारी संक्रिया वाला सेट।

QLab

- C) एक साहचर्य द्विआधारी संक्रिया वाला सेट।
- D) एक क्रमविनिमेय द्विआधारी संक्रिया वाला सेट।
- उत्तर: A)

2. What is an abelian group?

- A) A group in which the binary operation is commutative.
- B) A group in which the binary operation is associative.
- C) A group with a finite number of elements.
- D) A group with an infinite number of elements.
- Answer: A)

आबेली समूह क्या है?

- A) एक ऐसा समूह जिसमें द्विआधारी संक्रिया क्रमविनिमेय होती है।
- B) एक ऐसा समूह जिसमें द्विआधारी संक्रिया साहचर्य होती है।
- C) परिमित संख्या वाले तत्वों वाला समूह।
- D) अनंत संख्या वाले तत्वों वाला समूह।
- उत्तर: A)

3. What is the order of a group?

- A) The number of elements in the group.
- B) The identity element of the group.
- C) The inverse of an element in the group.
- D) The binary operation of the group.
- Answer: A)

समूह का क्रम क्या है?

- A) समूह में तत्वों की संख्या।
- B) समूह का तत्समक तत्व।
- C) समूह में एक तत्व का व्युत्क्रम।
- D) समूह की द्विआधारी संक्रिया।
- उत्तर: A)

4. What is a subgroup of a group?

- A) A subset of a group that is itself a group under the same operation.
- B) A subset of a group that is not a group.
- C) A subset of a group that is commutative.
- D) A subset of a group that is non-commutative.
- Answer: A)

समूह का उपसमूह क्या है?

- A) समूह का एक उपसमुच्चय जो स्वयं उसी संक्रिया के अंतर्गत एक समूह है।
- B) समूह का एक उपसमुच्चय जो समूह नहीं है।
- C) समूह का एक उपसमुच्चय जो क्रमविनिमेय है।
- D) समूह का एक उपसमुच्चय जो क्रमविनिमेय नहीं है।
- उत्तर: A)

5. What is a cyclic group?

- A) A group generated by a single element.
- B) A group with a finite number of elements.
- C) A group with an infinite number of elements.
- D) A group that is not abelian.
- Answer: A)

चक्रीय समूह क्या है?

- A) एक तत्व द्वारा उत्पन्न समूह।
- B) परिमित संख्या वाले तत्वों वाला समूह।
- C) अनंत संख्या वाले तत्वों वाला समूह।
- D) एक ऐसा समूह जो आबेली नहीं है।
- उत्तर: A)

6. What is a normal subgroup?

- A) A subgroup H of a group G such that for all g ∈ G and h ∈ H, $g^{-1}hg$ ∈ H.
- B) A subgroup H of a group G such that for all g ∈ G, gH = Hg.
- C) Both of the above.
- D) Neither of the above.
- Answer: C)

सामान्य उपसमूह क्या है?

- A) समूह G का एक उपसमूह H ऐसा है कि सभी g ∈ G और h ∈ H के लिए, $g^{-1}hg$ ∈ H.
- B) समूह G का एक उपसमूह H ऐसा है कि सभी g ∈ G के लिए, gH = Hg.
- C) उपरोक्त दोनों।
- D) उपरोक्त में से कोई नहीं।
- उत्तर: C)

7. What is a quotient group?

- A) A group formed by dividing a group by a normal subgroup.
- B) A group formed by multiplying two groups.
- C) A group formed by adding two groups.
- D) A group formed by subtracting two groups.
- Answer: A)

भागफल समूह क्या है?

- A) एक समूह को एक सामान्य उपसमूह से विभाजित करके बनाया गया समूह।
- B) दो समूहों को गुणा करके बनाया गया समूह।
- C) दो समूहों को जोड़कर बनाया गया समूह।
- D) दो समूहों को घटाकर बनाया गया समूह।
- उत्तर: A)

8. What is a group homomorphism?

- A) A function between two groups that preserves the group operation.
- B) A function between two sets that preserves the group operation.
- C) A function between two groups that does not preserve the group operation.
- D) A function between two sets that does not preserve the group operation.
- Answer: A)

समूह समाकारिता क्या है?

- A) दो समूहों के बीच एक फलन जो समूह संक्रिया को संरक्षित करता है।
- B) दो सेटों के बीच एक फलन जो समूह संक्रिया को संरक्षित करता है।
- C) दो समूहों के बीच एक फलन जो समूह संक्रिया को संरक्षित नहीं करता है।
- D) दो सेटों के बीच एक फलन जो समूह संक्रिया को संरक्षित नहीं करता है।
- Answer: A)

9. What is a group isomorphism?

- A) A bijective group homomorphism.
- B) A surjective group homomorphism.
- C) An injective group homomorphism.
- D) A group homomorphism that is not bijective.

- Answer: A)

समूह समरूपता क्या है?

- A) एक द्विभेदी समूह समाकारिता।
- B) एक आच्छादक समूह समाकारिता।
- C) एक एकैकी समूह समाकारिता।
- D) एक समूह समाकारिता जो द्विभेदी नहीं है।
- उत्तर: A)

10. What is Lagrange's Theorem?

- A) The order of a subgroup divides the order of the group.
- B) Every group of prime order is cyclic.
- C) Every subgroup of a cyclic group is cyclic.
- D) All of the above.
- Answer: D)

लाग्रांज का प्रमेय क्या है?

- A) एक उपसमूह का क्रम समूह के क्रम को विभाजित करता है।
- B) अभाज्य क्रम का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है।
- C) एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Boolean Algebra

1. What is Boolean algebra?

- A) A branch of mathematics that deals with binary values (0 and 1).
- B) A type of algebra used to solve equations.
- C) A system of logic used in computer science.
- D) A branch of mathematics dealing with geometric shapes.
- Answer: A)

बूलियन बीजगणित क्या है?

- A) गणित की एक शाखा जो द्विआधारी मानों (0 और 1) से संबंधित है।
- B) समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली बीजगणित का एक प्रकार।
- C) कंप्यूटर विज्ञान में उपयोग की जाने वाली तर्क प्रणाली।
- D) ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित गणित की एक शाखा।
- उत्तर: A)

QLab

2. What are the basic Boolean operations?

- A) AND, OR, NOT
- B) +, -, *
- C) >, <, =
- D) sin, cos, tan
- Answer: A)

मूल बूलियन संक्रियाएँ क्या हैं?

- A) AND, OR, NOT
- B) +, -, *
- C) >, <, =
- D) sin, cos, tan
- उत्तर: A)

3. What is the truth table of the AND operation?

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Export to Sheets

4. What is the truth table of the OR operation?

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Export to Sheets

5. What is the truth table of the NOT operation?

A	NOT A
0	1
1	0

Export to Sheets

6. What is a Boolean expression?

- A) An expression involving Boolean variables and Boolean operators.
- B) An algebraic expression.
- C) A trigonometric expression.
- D) A logarithmic expression.
- Answer: A)

बूलियन व्यंजक क्या है?

- A) बूलियन चर और बूलियन संचालकों वाला एक व्यंजक।

- B) एक बीजीय व्यंजक।
- C) एक त्रिकोणमितीय व्यंजक।
- D) एक लघुगणकीय व्यंजक।
- उत्तर: A)

7. What is Boolean simplification?

- A) The process of reducing a Boolean expression to a simpler equivalent expression.
- B) The process of solving a Boolean equation.
- C) The process of converting a Boolean expression into a truth table.
- D) The process of converting a truth table into a Boolean expression.
- Answer: A)

बूलियन सरलीकरण क्या है?

- A) एक बूलियन व्यंजक को एक सरल तुल्य व्यंजक में कम करने की प्रक्रिया।
- B) एक बूलियन समीकरण को हल करने की प्रक्रिया।
- C) एक बूलियन व्यंजक को सत्य तालिका में परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
- D) एक सत्य तालिका को बूलियन व्यंजक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

8. What is a logic gate?

- A) An electronic circuit that implements a Boolean function.
- B) A mathematical function.
- C) A programming language construct.
- D) A type of data structure.
- Answer: A)

लॉजिक गेट क्या है?

- A) एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक बूलियन फलन को लागू करता है।
- B) एक गणितीय फलन।
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा संरचना।
- D) एक प्रकार की डेटा संरचना।
- उत्तर: A)

9. What is a Karnaugh map?

- A) A graphical method for simplifying Boolean expressions.
- B) A tabular method for simplifying Boolean expressions.
- C) A mathematical formula for simplifying Boolean expressions.
- D) A programming language for simplifying Boolean expressions.
- Answer: A)

कर्णोंघ मानचित्र क्या है?

- A) बूलियन व्यंजकों को सरल बनाने की एक ग्राफिकल विधि।
- B) बूलियन व्यंजकों को सरल बनाने की एक सारणीबद्ध विधि।
- C) बूलियन व्यंजकों को सरल बनाने के लिए एक गणितीय सूत्र।
- D) बूलियन व्यंजकों को सरल बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

10. What is Boolean algebra used for?

- A) Designing digital circuits.
- B) Solving mathematical equations.
- C) Analyzing statistical data.
- D) All of the above.
- Answer: A)

बूलियन बीजगणित का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) डिजिटल सर्किट डिजाइन करने के लिए।
- B) गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए।
- C) सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण करने के लिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: A)

Data Visualization

1. What is data visualization?

- A) The process of representing data graphically.
- B) The process of collecting and organizing data.
- C) The process of analyzing data statistically.
- D) The process of predicting future trends from data.
- Answer: A)

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन क्या है?

- A) डेटा का ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया।
- B) डेटा एकत्र करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया।
- C) सांख्यिकीय रूप से डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया।
- D) डेटा से भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

2. Why is data visualization important?

- A) It makes data easier to understand and interpret.
- B) It helps to identify patterns and trends in data.
- C) It can be used to communicate data effectively.
- D) All of the above.
- Answer: D)

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन क्यों महत्वपूर्ण है?

- A) यह डेटा को समझने और व्याख्या करने में आसान बनाता है।
- B) यह डेटा में पैटर्न और रुझानों की पहचान करने में मदद करता है।
- C) इसका उपयोग डेटा को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए किया जा सकता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

3. What are some common types of data visualizations?

- A) Bar charts, line charts, and pie charts.
- B) Histograms, scatter plots, and box plots.
- C) Maps, heat maps, and tree maps.
- D) All of the above.
- Answer: D)

कुछ सामान्य प्रकार के डेटा विज़ुअलाइज़ेशन क्या हैं?

- A) बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट।
- B) हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट और बॉक्स प्लॉट।
- C) मैप्स, हीट मैप्स और ट्री मैप्स।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

4. What is a bar chart used for?

- A) Showing trends over time.

- B) Comparing categorical data.
- C) Showing the distribution of numerical data.
- D) Visualizing geographical data.
- Answer: B)

बार चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) समय के साथ रुझान दिखाना।
- B) श्रेणीगत डेटा की तुलना करना।
- C) संख्यात्मक डेटा के वितरण को दिखाना।
- D) भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन करना।
- उत्तर: B)

5. What is a line chart used for?

- A) Showing trends over time.
- B) Comparing categorical data.
- C) Showing the distribution of numerical data.
- D) Visualizing geographical data.
- Answer: A)

लाइन चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) समय के साथ रुझान दिखाना।
- B) श्रेणीगत डेटा की तुलना करना।
- C) संख्यात्मक डेटा के वितरण को दिखाना।
- D) भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन करना।
- उत्तर: A)

6. What is a pie chart used for?

- A) Showing the composition of a whole.
- B) Comparing categorical data.
- C) Showing the distribution of numerical data.
- D) Visualizing geographical data.
- Answer: A)

पाई चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) एक पूरे की संरचना दिखाना।
- B) श्रेणीगत डेटा की तुलना करना।
- C) संख्यात्मक डेटा के वितरण को दिखाना।
- D) भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन करना।
- Answer: A)

7. What is a histogram used for?

- A) Showing trends over time.
- B) Comparing categorical data.
- C) Showing the distribution of numerical data.
- D) Visualizing geographical data.
- Answer: C)

हिस्टोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) समय के साथ रुझान दिखाना।
- B) श्रेणीगत डेटा की तुलना करना।
- C) संख्यात्मक डेटा के वितरण को दिखाना।
- D) भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन करना।
- उत्तर: C)

8. What is a scatter plot used for?

- A) Showing the relationship between two numerical variables.
- B) Comparing categorical data.
- C) Showing the distribution of numerical data.
- D) Visualizing geographical data.
- Answer: A)

स्कैटर प्लॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध दिखाना।
- B) श्रेणीगत डेटा की तुलना करना।
- C) संख्यात्मक डेटा के वितरण को दिखाना।
- D) भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन करना।
- उत्तर: A)

9. What is a heat map used for?

- A) Showing the distribution of numerical data.
- B) Visualizing geographical data.
- C) Comparing categorical data.
- D) Showing trends over time.
- Answer: B)

हीट मैप का उपयोग किस लिए किया जाता है?

- A) संख्यात्मक डेटा के वितरण को दिखाना।
- B) भौगोलिक डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन करना।
- C) श्रेणीगत डेटा की तुलना करना।

- D) समय के साथ रुझान दिखाना।
- उत्तर: B)

10. What is a common tool used for data visualization?

- A) Microsoft Excel
- B) Tableau
- C) Power BI
- D) All of the above
- Answer: D)

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए एक सामान्य उपकरण क्या है?

- A) Microsoft Excel
- B) Tableau
- C) Power BI
- D) उपरोक्त सभी
- उत्तर: D)

problem solving method

Problem-Solving Cycle

1. What is the first step in the problem-solving cycle?

- A) Implement the solution.
- B) Evaluate the solution.
- C) Identify the problem.
- D) Develop a solution.
- Answer: C)

समस्या समाधान चक्र में पहला चरण क्या है?

- A) समाधान को लागू करें।
- B) समाधान का मूल्यांकन करें।
- C) समस्या की पहचान करें।
- D) समाधान विकसित करें।
- उत्तर: C)

2. What is the second step in the problem-solving cycle?

- A) Implement the solution.
- B) Evaluate the solution.
- C) Identify the problem.
- D) Develop a solution.

QLab

- Answer: D)

समस्या समाधान चक्र में दूसरा चरण क्या है?

- A) समाधान को लागू करें।
- B) समाधान का मूल्यांकन करें।
- C) समस्या की पहचान करें।
- D) समाधान विकसित करें।
- उत्तर: D)

3. What is the third step in the problem-solving cycle?

- A) Implement the solution.
- B) Evaluate the solution.
- C) Identify the problem.
- D) Develop a solution.
- Answer: A)

समस्या समाधान चक्र में तीसरा चरण क्या है?

- A) समाधान को लागू करें।
- B) समाधान का मूल्यांकन करें।
- C) समस्या की पहचान करें।
- D) समाधान विकसित करें।
- उत्तर: A)

4. What is the final step in the problem-solving cycle?

- A) Implement the solution.
- B) Evaluate the solution.
- C) Identify the problem.
- D) Develop a solution.
- Answer: B)

समस्या समाधान चक्र में अंतिम चरण क्या है?

- A) समाधान को लागू करें।
- B) समाधान का मूल्यांकन करें।
- C) समस्या की पहचान करें।
- D) समाधान विकसित करें।
- उत्तर: B)

5. What is the importance of identifying the problem correctly?

- A) It helps to develop an effective solution.
- B) It saves time and resources.

- C) It prevents misunderstandings.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या की सही पहचान का क्या महत्व है?

- A) यह एक प्रभावी समाधान विकसित करने में मदद करता है।
- B) यह समय और संसाधनों की बचत करता है।
- C) यह गलतफहमी को रोकता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

6. What is the importance of developing a good solution?

- A) It should be effective and efficient.
- B) It should be feasible and practical.
- C) It should be easy to implement.
- D) All of the above.
- Answer: D)

एक अच्छा समाधान विकसित करने का क्या महत्व है?

- A) यह प्रभावी और कुशल होना चाहिए।
- B) यह व्यवहार्य और व्यावहारिक होना चाहिए।
- C) इसे लागू करना आसान होना चाहिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

7. What is the importance of evaluating the solution?

- A) To determine if the solution is effective.
- B) To identify any problems with the solution.
- C) To make improvements to the solution.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समाधान का मूल्यांकन करने का क्या महत्व है?

- A) यह निर्धारित करने के लिए कि समाधान प्रभावी है या नहीं।
- B) समाधान में किसी भी समस्या की पहचान करने के लिए।
- C) समाधान में सुधार करने के लिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

8. What is the role of creativity in problem-solving?

- A) It helps to generate new ideas and solutions.
- B) It helps to think outside the box.
- C) It helps to find innovative solutions.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या समाधान में रचनात्मकता की क्या भूमिका है?

- A) यह नए विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने में मदद करता है।
- B) यह बॉक्स के बाहर सोचने में मदद करता है।
- C) यह नवीन समाधान खोजने में मदद करता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

9. What is the role of critical thinking in problem-solving?

- A) It helps to analyze information and identify problems.
- B) It helps to evaluate different solutions.
- C) It helps to make informed decisions.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या समाधान में महत्वपूर्ण सोच की क्या भूमिका है?

- A) यह जानकारी का विश्लेषण करने और समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है।
- B) यह विभिन्न समाधानों का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
- C) यह सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

10. What is the role of persistence in problem-solving?

- A) It helps to keep trying even when things get tough.
- B) It helps to overcome obstacles.
- C) It helps to achieve goals.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या समाधान में दृढ़ता की क्या भूमिका है?

- A) यह कठिन होने पर भी प्रयास करते रहने में मदद करता है।
- B) यह बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।
- C) यह लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Algorithms

1. What is an algorithm?

- A) A step-by-step procedure for solving a problem.
- B) A computer program.
- C) A mathematical equation.
- D) A logical statement.
- Answer: A)

एल्गोरिथ्म क्या है?

- A) किसी समस्या को हल करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया।
- B) एक कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक गणितीय समीकरण।
- D) एक तार्किक कथन।
- उत्तर: A)

2. What are the key characteristics of a good algorithm?

- A) Correctness, efficiency, and readability.
- B) Complexity, accuracy, and speed.
- C) Precision, reliability, and cost-effectiveness.
- D) Flexibility, adaptability, and maintainability.
- Answer: A)

एक अच्छे एल्गोरिथ्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

- A) शुद्धता, दक्षता और पठनीयता।
- B) जटिलता, सटीकता और गति।
- C) परिशुद्धता, विश्वसनीयता और लागत-प्रभावशीलता।
- D) लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और रख-रखाव योग्यता।
- उत्तर: A)

3. What is the time complexity of an algorithm?

- A) The amount of memory required by the algorithm.
- B) The number of steps required by the algorithm to solve a problem.
- C) The amount of time required to write the algorithm.
- D) The amount of time required to compile the algorithm.
- Answer: B)

एल्गोरिथ्म की समय जटिलता क्या है?

- A) एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक मेमोरी की मात्रा।
- B) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक चरणों की संख्या।
- C) एल्गोरिथ्म लिखने में आवश्यक समय की मात्रा।
- D) एल्गोरिथ्म को संकलित करने में आवश्यक समय की मात्रा।
- उत्तर: B)

4. What is the space complexity of an algorithm?

- A) The amount of memory required by the algorithm.
- B) The number of steps required by the algorithm to solve a problem.
- C) The amount of time required to write the algorithm.
- D) The amount of time required to compile the algorithm.
- Answer: A)

एल्गोरिथ्म की स्थान जटिलता क्या है?

- A) एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक मेमोरी की मात्रा।
- B) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक चरणों की संख्या।
- C) एल्गोरिथ्म लिखने में आवश्यक समय की मात्रा।
- D) एल्गोरिथ्म को संकलित करने में आवश्यक समय की मात्रा।
- उत्तर: A)

5. What is a recursive algorithm?

- A) An algorithm that calls itself directly or indirectly.
- B) An algorithm that does not call itself.
- C) An algorithm that uses a loop to solve a problem.
- D) An algorithm that uses a conditional statement to solve a problem.
- Answer: A)

पुनरावर्ती एल्गोरिथ्म क्या है?

- A) एक एल्गोरिथ्म जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को कॉल करता है।
- B) एक एल्गोरिथ्म जो स्वयं को कॉल नहीं करता है।
- C) एक एल्गोरिथ्म जो किसी समस्या को हल करने के लिए एक लूप का उपयोग करता है।
- D) एक एल्गोरिथ्म जो किसी समस्या को हल करने के लिए एक सशर्त कथन का उपयोग करता है।
- उत्तर: A)

6. What is an iterative algorithm?

- A) An algorithm that calls itself directly or indirectly.
- B) An algorithm that does not call itself.
- C) An algorithm that uses a loop to solve a problem.
- D) An algorithm that uses a conditional statement to solve a problem.
- Answer: C)

इतरैटिव एल्गोरिथ्म क्या है?

- A) एक एल्गोरिथ्म जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को कॉल करता है।
- B) एक एल्गोरिथ्म जो स्वयं को कॉल नहीं करता है।
- C) एक एल्गोरिथ्म जो किसी समस्या को हल करने के लिए एक लूप का उपयोग करता है।
- D) एक एल्गोरिथ्म जो किसी समस्या को हल करने के लिए एक सशर्त कथन का उपयोग करता है।
- Answer: C)

7. What is the difference between linear search and binary search?

- A) Linear search checks each element of the list sequentially, while binary search repeatedly divides the search interval in half.
- B) Linear search is faster than binary search.
- C) Binary search is only applicable to sorted lists, while linear search can be used on any list.
- D) All of the above.
- Answer: A)

रैखिक खोज और द्विआधारी खोज में क्या अंतर है?

- A) रैखिक खोज सूची के प्रत्येक तत्व को क्रमिक रूप से जांचती है, जबकि द्विआधारी खोज बार-बार खोज अंतराल को आधा कर देती है।
- B) रैखिक खोज द्विआधारी खोज से तेज है।
- C) द्विआधारी खोज केवल क्रमबद्ध सूचियों पर लागू होती है, जबकि रैखिक खोज का उपयोग किसी भी सूची पर किया जा सकता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: A)

8. What is the time complexity of linear search in the worst case?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)

- D) O(n log n)
- Answer: C)

सबसे खराब स्थिति में रैखिक खोज की समय जटिलता क्या है?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n log n)
- उत्तर: C)

9. What is the time complexity of binary search in the worst case?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n log n)
- Answer: B)

सबसे खराब स्थिति में द्विआधारी खोज की समय जटिलता क्या है?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n log n)
- उत्तर: B)

10. What is the purpose of algorithm analysis?

- A) To determine the correctness of an algorithm.
- B) To determine the efficiency of an algorithm.
- C) To determine the readability of an algorithm.
- D) All of the above.
- Answer: D)

एल्गोरिथ्म विश्लेषण का उद्देश्य क्या है?

- A) एल्गोरिथ्म की शुद्धता निर्धारित करने के लिए।
- B) एल्गोरिथ्म की दक्षता निर्धारित करने के लिए।
- C) एल्गोरिथ्म की पठनीयता निर्धारित करने के लिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Representation of Algorithms

1. What are the common methods to represent algorithms?

QLab

- A) Flowcharts and pseudocode.
- B) Assembly language and machine code.
- C) Natural language and mathematical equations.
- D) All of the above.
- Answer: A)

एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करने के सामान्य तरीके क्या हैं?

- A) फ्लोचार्ट और स्यूडोकोड।
- B) असेंबली भाषा और मशीन कोड।
- C) प्राकृतिक भाषा और गणितीय समीकरण।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: A)

2. What is a flowchart?

- A) A diagrammatic representation of an algorithm.
- B) A textual representation of an algorithm.
- C) A mathematical representation of an algorithm.
- D) A programming language representation of an algorithm.
- Answer: A)

फ्लोचार्ट क्या है?

- A) एक एल्गोरिथ्म का चित्रमय प्रतिनिधित्व।
- B) एक एल्गोरिथ्म का पाठ्य प्रतिनिधित्व।
- C) एक एल्गोरिथ्म का गणितीय प्रतिनिधित्व।
- D) एक एल्गोरिथ्म का प्रोग्रामिंग भाषा प्रतिनिधित्व।
- उत्तर: A)

3. What are the basic symbols used in a flowchart?

- A) Start/Stop, Process, Decision, Input/Output, Flow Lines.
- B) Loops, Iterations, Conditions, Functions, Arrays.
- C) Variables, Constants, Operators, Expressions, Statements.
- D) Classes, Objects, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation.
- Answer: A)

फ्लोचार्ट में उपयोग किए जाने वाले मूल प्रतीक क्या हैं?

- A) प्रारंभ/समाप्ति, प्रक्रिया, निर्णय, इनपुट/आउटपुट, प्रवाह रेखाएँ।
- B) लूप, पुनरावृत्तियाँ, स्थितियाँ, फ़ंक्शन, सरणियाँ।
- C) चर, स्थिरांक, ऑपरेटर, व्यंजक, कथन।

- D) कक्षाएँ, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन्कैप्सुलेशन।
- उत्तर: A)

4. What is pseudocode?

- A) A textual representation of an algorithm.
- B) A diagrammatic representation of an algorithm.
- C) A mathematical representation of an algorithm.
- D) A programming language representation of an algorithm.
- Answer: A)

स्यूडोकोड क्या है?

- A) एक एल्गोरिथ्म का पाठ्य प्रतिनिधित्व।
- B) एक एल्गोरिथ्म का चित्रमय प्रतिनिधित्व।
- C) एक एल्गोरिथ्म का गणितीय प्रतिनिधित्व।
- D) एक एल्गोरिथ्म का प्रोग्रामिंग भाषा प्रतिनिधित्व।
- उत्तर: A)

5. What are the advantages of using flowcharts?

- A) Easy to understand and visualize.
- B) Can be used to represent complex algorithms.
- C) Can be used to identify potential problems in the algorithm.
- D) All of the above.
- Answer: D)

फ्लोचार्ट का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

- A) समझने और कल्पना करने में आसान।
- B) जटिल एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- C) एल्गोरिथ्म में संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- Answer: D)

6. What are the advantages of using pseudocode?

- A) Easy to understand and write.
- B) Can be easily converted into programming code.
- C) Can be used to represent complex algorithms.
- D) All of the above.
- Answer: D)

स्यूडोकोड के उपयोग के क्या फायदे हैं?

- A) समझने और लिखने में आसान।
- B) आसानी से प्रोग्रामिंग कोड में परिवर्तित किया जा सकता है।
- C) जटिल एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- Answer: D)

7. What is the difference between a flowchart and pseudocode?

- A) A flowchart is a visual representation, while pseudocode is a textual representation.
- B) A flowchart is used to represent simple algorithms, while pseudocode is used to represent complex algorithms.
- C) A flowchart is more precise than pseudocode.
- D) Pseudocode is more precise than a flowchart.
- Answer: A)

फ्लोचार्ट और स्यूडोकोड में क्या अंतर है?

- A) फ्लोचार्ट एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जबकि स्यूडोकोड एक पाठ्य प्रतिनिधित्व है।
- B) फ्लोचार्ट का उपयोग सरल एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जबकि स्यूडोकोड का उपयोग जटिल एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है।
- C) फ्लोचार्ट स्यूडोकोड से अधिक सटीक है।
- D) स्यूडोकोड फ्लोचार्ट से अधिक सटीक है।
- उत्तर: A)

8. Can a flowchart and pseudocode be used together to represent an algorithm?

- A) Yes, they can be used together to provide a comprehensive representation.
- B) No, they cannot be used together.
- C) Only flowcharts can be used.
- D) Only pseudocode can be used.
- Answer: A)

क्या एक एल्गोरिथ्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्लोचार्ट और स्यूडोकोड का एक साथ उपयोग किया जा सकता है?

- A) हाँ, उनका उपयोग एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक साथ किया जा सकता है।
- B) नहीं, उनका एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है।

- C) केवल फ्लोचार्ट का उपयोग किया जा सकता है।
- D) केवल स्यूडोकोड का उपयोग किया जा सकता है।
- उत्तर: A)

9. What is the importance of using clear and concise language in pseudocode?

- A) It makes the algorithm easier to understand.
- B) It reduces the chances of errors in the implementation.
- C) It improves the readability of the algorithm.
- D) All of the above.
- Answer: D)

स्यूडोकोड में स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करने का क्या महत्व है?

- A) यह एल्गोरिथ्म को समझने में आसान बनाता है।
- B) यह कार्यान्वयन में त्रुटियों की संभावना को कम करता है।
- C) यह एल्गोरिथ्म की पठनीयता में सुधार करता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- Answer: D)

10. What is the importance of using standard symbols in flowcharts?

- A) It makes the flowchart easier to understand.
- B) It ensures consistency and clarity.
- C) It helps to avoid confusion.
- D) All of the above.
- Answer: D)

फ्लोचार्ट में मानक प्रतीकों का उपयोग करने का क्या महत्व है?

- A) यह फ्लोचार्ट को समझने में आसान बनाता है।
- B) यह स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है।
- C) यह भ्रम से बचने में मदद करता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Alternative Solutions and Efficiency of Algorithms

1. What is an alternative solution to a problem?

- A) A different approach to solving the same problem.
- B) A more complex solution to the same problem.
- C) A less efficient solution to the same problem.

- D) A solution that only works for specific cases.
- Answer: A)

एक समस्या का वैकल्पिक समाधान क्या है?

- A) एक ही समस्या को हल करने का एक अलग तरीका।
- B) एक ही समस्या का अधिक जटिल समाधान।
- C) एक ही समस्या का कम कुशल समाधान।
- D) एक ऐसा समाधान जो केवल विशिष्ट मामलों के लिए काम करता है।
- उत्तर: A)

2. Why is it important to consider alternative solutions?

- A) To find the most efficient solution.
- B) To increase creativity and innovation.
- C) To avoid getting stuck on a single approach.
- D) All of the above.
- Answer: D)

वैकल्पिक समाधानों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- A) सबसे कुशल समाधान खोजने के लिए।
- B) रचनात्मकता और नवाचार बढ़ाने के लिए।
- C) एक ही दृष्टिकोण पर अटकने से बचने के लिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

3. What is the efficiency of an algorithm?

- A) The amount of time and space required by the algorithm to solve a problem.
- B) The accuracy of the algorithm's output.
- C) The readability of the algorithm's code.
- D) The complexity of the algorithm's logic.
- Answer: A)

किसी एल्गोरिथ्म की दक्षता क्या है?

- A) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक समय और स्थान की मात्रा।
- B) एल्गोरिथ्म के आउटपुट की सटीकता।
- C) एल्गोरिथ्म के कोड की पठनीयता।
- D) एल्गोरिथ्म के तर्क की जटिलता।
- उत्तर: A)

4. How is the efficiency of an algorithm measured?

- A) By analyzing its time complexity and space complexity.
- B) By comparing it to other algorithms for the same problem.
- C) By testing it with different input sizes.
- D) All of the above.
- Answer: D)

किसी एल्गोरिथ्म की दक्षता को कैसे मापा जाता है?

- A) इसकी समय जटिलता और स्थान जटिलता का विश्लेषण करके।
- B) इसे उसी समस्या के लिए अन्य एल्गोरिदम से तुलना करके।
- C) इसे विभिन्न इनपुट आकारों के साथ परीक्षण करके।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

5. What is time complexity?

- A) The amount of time required by an algorithm to solve a problem.
- B) The amount of space required by an algorithm to solve a problem.
- C) The number of steps required by an algorithm to solve a problem.
- D) The complexity of the algorithm's logic.
- Answer: A)

समय जटिलता क्या है?

- A) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक समय की मात्रा।
- B) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक स्थान की मात्रा।
- C) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक चरणों की संख्या।
- D) एल्गोरिथ्म के तर्क की जटिलता।
- उत्तर: A)

6. What is space complexity?

- A) The amount of time required by an algorithm to solve a problem.
- B) The amount of space required by an algorithm to solve a problem.
- C) The number of steps required by an algorithm to solve a problem.

- D) The complexity of the algorithm's logic.
- Answer: B)

स्थान जटिलता क्या है?

- A) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक समय की मात्रा।
- B) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक स्थान की मात्रा।
- C) किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा आवश्यक चरणों की संख्या।
- D) एल्गोरिथ्म के तर्क की जटिलता।
- उत्तर: B)

7. What is Big O notation?

- A) A mathematical notation used to describe the performance of an algorithm.
- B) A programming language.
- C) A data structure.
- D) A problem-solving technique.
- Answer: A)

बिग ओ नोटेशन क्या है?

- A) एक एल्गोरिथ्म के प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गणितीय संकेतन।
- B) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक समस्या समाधान तकनीक।
- उत्तर: A)

8. What is the time complexity of linear search in the worst case?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n^2)
- Answer: C)

सबसे खराब स्थिति में रैखिक खोज की समय जटिलता क्या है?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n^2)
- उत्तर: C)

QLab

9. What is the time complexity of binary search in the worst case?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n^2)
- Answer: B)

सबसे खराब स्थिति में द्विआधारी खोज की समय जटिलता क्या है?

- A) O(1)
- B) O(log n)
- C) O(n)
- D) O(n^2)
- उत्तर: B)

10. How can the efficiency of an algorithm be improved?

- A) By using more efficient algorithms.
- B) By optimizing the code.
- C) By using more powerful hardware.
- D) All of the above.
- Answer: D)

किसी एल्गोरिथ्म की दक्षता को कैसे सुधारा जा सकता है?

- A) अधिक कुशल एल्गोरिदम का उपयोग करके।
- B) कोड को अनुकूलित करके।
- C) अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर का उपयोग करके।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Flow of Control

1. What is flow of control?

- A) The order in which instructions are executed in a program.
- B) The transfer of data between different parts of a program.
- C) The way in which a program is organized into functions and procedures.
- D) The way in which a program interacts with the user.
- Answer: A)

प्रवाह नियंत्रण क्या है?

- A) एक प्रोग्राम में निर्देशों के निष्पादन का क्रम।

- B) एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों के बीच डेटा का स्थानांतरण।
- C) जिस तरह से एक प्रोग्राम को कार्यों और प्रक्रियाओं में व्यवस्थित किया जाता है।
- D) जिस तरह से एक प्रोग्राम उपयोगकर्ता के साथ इंटरैक्ट करता है।
- उत्तर: A)

2. What are the basic control flow structures?

- A) Sequence, selection, and iteration.
- B) Input, output, and calculation.
- C) Declaration, initialization, and assignment.
- D) Function, procedure, and subroutine.
- Answer: A)

मूल नियंत्रण प्रवाह संरचनाएं क्या हैं?

- A) अनुक्रम, चयन और पुनरावृत्ति।
- B) इनपुट, आउटपुट और गणना।
- C) घोषणा, आरंभीकरण और असाइनमेंट।
- D) फ़ंक्शन, प्रक्रिया और सबरूटीन।
- उत्तर: A)

3. What is a sequence structure?

- A) A set of instructions that are executed one after the other.
- B) A decision-making structure that allows the program to choose between different paths.
- C) A looping structure that allows a set of instructions to be repeated multiple times.
- D) A structure that transfers control to a different part of the program.
- Answer: A)

अनुक्रम संरचना क्या है?

- A) निर्देशों का एक सेट जो एक के बाद एक निष्पादित होता है।
- B) एक निर्णय लेने वाली संरचना जो प्रोग्राम को विभिन्न पथों के बीच चयन करने की अनुमति देती है।
- C) एक लूपिंग संरचना जो निर्देशों के एक सेट को कई बार दोहराने की अनुमति देती है।
- D) एक संरचना जो नियंत्रण को प्रोग्राम के एक अलग भाग में स्थानांतरित करती है।
- उत्तर: A)

QLab

4. What is a selection structure?

- A) A set of instructions that are executed one after the other.
- B) A decision-making structure that allows the program to choose between different paths.
- C) A looping structure that allows a set of instructions to be repeated multiple times.
- D) A structure that transfers control to a different part of the program.
- Answer: B)

चयन संरचना क्या है?

- A) निर्देशों का एक सेट जो एक के बाद एक निष्पादित होता है।
- B) एक निर्णय लेने वाली संरचना जो प्रोग्राम को विभिन्न पथों के बीच चयन करने की अनुमति देती है।
- C) एक लूपिंग संरचना जो निर्देशों के एक सेट को कई बार दोहराने की अनुमति देती है।
- D) एक संरचना जो नियंत्रण को प्रोग्राम के एक अलग भाग में स्थानांतरित करती है।
- उत्तर: B)

5. What is an iteration structure?

- A) A set of instructions that are executed one after the other.
- B) A decision-making structure that allows the program to choose between different paths.
- C) A looping structure that allows a set of instructions to be repeated multiple times.
- D) A structure that transfers control to a different part of the program.
- Answer: C)

पुनरावृत्ति संरचना क्या है?

- A) निर्देशों का एक सेट जो एक के बाद एक निष्पादित होता है।
- B) एक निर्णय लेने वाली संरचना जो प्रोग्राम को विभिन्न पथों के बीच चयन करने की अनुमति देती है।
- C) एक लूपिंग संरचना जो निर्देशों के एक सेट को कई बार दोहराने की अनुमति देती है।
- D) एक संरचना जो नियंत्रण को प्रोग्राम के एक अलग भाग में स्थानांतरित करती है।
- उत्तर: C)

QLab

6. What is a conditional statement?

- A) A statement that evaluates a condition and executes a block of code based on the result.
- B) A statement that declares a variable.
- C) A statement that assigns a value to a variable.
- D) A statement that performs a mathematical operation.
- Answer: A)

सशर्त कथन क्या है?

- A) एक कथन जो एक शर्त का मूल्यांकन करता है और परिणाम के आधार पर कोड के एक ब्लॉक को निष्पादित करता है।
- B) एक कथन जो एक चर घोषित करता है।
- C) एक कथन जो एक चर को एक मान असाइन करता है।
- D) एक कथन जो एक गणितीय ऑपरेशन करता है।
- उत्तर: A)

7. What is a loop?

- A) A control flow statement that allows a code block to be executed repeatedly.
- B) A data type used to store a sequence of values.
- C) A function that performs a specific task.
- D) A variable that can store different values at different times.
- Answer: A)

लूप क्या है?

- A) एक नियंत्रण प्रवाह कथन जो एक कोड ब्लॉक को बार-बार निष्पादित करने की अनुमति देता है।
- B) मानों के अनुक्रम को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक डेटा प्रकार।
- C) एक फ़ंक्शन जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- D) एक चर जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग मान संग्रहीत कर सकता है।
- Answer: A)

8. What are the two main types of loops?

- A) For and while loops.
- B) If and else loops.
- C) Do-while and repeat-until loops.
- D) Switch and case loops.
- Answer: A)

लूप के दो मुख्य प्रकार क्या हैं?

- A) For और while लूप।
- B) If और else लूप।
- C) Do-while और repeat-until लूप।
- D) स्विच और केस लूप।
- Answer: A)

9. What is a function?

- A) A block of code that performs a specific task.
- B) A variable that stores a value.
- C) A data type.
- D) An operator.
- Answer: A)

फ़ंक्शन क्या है?

- A) एक कोड ब्लॉक जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- B) एक चर जो एक मान संग्रहीत करता है।
- C) एक डेटा प्रकार।
- D) एक ऑपरेटर।
- Answer: A)

10. What is recursion?

- A) A programming technique where a function calls itself directly or indirectly.
- B) A method of solving a problem by breaking it down into smaller subproblems.
- C) A way to organize code into modules.
- D) A technique for handling errors in a program.
- Answer: A)

पुनरावृत्ति क्या है?

- A) एक प्रोग्रामिंग तकनीक जहां एक फ़ंक्शन सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को कॉल करता है।
- B) एक समस्या को छोटी उपसमस्याओं में तोड़कर हल करने की एक विधि।
- C) कोड को मॉड्यूल में व्यवस्थित करने का एक तरीका।
- D) एक प्रोग्राम में त्रुटियों को संभालने की एक तकनीक।
- Answer: A)

Problem Decomposition

1. What is problem decomposition?

- A) Breaking down a complex problem into smaller, more manageable subproblems.
- B) Combining multiple smaller problems into a single larger problem.
- C) Analyzing a problem to identify its root cause.
- D) Solving a problem without considering its subproblems.
- Answer: A)

समस्या अपघटन क्या है?

- A) एक जटिल समस्या को छोटी, अधिक प्रबंधनीय उपसमस्याओं में तोड़ना।
- B) कई छोटी समस्याओं को एक बड़ी समस्या में मिलाना।
- C) समस्या के मूल कारण की पहचान करने के लिए विश्लेषण करना।
- D) उपसमस्याओं पर विचार किए बिना समस्या को हल करना।
- उत्तर: A)

2. Why is problem decomposition important?

- A) It makes complex problems easier to understand and solve.
- B) It helps to identify potential solutions more easily.
- C) It allows for more efficient problem-solving.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या अपघटन क्यों महत्वपूर्ण है?

- A) यह जटिल समस्याओं को समझने और हल करने में आसान बनाता है।
- B) यह संभावित समाधानों की पहचान करने में मदद करता है।
- C) यह अधिक कुशल समस्या समाधान की अनुमति देता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

3. What is a top-down approach to problem decomposition?

- A) Breaking down a problem into smaller subproblems, and then further breaking down those subproblems until they are simple enough to solve.
- B) Starting with the smallest subproblems and gradually building up to the larger problem.
- C) Solving a problem by trial and error.
- D) Using a predefined algorithm to solve a problem.

- Answer: A)

शीर्ष-निचले दृष्टिकोण से समस्या अपघटन क्या है?

- A) एक समस्या को छोटी उपसमस्याओं में तोड़ना, और फिर उन उपसमस्याओं को तब तक तोड़ना जब तक वे हल करने के लिए पर्याप्त सरल न हो जाएं।
- B) सबसे छोटी उपसमस्याओं से शुरू करना और धीरे-धीरे बड़ी समस्या तक निर्माण करना।
- C) परीक्षण और त्रुटि द्वारा समस्या को हल करना।
- D) समस्या को हल करने के लिए एक पूर्वनिर्धारित एल्गोरिथ्म का उपयोग करना।
- उत्तर: A)

4. What is a bottom-up approach to problem decomposition?

- A) Breaking down a problem into smaller subproblems, and then further breaking down those subproblems until they are simple enough to solve.
- B) Starting with the smallest subproblems and gradually building up to the larger problem.
- C) Solving a problem by trial and error.
- D) Using a predefined algorithm to solve a problem.
- Answer: B)

नीचे-ऊपर दृष्टिकोण से समस्या अपघटन क्या है?

- A) एक समस्या को छोटी उपसमस्याओं में तोड़ना, और फिर उन उपसमस्याओं को तब तक तोड़ना जब तक वे हल करने के लिए पर्याप्त सरल न हो जाएं।
- B) सबसे छोटी उपसमस्याओं से शुरू करना और धीरे-धीरे बड़ी समस्या तक निर्माण करना।
- C) परीक्षण और त्रुटि द्वारा समस्या को हल करना।
- D) समस्या को हल करने के लिए एक पूर्वनिर्धारित एल्गोरिथ्म का उपयोग करना।
- उत्तर: B)

5. What is modular programming?

- A) A programming technique that breaks down a program into smaller, independent modules.
- B) A programming technique that combines multiple smaller programs into a single larger program.
- C) A programming technique that uses a single, monolithic code structure.
- D) A programming technique that does not use functions or procedures.
- Answer: A)

मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है?

- A) एक प्रोग्रामिंग तकनीक जो एक प्रोग्राम को छोटे, स्वतंत्र मॉड्यूल में तोड़ देती है।
- B) एक प्रोग्रामिंग तकनीक जो कई छोटे प्रोग्रामों को एक बड़े प्रोग्राम में जोड़ती है।
- C) एक प्रोग्रामिंग तकनीक जो एकल, अखंड कोड संरचना का उपयोग करती है।
- D) एक प्रोग्रामिंग तकनीक जो फ़ंक्शंस या प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करती है।
- उत्तर: A)

6. What are the benefits of problem decomposition?

- A) Improved problem-solving efficiency.
- B) Easier to understand and maintain code.
- C) Reduced complexity.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या अपघटन के क्या लाभ हैं?

- A) बेहतर समस्या-समाधान दक्षता।
- B) कोड को समझने और बनाए रखने में आसानी।
- C) कम जटिलता।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

7. What is the role of abstraction in problem decomposition?

- A) It allows us to focus on the essential features of a problem, ignoring unnecessary details.
- B) It helps us to break down a problem into smaller, more manageable subproblems.
- C) It helps us to identify patterns and relationships between different parts of a problem.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या अपघटन में अमूर्तन की क्या भूमिका है?

- A) यह हमें समस्या की आवश्यक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, अनावश्यक विवरणों की उपेक्षा करता है।
- B) यह हमें एक समस्या को छोटी, अधिक प्रबंधनीय उपसमस्याओं में तोड़ने में मदद करता है।
- C) यह हमें समस्या के विभिन्न हिस्सों के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करने में मदद करता है।

- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

8. What is the role of algorithm design in problem decomposition?

- A) It helps us to develop efficient and effective solutions to subproblems.
- B) It helps us to choose the appropriate data structures for the problem.
- C) It helps us to write clear and concise code.
- D) All of the above.
- Answer: D)

समस्या अपघटन में एल्गोरिथ्म डिजाइन की क्या भूमिका है?

- A) यह हमें उपसमस्याओं के लिए कुशल और प्रभावी समाधान विकसित करने में मदद करता है।
- B) यह हमें समस्या के लिए उपयुक्त डेटा संरचनाओं का चयन करने में मदद करता है।
- C) यह हमें स्पष्ट और संक्षिप्त कोड लिखने में मदद करता है।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

9. How can we evaluate the effectiveness of problem decomposition?

- A) By measuring the time it takes to solve the problem.
- B) By measuring the amount of memory used by the solution.
- C) By assessing the clarity and maintainability of the code.
- D) All of the above.
- Answer: D)

हम समस्या अपघटन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं?

- A) समस्या को हल करने में लगने वाले समय को मापकर।
- B) समाधान द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी की मात्रा को मापकर।
- C) कोड की स्पष्टता और रख-रखाव योग्यता का आकलन करके।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

10. What is the relationship between problem decomposition and modular programming?

- A) Problem decomposition is a technique used to implement modular programming.
- B) Modular programming is a technique used to implement problem decomposition.
- C) Problem decomposition and modular programming are two different concepts that are not related.
- D) Problem decomposition is a specific type of modular programming.
- Answer: A)

समस्या अपघटन और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बीच क्या संबंध है?

- A) समस्या अपघटन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
- B) मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग समस्या अपघटन को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
- C) समस्या अपघटन और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं जो संबंधित नहीं हैं।
- D) समस्या अपघटन एक विशिष्ट प्रकार का मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है।
- उत्तर: A)

Programming Language Concepts

1. What is a programming language?

- A) A set of rules and symbols used to communicate instructions to a computer.
- B) A natural language used to communicate with humans.
- C) A mathematical language used to solve equations.
- D) A musical language used to compose music.
- Answer: A)

प्रोग्रामिंग भाषा क्या है?

- A) कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और प्रतीकों का एक सेट।
- B) मनुष्यों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक भाषा।
- C) समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणितीय भाषा।
- D) संगीत रचना के लिए उपयोग की जाने वाली संगीत भाषा।
- उत्तर: A)

2. What are the main types of programming languages?

- A) Low-level and high-level languages.
- B) Procedural and object-oriented languages.

- C) Compiled and interpreted languages.
- D) All of the above.
- Answer: D)

प्रोग्रामिंग भाषाओं के मुख्य प्रकार क्या हैं?

- A) निम्न-स्तरीय और उच्च-स्तरीय भाषाएँ।
- B) प्रक्रियात्मक और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषाएँ।
- C) संकलित और व्याख्या की गई भाषाएँ।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

3. What is a low-level language?

- A) A programming language that is closer to human language.
- B) A programming language that is closer to machine language.
- C) A programming language that is used for artificial intelligence.
- D) A programming language that is used for data analysis.
- Answer: B)

निम्न-स्तरीय भाषा क्या है?

- A) एक प्रोग्रामिंग भाषा जो मानव भाषा के करीब है।
- B) एक प्रोग्रामिंग भाषा जो मशीन भाषा के करीब है।
- C) कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: B)

4. What is a high-level language?

- A) A programming language that is closer to human language.
- B) A programming language that is closer to machine language.
- C) A programming language that is used for artificial intelligence.
- D) A programming language that is used for data analysis.
- Answer: A)

उच्च-स्तरीय भाषा क्या है?

- A) एक प्रोग्रामिंग भाषा जो मानव भाषा के करीब है।
- B) एक प्रोग्रामिंग भाषा जो मशीन भाषा के करीब है।

- C) कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा।
- Answer: A)

5. What is a compiler?

- A) A program that translates high-level code into machine code.
- B) A program that executes machine code directly.
- C) A program that interprets high-level code line by line.
- D) A program that writes high-level code.
- Answer: A)

कंपाइलर क्या है?

- A) एक प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है।
- B) एक प्रोग्राम जो मशीन कोड को सीधे निष्पादित करता है।
- C) एक प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय कोड की व्याख्या लाइन-बाय-लाइन करता है।
- D) एक प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय कोड लिखता है।
- उत्तर: A)

6. What is an interpreter?

- A) A program that translates high-level code into machine code.
- B) A program that executes machine code directly.
- C) A program that interprets high-level code line by line.
- D) A program that writes high-level code.
- Answer: C)

इंटरप्रेटर क्या है?

- A) एक प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय कोड का मशीन कोड में अनुवाद करता है।
- B) एक प्रोग्राम जो मशीन कोड को सीधे निष्पादित करता है।
- C) एक प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय कोड की व्याख्या लाइन-बाय-लाइन करता है।
- D) एक प्रोग्राम जो उच्च-स्तरीय कोड लिखता है।
- उत्तर: C)

7. What is a variable?

- A) A named storage location that can hold a value.
- B) A mathematical operation.

- C) A logical operator.
- D) A control flow statement.
- Answer: A)

चर क्या है?

- A) एक नामित संग्रहण स्थान जो एक मान रख सकता है।
- B) एक गणितीय ऑपरेशन।
- C) एक तार्किक ऑपरेटर।
- D) एक नियंत्रण प्रवाह कथन।
- उत्तर: A)

8. What is a data type?

- A) A classification of data that determines its interpretation and storage.
- B) A mathematical operation.
- C) A logical operator.
- D) A control flow statement.
- Answer: A)

डेटा प्रकार क्या है?

- A) डेटा का एक वर्गीकरण जो इसकी व्याख्या और संग्रहण निर्धारित करता है।
- B) एक गणितीय ऑपरेशन।
- C) एक तार्किक ऑपरेटर।
- D) एक नियंत्रण प्रवाह कथन।
- उत्तर: A)

9. What is an operator?

- A) A symbol that represents an operation.
- B) A keyword used to control the flow of a program.
- C) A data type.
- D) A variable.
- Answer: A)

ऑपरेटर क्या है?

- A) एक प्रतीक जो एक ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
- B) एक कीवर्ड जो प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करता है।
- C) एक डेटा प्रकार।
- D) एक चर।
- उत्तर: A)

QLab

10. What is a control flow statement?

- A) A statement that controls the order in which instructions are executed.
- B) A statement that declares a variable.
- C) A statement that assigns a value to a variable.
- D) A statement that performs a mathematical operation.
- Answer: A)

नियंत्रण प्रवाह कथन क्या है?

- A) एक कथन जो निर्देशों के निष्पादन के क्रम को नियंत्रित करता है।
- B) एक कथन जो एक चर घोषित करता है।
- C) एक कथन जो एक चर को एक मान असाइन करता है।
- D) एक कथन जो एक गणितीय ऑपरेशन करता है।
- उत्तर: A)

11. What is a function?

- A) A block of code that performs a specific task.
- B) A variable that stores a value.
- C) A data type.
- D) A control flow statement.
- Answer: A)

फ़ंक्शन क्या है?

- A) एक कोड ब्लॉक जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- B) एक चर जो एक मान संग्रहीत करता है।
- C) एक डेटा प्रकार।
- D) एक नियंत्रण प्रवाह कथन।
- उत्तर: A)

12. What is an array?

- A) A collection of variables of the same data type.
- B) A single variable that can store multiple values.
- C) A data structure used to represent a tree-like structure.
- D) A data structure used to represent a linked list.
- Answer: A)

ऐरे क्या है?

- A) एक ही डेटा प्रकार के चरों का संग्रह।
- B) एक एकल चर जो कई मान संग्रहीत कर सकता है।

- C) एक डेटा संरचना जो एक पेड़ जैसी संरचना का प्रतिनिधित्व करती है।
- D) एक डेटा संरचना जो एक लिंक्ड सूची का प्रतिनिधित्व करती है।
- उत्तर: A)

13. What is a string?

- A) A sequence of characters.
- B) A numerical value.
- C) A logical value.
- D) A control flow statement.
- Answer: A)

स्ट्रिंग क्या है?

- A) वर्णों का एक क्रम।
- B) एक संख्यात्मक मान।
- C) एक तार्किक मान।
- D) एक नियंत्रण प्रवाह कथन।
- उत्तर: A)

14. What is a pointer?

- A) A variable that stores the memory address of another variable.
- B) A data type that represents a range of values.
- C) A function that returns a value.
- D) A control flow statement.
- Answer: A)

पॉइंटर क्या है?

- A) एक चर जो दूसरे चर के मेमोरी पते को संग्रहित करता है।
- B) एक डेटा प्रकार जो मानों की एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।
- C) एक फ़ंक्शन जो एक मान देता है।
- D) एक नियंत्रण प्रवाह कथन।
- उत्तर: A)

15. What is a structure?

- A) A user-defined data type that groups variables of different data types.
- B) A collection of variables of the same data type.
- C) A function that performs a specific task.
- D) A control flow statement.

- Answer: A)

संरचना क्या है?

- A) एक उपयोगकर्ता-परिभाषित डेटा प्रकार जो विभिन्न डेटा प्रकारों के चर को समूहबद्ध करता है।
- B) एक ही डेटा प्रकार के चरों का संग्रह।
- C) एक फ़ंक्शन जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- D) एक नियंत्रण प्रवाह कथन।
- उत्तर: A)

16. What is an object-oriented programming (OOP)?

- A) A programming paradigm that revolves around the concept of objects.
- B) A programming paradigm that focuses on procedures and functions.
- C) A programming paradigm that is based on mathematical equations.
- D) A programming paradigm that is based on logical reasoning.
- Answer: A)

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) क्या है?

- A) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो ऑब्जेक्ट की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमता है।
- B) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो प्रक्रियाओं और कार्यों पर केंद्रित है।
- C) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो गणितीय समीकरणों पर आधारित है।
- D) एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान जो तार्किक तर्क पर आधारित है।
- उत्तर: A)

17. What are the four main principles of OOP?

- A) Encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction.
- B) Input, process, output, and storage.
- C) Sequence, selection, and iteration.
- D) Compilation, linking, and execution.
- Answer: A)

OOP के चार मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

- A) इन्कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन।
- B) इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज।

- C) अनुक्रम, चयन और पुनरावृत्ति।
- D) संकलन, लिंकिंग और निष्पादन।
- उत्तर: A)

18. What is a class?

- A) A blueprint for creating objects.
- B) An instance of an object.
- C) A function that performs a specific task.
- D) A data type.
- Answer: A)

क्लास क्या है?

- A) ऑब्जेक्ट बनाने का एक ब्लूप्रिंट।
- B) एक ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण।
- C) एक फ़ंक्शन जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- D) एक डेटा प्रकार।
- उत्तर: A)

19. What is an object?

- A) An instance of a class.
- B) A blueprint for creating classes.
- C) A function that performs a specific task.
- D) A data type.
- Answer: A)

ऑब्जेक्ट क्या है?

- A) एक क्लास का एक उदाहरण।
- B) कक्षाएं बनाने का एक ब्लूप्रिंट।
- C) एक फ़ंक्शन जो एक विशिष्ट कार्य करता है।
- D) एक डेटा प्रकार।
- उत्तर: A)

20. What is inheritance?

- A) The process of creating new classes from existing classes.
- B) The process of hiding the implementation details of a class.
- C) The process of making a class more flexible.
- D) The process of creating objects from classes.
- Answer: A)

इनहेरिटेंस क्या है?

- A) मौजूदा कक्षाओं से नई कक्षाएँ बनाने की प्रक्रिया।
- B) एक क्लास के कार्यान्वयन विवरणों को छिपाने की प्रक्रिया।
- C) एक क्लास को अधिक लचीला बनाने की प्रक्रिया।
- D) कक्षाओं से ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

Operating System and Computer Network

Operating Systems: Basic Concepts

1. What is an operating system (OS)?

- A) A collection of software that manages computer hardware resources and provides services to applications.
- B) A physical device like a keyboard or mouse.
- C) A specific type of application software.
- D) A programming language.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर का एक संग्रह जो कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और अनुप्रयोगों को सेवाएं प्रदान करता है।
- B) कीबोर्ड या माउस जैसा एक भौतिक उपकरण।
- C) एक विशिष्ट प्रकार का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

2. What are the main functions of an OS?

- A) Process management, memory management, file system management, and input/output management.
- B) Word processing, spreadsheet, and presentation.
- C) Web browsing, email, and social media.
- D) Game development and software engineering.
- Answer: A)

OS के मुख्य कार्य क्या हैं?

- A) प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फ़ाइल सिस्टम प्रबंधन और इनपुट/आउटपुट प्रबंधन।

- B) वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन।
- C) वेब ब्राउज़िंग, ईमेल और सोशल मीडिया।
- D) गेम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
- उत्तर: A)

3. What is a process?

- A) A program in execution.
- B) A physical hardware component.
- C) A logical unit of data.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

प्रक्रिया क्या है?

- A) निष्पादन में एक प्रोग्राम।
- B) एक भौतिक हार्डवेयर घटक।
- C) डेटा की एक तार्किक इकाई।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

4. What is a thread?

- A) A lightweight process.
- B) A hardware device.
- C) A data structure.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

थ्रेड क्या है?

- A) एक हल्की प्रक्रिया।
- B) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

5. What is memory management?

- A) The process of allocating and deallocating memory to processes.
- B) The process of managing input and output devices.
- C) The process of storing and retrieving data from storage devices.
- D) The process of scheduling tasks.

- Answer: A)

मेमोरी प्रबंधन क्या है?

- A) प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करने और डीलोक करने की प्रक्रिया।
- B) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- C) स्टोरेज डिवाइस से डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- D) कार्यों को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

6. What is a file system?

- A) A method of organizing and storing data on a storage device.
- B) A type of network protocol.
- C) A hardware component.
- D) A programming language.
- Answer: A)

फ़ाइल सिस्टम क्या है?

- A) स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को व्यवस्थित और संग्रहीत करने की एक विधि।
- B) एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

7. What is input/output (I/O) management?

- A) The process of managing input and output devices.
- B) The process of managing memory.
- C) The process of scheduling tasks.
- D) The process of executing programs.
- Answer: A)

इनपुट/आउटपुट (I/O) प्रबंधन क्या है?

- A) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- B) मेमोरी प्रबंधन की प्रक्रिया।
- C) कार्यों को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- D) प्रोग्राम निष्पादित करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

8. What is a kernel?

- A) The core component of an operating system.
- B) A user interface.
- C) An application program.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

कर्नेल क्या है?

- A) ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक।
- B) एक यूज़र इंटरफेस।
- C) एक एप्लिकेशन प्रोग्राम।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

9. What is a user interface?

- A) The way a user interacts with a computer.
- B) The internal structure of an operating system.
- C) A programming language.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

यूज़र इंटरफेस क्या है?

- A) जिस तरह से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है।
- B) ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक संरचना।
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

10. What is a device driver?

- A) A software program that allows an operating system to communicate with a specific hardware device.
- B) A hardware component that allows a computer to communicate with other devices.
- C) A type of network protocol.
- D) A programming language.
- Answer: A)

डिवाइस ड्राइवर क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।

QLab

- B) एक हार्डवेयर घटक जो एक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
- C) एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

Structure of Operating Systems

1. What are the main components of an operating system?

- A) Kernel, Device Drivers, System Utilities, User Interface.
- B) Compiler, Interpreter, Debugger, Linker.
- C) CPU, Memory, Storage, Input/Output Devices.
- D) Web Browser, Email Client, Word Processor, Spreadsheet.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक क्या हैं?

- A) कर्नेल, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज़, यूज़र इंटरफ़ेस।
- B) कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, लिंकर।
- C) CPU, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट/आउटपुट डिवाइस।
- D) वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट।
- उत्तर: A)

2. What is the kernel of an operating system?

- A) The core component that manages system resources.
- B) A user interface.
- C) A collection of system utilities.
- D) A device driver.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल क्या है?

- A) सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करने वाला मुख्य घटक।
- B) एक यूज़र इंटरफेस।
- C) सिस्टम यूटिलिटीज़ का संग्रह।
- D) एक डिवाइस ड्राइवर।
- उत्तर: A)

3. What are the main functions of the kernel?

- A) Process management, memory management, file system management, and device management.
- B) Word processing, spreadsheet, and presentation.

- C) Web browsing, email, and social media.
- D) Game development and software engineering.
- Answer: A)

कर्नेल के मुख्य कार्य क्या हैं?

- A) प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फ़ाइल सिस्टम प्रबंधन और डिवाइस प्रबंधन।
- B) वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन।
- C) वेब ब्राउज़िंग, ईमेल और सोशल मीडिया।
- D) गेम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
- उत्तर: A)

4. What is a device driver?

- A) A software program that allows an operating system to communicate with a specific hardware device.
- B) A hardware component that allows a computer to communicate with other devices.
- C) A type of network protocol.
- D) A programming language.
- Answer: A)

डिवाइस ड्राइवर क्या है?

- A) एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
- B) एक हार्डवेयर घटक जो एक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
- C) एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

5. What is a system utility?

- A) A program that performs specific tasks related to system maintenance and administration.
- B) A program that allows users to create and edit documents.
- C) A program that allows users to browse the internet.
- D) A program that allows users to play games.
- Answer: A)

सिस्टम यूटिलिटी क्या है?

- A) एक प्रोग्राम जो सिस्टम रख-रखाव और प्रशासन से संबंधित विशिष्ट कार्य करता है।

- B) एक प्रोग्राम जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज़ बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है।
- C) एक प्रोग्राम जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउज़ करने की अनुमति देता है।
- D) एक प्रोग्राम जो उपयोगकर्ताओं को गेम खेलने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

6. What is a user interface?

- A) The way a user interacts with a computer.
- B) The internal structure of an operating system.
- C) A programming language.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

यूजर इंटरफेस क्या है?

- A) जिस तरह से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है।
- B) ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक संरचना।
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

7. What are the two main types of user interfaces?

- A) Command-line interface and graphical user interface.
- B) Input and output.
- C) Hardware and software.
- D) Client and server.
- Answer: A)

यूज़र इंटरफेस के दो मुख्य प्रकार क्या हैं?

- A) कमांड-लाइन इंटरफ़ेस और ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस।
- B) इनपुट और आउटपुट।
- C) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
- D) क्लाइंट और सर्वर।
- उत्तर: A)

8. What is a shell?

- A) A command-line interpreter.
- B) A graphical user interface.
- C) A network protocol.

- D) A programming language.
- Answer: A)

शेल क्या है?

- A) एक कमांड-लाइन इंटरप्रेटर।
- B) एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

9. What is a kernel mode?

- A) A privileged mode of operation in which the kernel executes.
- B) A user mode of operation.
- C) A mode of operation for device drivers.
- D) A mode of operation for system utilities.
- Answer: A)

कर्नेल मोड क्या है?

- A) ऑपरेशन का एक विशेषाधिकार प्राप्त मोड जिसमें कर्नेल निष्पादित होता है।
- B) ऑपरेशन का एक उपयोगकर्ता मोड।
- C) डिवाइस ड्राइवरों के लिए ऑपरेशन का एक मोड।
- D) सिस्टम यूटिलिटीज़ के लिए ऑपरेशन का एक मोड।
- उत्तर: A)

10. What is a user mode?

- A) A non-privileged mode of operation in which user applications execute.
- B) A privileged mode of operation in which the kernel executes.
- C) A mode of operation for device drivers.
- D) A mode of operation for system utilities.
- Answer: A)

यूजर मोड क्या है?

- A) एक गैर-विशेषाधिकार प्राप्त ऑपरेशन मोड जिसमें उपयोगकर्ता एप्लिकेशन निष्पादित होते हैं।
- B) ऑपरेशन का एक विशेषाधिकार प्राप्त मोड जिसमें कर्नेल निष्पादित होता है।
- C) डिवाइस ड्राइवरों के लिए ऑपरेशन का एक मोड।
- D) सिस्टम यूटिलिटीज़ के लिए ऑपरेशन का एक मोड।

QLab

- उत्तर: A)

Functions of Operating Systems

1. What is the primary function of an operating system?

- A) To manage hardware and software resources.
- B) To run a specific application.
- C) To store data.
- D) To provide a user interface.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है?

- A) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना।
- B) एक विशिष्ट एप्लिकेशन चलाना।
- C) डेटा स्टोर करना।
- D) एक यूजर इंटरफेस प्रदान करना।
- उत्तर: A)

2. What is process management?

- A) The process of creating and deleting processes.
- B) The process of scheduling processes for execution.
- C) The process of allocating and deallocating memory to processes.
- D) All of the above.
- Answer: D)

प्रक्रिया प्रबंधन क्या है?

- A) प्रक्रियाओं को बनाने और हटाने की प्रक्रिया।
- B) निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- C) प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करने और डीलोक करने की प्रक्रिया।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

3. What is memory management?

- A) The process of allocating and deallocating memory to processes.
- B) The process of managing input and output devices.
- C) The process of storing and retrieving data from storage devices.
- D) The process of scheduling tasks.

- Answer: A)

मेमोरी प्रबंधन क्या है?

- A) प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करने और डीलोक करने की प्रक्रिया।
- B) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- C) स्टोरेज डिवाइस से डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- D) कार्यों को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

4. What is file system management?

- A) The process of organizing and storing data on a storage device.
- B) The process of managing input and output devices.
- C) The process of scheduling tasks.
- D) The process of executing programs.
- Answer: A)

फ़ाइल सिस्टम प्रबंधन क्या है?

- A) स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को व्यवस्थित और संग्रहीत करने की एक विधि।
- B) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- C) कार्यों को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- D) प्रोग्राम निष्पादित करने की प्रक्रिया।
- Answer: A)

5. What is input/output (I/O) management?

- A) The process of managing input and output devices.
- B) The process of managing memory.
- C) The process of scheduling tasks.
- D) The process of executing programs.
- Answer: A)

इनपुट/आउटपुट (I/O) प्रबंधन क्या है?

- A) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- B) मेमोरी प्रबंधन की प्रक्रिया।
- C) कार्यों को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- D) प्रोग्राम निष्पादित करने की प्रक्रिया।
- Answer: A)

6. What is a process?

- A) A program in execution.
- B) A physical hardware component.
- C) A logical unit of data.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

प्रक्रिया क्या है?

- A) निष्पादन में एक प्रोग्राम।
- B) एक भौतिक हार्डवेयर घटक।
- C) डेटा की एक तार्किक इकाई।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- Answer: A)

7. What is a thread?

- A) A lightweight process.
- B) A hardware device.
- C) A data structure.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

थ्रेड क्या है?

- A) एक हल्की प्रक्रिया।
- B) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- C) एक डेटा संरचना।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- Answer: A)

8. What is process scheduling?

- A) The process of selecting processes to execute and allocating CPU time to them.
- B) The process of creating and deleting processes.
- C) The process of allocating and deallocating memory to processes.
- D) The process of managing input and output devices.
- Answer: A)

प्रक्रिया शेड्यूलिंग क्या है?

- A) निष्पादित करने के लिए प्रक्रियाओं का चयन करने और उन्हें CPU समय आवंटित करने की प्रक्रिया।
- B) प्रक्रियाओं को बनाने और हटाने की प्रक्रिया।

QLab

- C) प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करने और डीलोक करने की प्रक्रिया।
- D) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- Answer: A)

9. What is memory management?

- A) The process of allocating and deallocating memory to processes.
- B) The process of managing input and output devices.
- C) The process of storing and retrieving data from storage devices.
- D) The process of scheduling tasks.
- Answer: A)

मेमोरी प्रबंधन क्या है?

- A) प्रक्रियाओं को मेमोरी आवंटित करने और डीलोक करने की प्रक्रिया।
- B) इनपुट और आउटपुट उपकरणों के प्रबंधन की प्रक्रिया।
- C) स्टोरेज डिवाइस से डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- D) कार्यों को शेड्यूल करने की प्रक्रिया।
- Answer: A)

10. What is virtual memory?

- A) A technique that allows a process to use more memory than is physically available.
- B) A type of non-volatile memory.
- C) A type of volatile memory.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

वर्चुअल मेमोरी क्या है?

- A) एक तकनीक जो एक प्रक्रिया को भौतिक रूप से उपलब्ध से अधिक मेमोरी का उपयोग करने की अनुमति देती है।
- B) एक प्रकार की गैर-वाष्पशील मेमोरी।
- C) एक प्रकार की वाष्पशील मेमोरी।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

Types of Operating Systems

1. What is an operating system?

- A) A collection of software that manages computer hardware resources and provides services to applications.

- B) A physical device like a keyboard or mouse.
- C) A specific type of application software.
- D) A programming language.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर का एक संग्रह जो कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और अनुप्रयोगों को सेवाएं प्रदान करता है।
- B) कीबोर्ड या माउस जैसा एक भौतिक उपकरण।
- C) एक विशिष्ट प्रकार का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

2. What are the main types of operating systems based on their architecture?

- A) Batch, Time-Sharing, Multi-Tasking, Real-Time.
- B) Windows, Linux, macOS, Android.
- C) Single-User, Multi-User, Single-Task, Multi-Task.
- D) Client-Server, Peer-to-Peer.
- Answer: A)

ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार क्या हैं जो उनकी वास्तुकला पर आधारित हैं?

- A) बैच, टाइम-शेयरिंग, मल्टी-टास्किंग, रियल-टाइम।
- B) विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉइड।
- C) सिंगल-यूजर, मल्टी-यूजर, सिंगल-टास्क, मल्टी-टास्क।
- D) क्लाइंट-सर्वर, पीयर-टू-पीयर।
- उत्तर: A)

3. What is a batch operating system?

- A) An OS that executes programs sequentially, one after the other.
- B) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- C) An OS that is designed for real-time applications.
- D) An OS that allows multiple tasks to be executed concurrently.
- Answer: A)

बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो प्रोग्राम को क्रमिक रूप से, एक के बाद एक निष्पादित करता है।

QLab

- B) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- C) एक OS जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- D) एक OS जो एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

4. What is a time-sharing operating system?

- A) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- B) An OS that executes programs sequentially, one after the other.
- C) An OS that is designed for real-time applications.
- D) An OS that allows multiple tasks to be executed concurrently.
- Answer: A)

टाइम-शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- B) एक OS जो प्रोग्राम को क्रमिक रूप से, एक के बाद एक निष्पादित करता है।
- C) एक OS जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- D) एक OS जो एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

5. What is a multi-tasking operating system?

- A) An OS that allows multiple tasks to be executed concurrently.
- B) An OS that executes programs sequentially, one after the other.
- C) An OS that is designed for real-time applications.
- D) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- Answer: A)

मल्टी-टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति देता है।

QLab

- B) एक OS जो प्रोग्राम को क्रमिक रूप से, एक के बाद एक निष्पादित करता है।
- C) एक OS जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- D) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

6. What is a real-time operating system?

- A) An OS that is designed for applications that require immediate response to events.
- B) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- C) An OS that executes programs sequentially, one after the other.
- D) An OS that allows multiple tasks to be executed concurrently.
- Answer: A)

रियल-टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो उन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें घटनाओं के तत्काल प्रतिसाद की आवश्यकता होती है।
- B) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- C) एक OS जो प्रोग्राम को क्रमिक रूप से, एक के बाद एक निष्पादित करता है।
- D) एक OS जो एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

7. What is a distributed operating system?

- A) An OS that manages multiple computers connected over a network.
- B) An OS that runs on a single computer.
- C) An OS that is designed for real-time applications.
- D) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- Answer: A)

वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों का प्रबंधन करता है।
- B) एक OS जो एक ही कंप्यूटर पर चलता है।

QLab

- C) एक OS जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- D) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

8. What is a client-server operating system?

- A) An OS that divides tasks between client and server computers.
- B) An OS that runs on a single computer.
- C) An OS that is designed for real-time applications.
- D) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- Answer: A)

क्लाइंट-सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो कार्यों को क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटरों के बीच विभाजित करता है।
- B) एक OS जो एक ही कंप्यूटर पर चलता है।
- C) एक OS जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- D) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

9. What is a peer-to-peer operating system?

- A) An OS that allows computers to communicate directly with each other.
- B) An OS that requires a central server.
- C) An OS that is designed for real-time applications.
- D) An OS that allows multiple users to share a single computer system.
- Answer: A)

पीयर-टू-पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) एक OS जो कंप्यूटरों को सीधे एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
- B) एक OS जिसे एक केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता होती है।
- C) एक OS जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- D) एक OS जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम साझा करने की अनुमति देता है।
- उत्तर: A)

10. What is a mobile operating system?

- A) An OS designed for mobile devices like smartphones and tablets.
- B) An OS designed for desktop computers.
- C) An OS designed for servers.
- D) An OS designed for embedded systems.
- Answer: A)

मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A) स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया OS।
- B) डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया OS।
- C) सर्वर के लिए डिज़ाइन किया गया OS।
- D) एम्बेडेड

Working with Operating Systems

1. What is a user interface?

- A) The way a user interacts with a computer.
- B) The internal structure of an operating system.
- C) A programming language.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

यूज़र इंटरफ़ेस क्या है?

- A) जिस तरह से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है।
- B) ऑपरेटिंग सिस्टम की आंतरिक संरचना।
- C) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

2. What are the two main types of user interfaces?

- A) Command-line interface and graphical user interface.
- B) Input and output.
- C) Hardware and software.
- D) Client and server.
- Answer: A)

यूज़र इंटरफ़ेस के दो मुख्य प्रकार क्या हैं?

- A) कमांड-लाइन इंटरफ़ेस और ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस।
- B) इनपुट और आउटपुट।

- C) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
- D) क्लाइंट और सर्वर।
- उत्तर: A)

3. What is a command-line interface (CLI)?

- A) A user interface that uses text commands to interact with the computer.
- B) A user interface that uses graphical elements like icons and menus.
- C) A hardware device.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

कमांड-लाइन इंटरफ़ेस (CLI) क्या है?

- A) एक यूज़र इंटरफ़ेस जो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए टेक्स्ट कमांड का उपयोग करता है।
- B) एक यूज़र इंटरफ़ेस जो आइकन और मेनू जैसे ग्राफिकल तत्वों का उपयोग करता है।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

4. What is a graphical user interface (GUI)?

- A) A user interface that uses text commands to interact with the computer.
- B) A user interface that uses graphical elements like icons and menus.
- C) A hardware device.
- D) A network protocol.
- Answer: B)

ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस (GUI) क्या है?

- A) एक यूज़र इंटरफ़ेस जो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए टेक्स्ट कमांड का उपयोग करता है।
- B) एक यूज़र इंटरफ़ेस जो आइकन और मेनू जैसे ग्राफिकल तत्वों का उपयोग करता है।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: B)

5. What is a file system?

- A) A method of organizing and storing data on a storage device.

- B) A type of network protocol.
- C) A hardware component.
- D) A programming language.
- Answer: A)

फ़ाइल सिस्टम क्या है?

- A) स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को व्यवस्थित और संग्रहीत करने की एक विधि।
- B) एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

6. What is a file?

- A) A named collection of data stored on a storage device.
- B) A hardware component.
- C) A network protocol.
- D) A programming language.
- Answer: A)

फ़ाइल क्या है?

- A) स्टोरेज डिवाइस पर संग्रहीत डेटा का एक नामित संग्रह।
- B) एक हार्डवेयर घटक।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

7. What is a directory?

- A) A container for files and other directories.
- B) A type of file.
- C) A hardware component.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

डायरेक्टरी क्या है?

- A) फ़ाइलों और अन्य निर्देशिकाओं के लिए एक कंटेनर।
- B) एक प्रकार की फ़ाइल।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

8. What is a file path?

- A) The sequence of directories leading to a specific file.
- B) The size of a file.
- C) The creation date of a file.
- D) The type of a file.
- Answer: A)

फ़ाइल पाथ क्या है?

- A) किसी विशिष्ट फ़ाइल की ओर जाने वाली निर्देशिकाओं का क्रम।
- B) एक फ़ाइल का आकार।
- C) एक फ़ाइल की निर्माण तिथि।
- D) एक फ़ाइल का प्रकार।
- उत्तर: A)

9. What is a file extension?

- A) A suffix added to a filename to indicate its file type.
- B) A prefix added to a filename.
- C) The size of a file.
- D) The creation date of a file.
- Answer: A)

फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है?

- A) फ़ाइल के प्रकार को इंगित करने के लिए फ़ाइल नाम में जोड़ा गया एक प्रत्यय।
- B) फ़ाइल नाम में जोड़ा गया एक उपसर्ग।
- C) एक फ़ाइल का आकार।
- D) एक फ़ाइल की निर्माण तिथि।
- उत्तर: A)

10. What is a file operation?

- A) An action performed on a file, such as creating, opening, reading, writing, or deleting.
- B) A hardware component.
- C) A network protocol.
- D) A programming language.
- Answer: A)

फ़ाइल ऑपरेशन क्या है?

- A) एक फ़ाइल पर किया गया एक एक्शन, जैसे बनाना, खोलना, पढ़ना, लिखना या हटाना।
- B) एक हार्डवेयर घटक।

- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

Basic Concepts of Networking

1. What is a network?

- A) A collection of interconnected devices.
- B) A single computer system.
- C) A software application.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

नेटवर्क क्या है?

- A) परस्पर जुड़े उपकरणों का एक संग्रह।
- B) एक एकल कंप्यूटर सिस्टम।
- C) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

2. What is the basic unit of data transmission in a network?

- A) Bit
- B) Byte
- C) Packet
- D) Frame
- Answer: C)

नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की मूल इकाई क्या है?

- A) बिट
- B) बाइट
- C) पैकेट
- D) फ्रेम
- उत्तर: C)

3. What is a protocol?

- A) A set of rules governing communication between devices.
- B) A physical connection between devices.
- C) A software application.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

प्रोटोकॉल क्या है?

- A) उपकरणों के बीच संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट।
- B) उपकरणों के बीच एक भौतिक कनेक्शन।
- C) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

4. What is the difference between LAN and WAN?

- A) LAN covers a small geographic area, while WAN covers a large geographic area.
- B) LAN is slower than WAN.
- C) LAN uses wired connections only, while WAN uses wireless connections only.
- D) LAN is more secure than WAN.
- Answer: A)

LAN और WAN में क्या अंतर है?

- A) LAN एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जबकि WAN एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।
- B) LAN WAN से धीमा है।
- C) LAN केवल वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करता है, जबकि WAN केवल वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करता है।
- D) LAN WAN से अधिक सुरक्षित है।
- उत्तर: A)

5. What is the TCP/IP model?

- A) A reference model for network communication.
- B) A specific network protocol.
- C) A hardware device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

TCP/IP मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक संदर्भ मॉडल।
- B) एक विशिष्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

6. What is the OSI model?

- A) A reference model for network communication.
- B) A specific network protocol.
- C) A hardware device.
- D) A programming language.
- Answer: A)

OSI मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक संदर्भ मॉडल।
- B) एक विशिष्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) एक प्रोग्रामिंग भाषा।
- उत्तर: A)

7. What is the physical layer of the OSI model responsible for?

- A) Transmitting raw bit streams over a physical medium.
- B) Providing end-to-end reliable data delivery.
- C) Providing network and transport layer addressing.
- D) Ensuring data security and integrity.
- Answer: A)

OSI मॉडल की भौतिक परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) एक भौतिक माध्यम पर कच्चे बिट स्ट्रीम का संचारण।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा डिलीवरी प्रदान करना।
- C) नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेसिंग प्रदान करना।
- D) डेटा सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करना।
- उत्तर: A)

8. What is the data link layer of the OSI model responsible for?

- A) Providing reliable data transfer across a physical link.
- B) Providing end-to-end reliable data delivery.
- C) Providing network and transport layer addressing.
- D) Ensuring data security and integrity.
- Answer: A)

OSI मॉडल की डेटा लिंक परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) एक भौतिक लिंक पर विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर प्रदान करना।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा डिलीवरी प्रदान करना।
- C) नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेसिंग प्रदान करना।
- D) डेटा सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करना।

- उत्तर: A)

9. What is the network layer of the OSI model responsible for?

- A) Providing logical addressing and routing of packets.
- B) Providing reliable data transfer across a physical link.
- C) Providing end-to-end reliable data delivery.
- D) Ensuring data security and integrity.
- Answer: A)

OSI मॉडल की नेटवर्क परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) पैकेटों का तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग प्रदान करना।
- B) एक भौतिक लिंक पर विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर प्रदान करना।
- C) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा डिलीवरी प्रदान करना।
- D) डेटा सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करना।
- उत्तर: A)

10. What is the transport layer of the OSI model responsible for?

- A) Providing end-to-end reliable data delivery.
- B) Providing logical addressing and routing of packets.
- C) Transmitting raw bit streams over a physical medium.
- D) Providing reliable data transfer across a physical link.
- Answer: A)

OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा डिलीवरी प्रदान करना।
- B) पैकेटों का तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग प्रदान करना।
- C) एक भौतिक माध्यम पर कच्चे बिट स्ट्रीम का संचारण।
- D) एक भौतिक लिंक पर विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर प्रदान करना।
- उत्तर: A)

Types of Networks

1. What is a network?

- A) A collection of interconnected devices.
- B) A single computer system.
- C) A software application.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

नेटवर्क क्या है?

- A) परस्पर जुड़े उपकरणों का एक संग्रह।

- B) एक एकल कंप्यूटर सिस्टम।
- C) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

2. What is a LAN (Local Area Network)?

- A) A network that covers a small geographic area, like a home or office.
- B) A network that covers a city or a campus.
- C) A network that covers a large geographic area, like a country or continent.
- D) A network that connects devices within a single device.
- Answer: A)

LAN (लोकल एरिया नेटवर्क) क्या है?

- A) एक नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे घर या कार्यालय।
- B) एक नेटवर्क जो एक शहर या एक परिसर को कवर करता है।
- C) एक नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक देश या महाद्वीप।
- D) एक नेटवर्क जो एक ही डिवाइस के भीतर उपकरणों को जोड़ता है।
- उत्तर: A)

3. What is a PAN (Personal Area Network)?

- A) A network that covers a small geographic area, like a home or office.
- B) A network that covers a city or a campus.
- C) A network that covers a large geographic area, like a country or continent.
- D) A network that connects devices within a single device, like a smartphone or laptop.
- Answer: D)

PAN (पर्सनल एरिया नेटवर्क) क्या है?

- A) एक नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे घर या कार्यालय।
- B) एक नेटवर्क जो एक शहर या एक परिसर को कवर करता है।
- C) एक नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक देश या महाद्वीप।

- D) एक नेटवर्क जो एक ही डिवाइस के भीतर उपकरणों को जोड़ता है, जैसे स्मार्टफोन या लैपटॉप।
- उत्तर: D)

4. What is a MAN (Metropolitan Area Network)?

- A) A network that covers a small geographic area, like a home or office.
- B) A network that covers a city or a campus.
- C) A network that covers a large geographic area, like a country or continent.
- D) A network that connects devices within a single device.
- Answer: B)

MAN (मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क) क्या है?

- A) एक नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे घर या कार्यालय।
- B) एक नेटवर्क जो एक शहर या एक परिसर को कवर करता है।
- C) एक नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक देश या महाद्वीप।
- D) एक नेटवर्क जो एक ही डिवाइस के भीतर उपकरणों को जोड़ता है।
- उत्तर: B)

5. What is a WAN (Wide Area Network)?

- A) A network that covers a small geographic area, like a home or office.
- B) A network that covers a city or a campus.
- C) A network that covers a large geographic area, like a country or continent.
- D) A network that connects devices within a single device.
- Answer: C)

WAN (वाइड एरिया नेटवर्क) क्या है?

- A) एक नेटवर्क जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे घर या कार्यालय।
- B) एक नेटवर्क जो एक शहर या एक परिसर को कवर करता है।
- C) एक नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक देश या महाद्वीप।
- D) एक नेटवर्क जो एक ही डिवाइस के भीतर उपकरणों को जोड़ता है।
- उत्तर: C)

6. What is the difference between a LAN and a WAN?

- A) LAN covers a small geographic area, while WAN covers a large geographic area.
- B) LAN is slower than WAN.
- C) LAN uses wired connections only, while WAN uses wireless connections only.
- D) LAN is more secure than WAN.
- Answer: A)

LAN और WAN में क्या अंतर है?

- A) LAN एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जबकि WAN एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।
- B) LAN WAN से धीमा है।
- C) LAN केवल वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करता है, जबकि WAN केवल वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करता है।
- D) LAN WAN से अधिक सुरक्षित है।
- उत्तर: A)

7. What is a client-server network?

- A) A network where one or more clients request services from a server.
- B) A network where all devices have equal status.
- C) A network that uses a centralized server to manage all resources.
- D) A network that uses a decentralized approach.
- Answer: A)

क्लाइंट-सर्वर नेटवर्क क्या है?

- A) एक नेटवर्क जहां एक या अधिक क्लाइंट एक सर्वर से सेवाएं का अनुरोध करते हैं।
- B) एक नेटवर्क जहां सभी उपकरणों की समान स्थिति होती है।
- C) एक नेटवर्क जो सभी संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय सर्वर का उपयोग करता है।
- D) एक नेटवर्क जो एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
- उत्तर: A)

8. What is a peer-to-peer network?

- A) A network where one or more clients request services from a server.
- B) A network where all devices have equal status.
- C) A network that uses a centralized server to manage all resources.

- D) A network that uses a decentralized approach.
- Answer: B)

पीयर-टू-पीयर नेटवर्क क्या है?

- A) एक नेटवर्क जहां एक या अधिक क्लाइंट एक सर्वर से सेवाएं का अनुरोध करते हैं।
- B) एक नेटवर्क जहां सभी उपकरणों की समान स्थिति होती है।
- C) एक नेटवर्क जो सभी संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय सर्वर का उपयोग करता है।
- D) एक नेटवर्क जो एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
- उत्तर: B)

9. What is a network topology?

- A) The physical layout of a network.
- B) The logical organization of a network.
- C) The speed of a network.
- D) The security of a network.
- Answer: A)

नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है?

- A) नेटवर्क का भौतिक लेआउट।
- B) नेटवर्क का तार्किक संगठन।
- C) नेटवर्क की गति।
- D) नेटवर्क की सुरक्षा।
- उत्तर: A)

10. What is a bus topology?

- A) A network topology in which all devices are connected to a single cable.
- B) A network topology in which devices are connected in a ring.
- C) A network topology in which devices are connected in a star pattern.
- D) A network topology in which devices are connected in a tree-like structure.
- Answer: A)

बस टोपोलॉजी क्या है?

- A) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।

- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक स्टार पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक पेड़ जैसी संरचना में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: A)

Network Devices

1. What is a modem?

* A) A device that modulates and demodulates signals.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that switches signals.

* **Answer: A)**

मॉडेम क्या है?

* A) एक उपकरण जो संकेतों को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) एक उपकरण जो संकेतों को स्विच करता है।

* **उत्तर: A)**

2. What is an Ethernet card?

* A) A network interface card used to connect devices to a wired network.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that switches signals.

* **Answer: A)**

ईथरनेट कार्ड क्या है?

* A) एक नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड जो उपकरणों को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) एक उपकरण जो संकेतों को स्विच करता है।

* **उत्तर: A)**

3. What is an RJ45 connector?

* A) A connector used to connect Ethernet cables.

* B) A connector used to connect coaxial cables.

* C) A connector used to connect fiber optic cables.

* D) A connector used to connect telephone lines.

* **Answer: A)**

RJ45 कनेक्टर क्या है?

* A) ईथरनेट केबलों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कनेक्टर।

* B) कोअक्सियल केबलों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कनेक्टर।

* C) फाइबर ऑप्टिक केबलों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कनेक्टर।

* D) टेलीफोन लाइनों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कनेक्टर।

* **उत्तर: A)**

4. What is a repeater?

* A) A device that amplifies signals.

* B) A device that filters signals.

* C) A device that switches signals between different networks.

* D) A device that connects devices within a network.

* **Answer: A)**

रिपीटर क्या है?

* A) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* C) विभिन्न नेटवर्क के बीच सिग्नल स्विच करने वाला एक उपकरण।

* D) एक नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने वाला एक उपकरण।

* **उत्तर: A)**

5. What is a hub?

* A) A device that connects multiple devices in a network.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that switches signals between different networks.

* **Answer: A)**

हब क्या है?

* A) एक नेटवर्क में कई उपकरणों को जोड़ने वाला एक उपकरण।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) विभिन्न नेटवर्क के बीच सिग्नल स्विच करने वाला एक उपकरण।

* **उत्तर: A)**

6. What is a switch?

* A) A device that forwards data packets to the intended destination.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that connects devices within a network.

* **Answer: A)**

स्विच क्या है?

* A) एक उपकरण जो डेटा पैकेट को इच्छित गंतव्य तक अग्रेषित करता है।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) एक नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने वाला एक उपकरण।

* **उत्तर: A)**

7. What is a router?

* A) A device that connects multiple networks.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that connects devices within a network.

* **Answer: A)**

राउटर क्या है?

* A) एक उपकरण जो कई नेटवर्क को जोड़ता है।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) एक नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने वाला एक उपकरण।

* **उत्तर: A)**

8. What is a gateway?

* A) A device that connects networks with different protocols.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that connects devices within a network.

* **Answer: A)**

गेटवे क्या है?

* A) एक उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) एक नेटवर्क के भीतर उपकरणों को जोड़ने वाला एक उपकरण।

* **उत्तर: A)**

9. What is a NIC (Network Interface Card)?

* A) A hardware component that enables a device to connect to a network.

* B) A software component that enables a device to connect to a network.

* C) A network protocol.

* D) A network topology.

* **Answer: A)**

NIC (नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड) क्या है?

* A) एक हार्डवेयर घटक जो एक डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है।

* B) एक सॉफ्टवेयर घटक जो एक डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है।

* C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।

* D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी।

* **उत्तर: A)**

10. What is a hub?

* A) A device that connects multiple devices in a network.

* B) A device that amplifies signals.

* C) A device that filters signals.

* D) A device that switches signals between different networks.

* **Answer: A)**

हब क्या है?

* A) एक नेटवर्क में कई उपकरणों को जोड़ने वाला एक उपकरण।

* B) एक उपकरण जो संकेतों को बढ़ाता है।

* C) एक उपकरण जो संकेतों को फ़िल्टर करता है।

* D) विभिन्न नेटवर्क के बीच सिग्नल स्विच करने वाला एक उपकरण।

* **उत्तर: A)**

Network Topologies

1. What is a network topology?

- A) The physical layout of a network.
- B) The logical organization of a network.
- C) The speed of a network.
- D) The security of a network.
- Answer: A)

नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है?

- A) नेटवर्क का भौतिक लेआउट।
- B) नेटवर्क का तार्किक संगठन।
- C) नेटवर्क की गति।
- D) नेटवर्क की सुरक्षा।
- उत्तर: A)

2. What is a bus topology?

- A) A network topology in which all devices are connected to a single cable.
- B) A network topology in which devices are connected in a ring.
- C) A network topology in which devices are connected in a star pattern.

- D) A network topology in which devices are connected in a tree-like structure.
- Answer: A)

बस टोपोलॉजी क्या है?

- A) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।
- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक स्टार पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक पेड़ जैसी संरचना में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: A)

3. What is a ring topology?

- A) A network topology in which all devices are connected to a single cable.
- B) A network topology in which devices are connected in a ring.
- C) A network topology in which devices are connected in a star pattern.
- D) A network topology in which devices are connected in a tree-like structure.
- Answer: B)

रिंग टोपोलॉजी क्या है?

- A) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।
- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक स्टार पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक पेड़ जैसी संरचना में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: B)

4. What is a star topology?

- A) A network topology in which all devices are connected to a central hub.
- B) A network topology in which devices are connected in a ring.
- C) A network topology in which devices are connected in a bus pattern.

- D) A network topology in which devices are connected in a tree-like structure.
- Answer: A)

स्टार टोपोलॉजी क्या है?

- A) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।
- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक बस पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक पेड़ जैसी संरचना में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: A)

5. What is a mesh topology?

- A) A network topology in which each device is connected to every other device.
- B) A network topology in which devices are connected in a ring.
- C) A network topology in which devices are connected in a star pattern.
- D) A network topology in which devices are connected in a tree-like structure.
- Answer: A)

मेश टोपोलॉजी क्या है?

- A) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक डिवाइस प्रत्येक अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।
- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक स्टार पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक पेड़ जैसी संरचना में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: A)

6. What is a tree topology?

- A) A network topology in which devices are connected in a hierarchical structure.
- B) A network topology in which all devices are connected to a single cable.
- C) A network topology in which devices are connected in a ring.

- D) A network topology in which devices are connected in a star pattern.
- Answer: A)

ट्री टोपोलॉजी क्या है?

- A) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक पदानुक्रमित संरचना में जुड़े होते हैं।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं।
- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक स्टार पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: A)

7. What is a hybrid topology?

- A) A combination of two or more different topologies.
- B) A network topology in which all devices are connected to a single cable.
- C) A network topology in which devices are connected in a ring.
- D) A network topology in which devices are connected in a star pattern.
- Answer: A)

हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है?

- A) दो या अधिक विभिन्न टोपोलॉजी का संयोजन।
- B) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं।
- C) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक रिंग में जुड़े होते हैं।
- D) एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक स्टार पैटर्न में जुड़े होते हैं।
- उत्तर: A)

8. What is the most common network topology used in homes and small offices?

- A) Bus topology.
- B) Ring topology.
- C) Star topology.
- D) Mesh topology.
- Answer: C)

घरों और छोटे कार्यालयों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है?

- A) बस टोपोलॉजी।
- B) रिंग टोपोलॉजी।
- C) स्टार टोपोलॉजी।
- D) मेश टोपोलॉजी।
- उत्तर: C)

9. What is the most reliable network topology?

- A) Bus topology.
- B) Ring topology.
- C) Star topology.
- D) Mesh topology.
- Answer: D)

सबसे विश्वसनीय नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है?

- A) बस टोपोलॉजी।
- B) रिंग टोपोलॉजी।
- C) स्टार टोपोलॉजी।
- D) मेश टोपोलॉजी।
- उत्तर: D)

10. Which network topology is most susceptible to failure?

- A) Bus topology.
- B) Ring topology.
- C) Star topology.
- D) Mesh topology.
- Answer: A)

कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी विफलता के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है?

- A) बस टोपोलॉजी।
- B) रिंग टोपोलॉजी।
- C) स्टार टोपोलॉजी।
- D) मेश टोपोलॉजी।
- उत्तर: A)

Network Architectures: Peer-to-Peer and Client-Server

1. What is a network architecture?

- A) The physical layout of a network.
- B) The logical organization of a network.

QLab

- C) The speed of a network.
- D) The security of a network.
- Answer: B)

नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है?

- A) नेटवर्क का भौतिक लेआउट।
- B) नेटवर्क का तार्किक संगठन।
- C) नेटवर्क की गति।
- D) नेटवर्क की सुरक्षा।
- उत्तर: B)

2. What is a peer-to-peer network?

- A) A network where all devices have equal status.
- B) A network where one or more clients request services from a server.
- C) A network that uses a centralized server to manage all resources.
- D) A network that uses a decentralized approach.
- Answer: A)

पीयर-टू-पीयर नेटवर्क क्या है?

- A) एक नेटवर्क जहां सभी उपकरणों की समान स्थिति होती है।
- B) एक नेटवर्क जहां एक या अधिक क्लाइंट एक सर्वर से सेवाएं का अनुरोध करते हैं।
- C) एक नेटवर्क जो सभी संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय सर्वर का उपयोग करता है।
- D) एक नेटवर्क जो एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
- उत्तर: A)

3. What are the advantages of a peer-to-peer network?

- A) Easy to set up and manage.
- B) No need for a dedicated server.
- C) Low cost.
- D) All of the above.
- Answer: D)

पीयर-टू-पीयर नेटवर्क के क्या फायदे हैं?

- A) स्थापित करने और प्रबंधित करने में आसान।
- B) समर्पित सर्वर की आवश्यकता नहीं है।
- C) कम लागत।

QLab

- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

4. What are the disadvantages of a peer-to-peer network?

- A) Lack of centralized administration.
- B) Security risks.
- C) Performance issues with many users.
- D) All of the above.
- Answer: D)

पीयर-टू-पीयर नेटवर्क के क्या नुकसान हैं?

- A) केंद्रीकृत प्रशासन का अभाव।
- B) सुरक्षा जोखिम।
- C) कई उपयोगकर्ताओं के साथ प्रदर्शन समस्याएं।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

5. What is a client-server network?

- A) A network where one or more clients request services from a server.
- B) A network where all devices have equal status.
- C) A network that uses a centralized server to manage all resources.
- D) A network that uses a decentralized approach.
- Answer: A)

क्लाइंट-सर्वर नेटवर्क क्या है?

- A) एक नेटवर्क जहां एक या अधिक क्लाइंट एक सर्वर से सेवाएं का अनुरोध करते हैं।
- B) एक नेटवर्क जहां सभी उपकरणों की समान स्थिति होती है।
- C) एक नेटवर्क जो सभी संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीय सर्वर का उपयोग करता है।
- D) एक नेटवर्क जो एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
- Answer: A)

6. What are the advantages of a client-server network?

- A) Centralized administration.
- B) Enhanced security.
- C) Better performance.
- D) All of the above.

- Answer: D)

क्लाइंट-सर्वर नेटवर्क के क्या फायदे हैं?

- A) केंद्रीकृत प्रशासन।
- B) बढ़ी हुई सुरक्षा।
- C) बेहतर प्रदर्शन।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

7. What are the disadvantages of a client-server network?

- A) Higher initial cost.
- B) Reliance on the server.
- C) Complex setup and management.
- D) All of the above.
- Answer: D)

क्लाइंट-सर्वर नेटवर्क के क्या नुकसान हैं?

- A) उच्च प्रारंभिक लागत।
- B) सर्वर पर निर्भरता।
- C) जटिल सेटअप और प्रबंधन।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

8. What is a server?

- A) A computer that provides services to other computers.
- B) A computer that requests services from other computers.
- C) A network device.
- D) A software application.
- Answer: A)

सर्वर क्या है?

- A) एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता है।
- B) एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों से सेवाओं का अनुरोध करता है।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- उत्तर: A)

9. What is a client?

- A) A computer that requests services from a server.

- B) A computer that provides services to other computers.
- C) A network device.
- D) A software application.
- Answer: A)

क्लाइंट क्या है?

- A) एक कंप्यूटर जो एक सर्वर से सेवाओं का अनुरोध करता है।
- B) एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता है।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- उत्तर: A)

10. What is a domain name system (DNS)?

- A) A system that translates domain names into IP addresses.
- B) A network protocol.
- C) A network device.
- D) A software application.
- Answer: A)

डोमेन नेम सिस्टम (DNS) क्या है?

- A) एक सिस्टम जो डोमेन नामों का IP पतों में अनुवाद करता है।
- B) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- उत्तर: A)

Basic Concepts of MAC and IP Addresses

1. What is a MAC address?

- A) A unique identifier assigned to a network interface card (NIC).
- B) A unique identifier assigned to a network.
- C) A unique identifier assigned to a network device.
- D) A unique identifier assigned to a user.
- Answer: A)

MAC पता क्या है?

- A) नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड (NIC) को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।

- B) नेटवर्क को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- C) नेटवर्क डिवाइस को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- D) उपयोगकर्ता को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- उत्तर: A)

2. What is the format of a MAC address?

- A) A 48-bit hexadecimal number.
- B) A 32-bit binary number.
- C) A 32-bit hexadecimal number.
- D) A 64-bit binary number.
- Answer: A)

MAC एड्रेस का प्रारूप क्या है?

- A) 48-बिट हेक्साडेसिमल संख्या।
- B) 32-बिट बाइनरी संख्या।
- C) 32-बिट हेक्साडेसिमल संख्या।
- D) 64-बिट बाइनरी संख्या।
- उत्तर: A)

3. What is an IP address?

- A) A unique identifier assigned to a network interface.
- B) A unique identifier assigned to a network.
- C) A unique identifier assigned to a device on a network.
- D) A unique identifier assigned to a user.
- Answer: C)

IP पता क्या है?

- A) नेटवर्क इंटरफ़ेस को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- B) नेटवर्क को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- C) नेटवर्क पर एक डिवाइस को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- D) उपयोगकर्ता को असाइन किया गया एक अद्वितीय पहचानकर्ता।
- उत्तर: C)

4. What are the two main types of IP addresses?

- A) IPv4 and IPv6.
- B) MAC and IP.

QLab

- C) Public and Private.
- D) Static and Dynamic.
- Answer: A)

IP पतों के दो मुख्य प्रकार क्या हैं?

- A) IPv4 और IPv6।
- B) MAC और IP।
- C) सार्वजनिक और निजी।
- D) स्थैतिक और गतिशील।
- उत्तर: A)

5. What is the format of an IPv4 address?

- A) A 32-bit binary number, usually represented in dotted decimal notation.
- B) A 48-bit hexadecimal number.
- C) A 128-bit binary number, usually represented in hexadecimal notation.
- D) A 64-bit binary number.
- Answer: A)

IPv4 एड्रेस का प्रारूप क्या है?

- A) एक 32-बिट बाइनरी संख्या, आमतौर पर डॉटेड दशमलव अंकन में दर्शायी जाती है।
- B) 48-बिट हेक्साडेसिमल संख्या।
- C) 128-बिट बाइनरी संख्या, आमतौर पर हेक्साडेसिमल अंकन में दर्शायी जाती है।
- D) 64-बिट बाइनरी संख्या।
- उत्तर: A)

6. What is the format of an IPv6 address?

- A) A 32-bit binary number, usually represented in dotted decimal notation.
- B) A 48-bit hexadecimal number.
- C) A 128-bit binary number, usually represented in hexadecimal notation.
- D) A 64-bit binary number.
- Answer: C)

IPv6 एड्रेस का प्रारूप क्या है?

- A) एक 32-बिट बाइनरी संख्या, आमतौर पर डॉटेड दशमलव अंकन में दर्शायी जाती है।
- B) 48-बिट हेक्साडेसिमल संख्या।

QLab

- C) 128-बिट बाइनरी संख्या, आमतौर पर हेक्साडेसिमल अंकन में दर्शायी जाती है।
- D) 64-बिट बाइनरी संख्या।
- उत्तर: C)

7. What is a public IP address?

- A) An IP address that is globally unique and can be accessed from the internet.
- B) An IP address that is assigned to a device within a private network.
- C) An IP address that is assigned to a network interface.
- D) An IP address that is assigned to a user.
- Answer: A)

सार्वजनिक IP पता क्या है?

- A) एक IP पता जो विश्व स्तर पर अद्वितीय है और इंटरनेट से पहुँचा जा सकता है।
- B) एक IP पता जो एक निजी नेटवर्क के भीतर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है।
- C) एक IP पता जो एक नेटवर्क इंटरफ़ेस को असाइन किया जाता है।
- D) एक IP पता जो एक उपयोगकर्ता को असाइन किया जाता है।
- उत्तर: A)

8. What is a private IP address?

- A) An IP address that is globally unique and can be accessed from the internet.
- B) An IP address that is assigned to a device within a private network.
- C) An IP address that is assigned to a network interface.
- D) An IP address that is assigned to a user.
- Answer: B)

निजी IP पता क्या है?

- A) एक IP पता जो विश्व स्तर पर अद्वितीय है और इंटरनेट से पहुँचा जा सकता है।
- B) एक IP पता जो एक निजी नेटवर्क के भीतर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है।
- C) एक IP पता जो एक नेटवर्क इंटरफ़ेस को असाइन किया जाता है।
- D) एक IP पता जो एक उपयोगकर्ता को असाइन किया जाता है।

- उत्तर: B)

9. What is a static IP address?

- A) An IP address that remains constant.
- B) An IP address that is assigned dynamically.
- C) An IP address that is assigned to a network interface.
- D) An IP address that is assigned to a user.
- Answer: A)

स्थैतिक IP पता क्या है?

- A) एक IP पता जो स्थिर रहता है।
- B) एक IP पता जो गतिशील रूप से असाइन किया जाता है।
- C) एक IP पता जो एक नेटवर्क इंटरफ़ेस को असाइन किया जाता है।
- D) एक IP पता जो एक उपयोगकर्ता को असाइन किया जाता है।
- उत्तर: A)

10. What is a dynamic IP address?

- A) An IP address that remains constant.
- B) An IP address that is assigned dynamically.
- C) An IP address that is assigned to a network interface.
- D) An IP address that is assigned to a user.
- Answer: B)

गतिशील IP पता क्या है?

- A) एक IP पता जो स्थिर रहता है।
- B) एक IP पता जो गतिशील रूप से असाइन किया जाता है।
- C) एक IP पता जो एक नेटवर्क इंटरफ़ेस को असाइन किया जाता है।
- D) एक IP पता जो एक उपयोगकर्ता को असाइन किया जाता है।
- उत्तर: B)

Useful Network Commands

1. What is the command to check the current IP address of a system?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- Answer: A)

किसी सिस्टम का वर्तमान IP पता चेक करने का कमांड क्या है?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- उत्तर: A)

2. Which command is used to test the connectivity between two devices on a network?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- Answer: B)

नेटवर्क पर दो उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी का परीक्षण करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- उत्तर: B)

3. Which command is used to troubleshoot network connectivity issues by tracing the path of packets?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- Answer: D)

पैकेट के पथ का पता लगाकर नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्याओं का निवारण करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- उत्तर: D)

4. Which command is used to resolve a domain name to an IP address?

- A) ipconfig /all

QLab

- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- Answer: C)

डोमेन नाम को IP पते में बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- उत्तर: C)

5. Which command is used to view detailed information about network interfaces?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- Answer: A)

नेटवर्क इंटरफेस के बारे में विस्तृत जानकारी देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /all
- B) ping
- C) nslookup
- D) tracert
- उत्तर: A)

6. Which command is used to display the route table on a Windows system?

- A) route print
- B) netstat
- C) ipconfig
- D) ping
- Answer: A)

विंडोज सिस्टम पर रूट टेबल प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) route print
- B) netstat
- C) ipconfig

QLab

- D) ping
- उत्तर: A)

7. Which command is used to display network statistics on a Windows system?

- A) route print
- B) netstat
- C) ipconfig
- D) ping
- Answer: B)

विंडोज सिस्टम पर नेटवर्क आँकड़े प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) route print
- B) netstat
- C) ipconfig
- D) ping
- उत्तर: B)

8. Which command is used to display the MAC address of a network interface?

- A) ipconfig /all
- B) arp -a
- C) netstat
- D) route print
- Answer: B)

नेटवर्क इंटरफ़ेस का MAC पता प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /all
- B) arp -a
- C) netstat
- D) route print
- उत्तर: B)

9. Which command is used to view the ARP cache on a Windows system?

- A) ipconfig /all
- B) arp -a
- C) netstat
- D) route print
- Answer: B)

QLab

विंडोज सिस्टम पर ARP कैश देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /all
- B) arp -a
- C) netstat
- D) route print
- उत्तर: B)

10. Which command is used to flush the DNS cache on a Windows system?

- A) ipconfig /flushdns
- B) ipconfig /release
- C) ipconfig /renew
- D) ipconfig /registerdns
- Answer: A)

विंडोज सिस्टम पर DNS कैश को फ्लश करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- A) ipconfig /flushdns
- B) ipconfig /release
- C) ipconfig /renew
- D) ipconfig /registerdns
- उत्तर: A)

Wireless Transmission Media: Radio Waves, Microwave, Infrared

1. What is wireless communication?

- A) Communication that uses cables to transmit data.
- B) Communication that uses electromagnetic waves to transmit data.
- C) Communication that uses fiber optic cables to transmit data.
- D) Communication that uses satellite links to transmit data.
- Answer: B)

वायरलेस संचार क्या है?

- A) डेटा संचारित करने के लिए केबल का उपयोग करने वाला संचार।
- B) डेटा संचारित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करने वाला संचार।
- C) डेटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करने वाला संचार।
- D) डेटा संचारित करने के लिए उपग्रह लिंक का उपयोग करने वाला संचार।

- उत्तर: B)

2. What are radio waves?

- A) Electromagnetic waves with frequencies between 3 kHz and 300 GHz.
- B) Electromagnetic waves with frequencies between 300 GHz and 3 THz.
- C) Electromagnetic waves with frequencies between 3 THz and 30 THz.
- D) Electromagnetic waves with frequencies above 30 THz.
- Answer: A)

रेडियो तरंगें क्या हैं?

- A) 3 kHz और 300 GHz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- B) 300 GHz और 3 THz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- C) 3 THz और 30 THz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- D) 30 THz से अधिक आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- उत्तर: A)

3. What is the range of radio waves?

- A) Short range.
- B) Medium range.
- C) Long range.
- D) Varies depending on frequency and power.
- Answer: D)

रेडियो तरंगों की सीमा क्या है?

- A) छोटी सीमा।
- B) मध्यम सीमा।
- C) लंबी दूरी।
- D) आवृत्ति और शक्ति के आधार पर भिन्न होता है।
- उत्तर: D)

4. What are microwaves?

- A) Electromagnetic waves with frequencies between 300 MHz and 300 GHz.
- B) Electromagnetic waves with frequencies between 3 GHz and 30 GHz.
- C) Electromagnetic waves with frequencies between 30 GHz and 300 GHz.

- D) Electromagnetic waves with frequencies above 300 GHz.
- Answer: C)

माइक्रोवेव क्या हैं?

- A) 300 MHz और 300 GHz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- B) 3 GHz और 30 GHz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- C) 30 GHz और 300 GHz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- D) 300 GHz से अधिक आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- उत्तर: C)

5. What is the range of microwaves?

- A) Short range.
- B) Medium range.
- C) Long range.
- D) Varies depending on frequency and power.
- Answer: B)

माइक्रोवेव की सीमा क्या है?

- A) छोटी सीमा।
- B) मध्यम सीमा।
- C) लंबी दूरी।
- D) आवृत्ति और शक्ति के आधार पर भिन्न होता है।
- उत्तर: B)

6. What are infrared waves?

- A) Electromagnetic waves with frequencies between 300 GHz and 3 THz.
- B) Electromagnetic waves with frequencies between 3 THz and 30 THz.
- C) Electromagnetic waves with frequencies above 30 THz.
- D) Electromagnetic waves with frequencies below 300 GHz.
- Answer: B)

अवरक्त तरंगें क्या हैं?

- A) 300 GHz और 3 THz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।

- B) 3 THz और 30 THz के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- C) 30 THz से अधिक आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- D) 300 GHz से कम आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
- उत्तर: B)

7. What is the range of infrared waves?

- A) Long range.
- B) Medium range.
- C) Short range.
- D) Varies depending on frequency and power.
- Answer: C)

अवरक्त तरंगों की सीमा क्या है?

- A) लंबी दूरी।
- B) मध्यम सीमा।
- C) छोटी सीमा।
- D) आवृत्ति और शक्ति के आधार पर भिन्न होता है।
- उत्तर: C)

8. What is the main advantage of radio waves for wireless communication?

- A) High data rate.
- B) Long range.
- C) Low cost.
- D) High security.
- Answer: C)

वायरलेस संचार के लिए रेडियो तरंगों का मुख्य लाभ क्या है?

- A) उच्च डेटा दर।
- B) लंबी दूरी।
- C) कम लागत।
- D) उच्च सुरक्षा।
- उत्तर: C)

9. What is the main disadvantage of radio waves for wireless communication?

- A) Low data rate.
- B) Short range.
- C) High cost.

QLab

- D) Susceptibility to interference.
- Answer: D)

वायरलेस संचार के लिए रेडियो तरंगों का मुख्य नुकसान क्या है?

- A) कम डेटा दर।
- B) छोटी सीमा।
- C) उच्च लागत।
- D) हस्तक्षेप की संवेदनशीलता।
- उत्तर: D)

10. What is the main advantage of microwaves for wireless communication?

- A) High data rate.
- B) Long range.
- C) Low cost.
- D) High security.
- Answer: A)

वायरलेस संचार के लिए माइक्रोवेव का मुख्य लाभ क्या है?

- A) उच्च डेटा दर।
- B) लंबी दूरी।
- C) कम लागत।
- D) उच्च सुरक्षा।
- उत्तर: A)

Wireless Technologies: Bluetooth, Wi-Fi, WLAN

1. What is wireless communication?

- A) Communication that uses cables to transmit data.
- B) Communication that uses electromagnetic waves to transmit data.
- C) Communication that uses fiber optic cables to transmit data.
- D) Communication that uses satellite links to transmit data.
- Answer: B)

वायरलेस संचार क्या है?

- A) डेटा संचारित करने के लिए केबल का उपयोग करने वाला संचार।
- B) डेटा संचारित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करने वाला संचार।
- C) डेटा संचारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करने वाला संचार।

QLab

- D) डेटा संचारित करने के लिए उपग्रह लिंक का उपयोग करने वाला संचार।
- उत्तर: B)

2. What is Bluetooth?

- A) A short-range wireless communication technology.
- B) A long-range wireless communication technology.
- C) A cellular network technology.
- D) A satellite communication technology.
- Answer: A)

ब्लूटूथ क्या है?

- A) एक शॉर्ट-रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
- B) एक लंबी दूरी की वायरलेस संचार तकनीक।
- C) एक सेलुलर नेटवर्क तकनीक।
- D) एक उपग्रह संचार तकनीक।
- उत्तर: A)

3. What is Wi-Fi?

- A) A short-range wireless communication technology.
- B) A medium-range wireless communication technology.
- C) A long-range wireless communication technology.
- D) A cellular network technology.
- Answer: B)

Wi-Fi क्या है?

- A) एक शॉर्ट-रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
- B) एक मध्यम-रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
- C) एक लंबी दूरी की वायरलेस संचार तकनीक।
- D) एक सेलुलर नेटवर्क तकनीक।
- उत्तर: B)

4. What is WLAN?

- A) Wireless Local Area Network.
- B) Wide Area Network.
- C) Wireless Personal Area Network.
- D) Wireless Metropolitan Area Network.
- Answer: A)

WLAN क्या है?

- A) वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।

- B) वाइड एरिया नेटवर्क।
- C) वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क।
- D) वायरलेस मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क।
- उत्तर: A)

5. What is the frequency band used by Wi-Fi?

- A) 2.4 GHz and 5 GHz.
- B) 900 MHz.
- C) 2.4 GHz only.
- D) 5 GHz only.
- Answer: A)

Wi-Fi द्वारा उपयोग की जाने वाली आवृत्ति बैंड क्या है?

- A) 2.4 GHz और 5 GHz।
- B) 900 MHz।
- C) केवल 2.4 GHz।
- D) केवल 5 GHz।
- उत्तर: A)

6. What is the maximum range of Bluetooth?

- A) 10 meters.
- B) 100 meters.
- C) 1 kilometer.
- D) 10 kilometers.
- Answer: A)

ब्लूटूथ की अधिकतम सीमा क्या है?

- A) 10 मीटर।
- B) 100 मीटर।
- C) 1 किलोमीटर।
- D) 10 किलोमीटर।
- उत्तर: A)

7. What is the main advantage of Bluetooth?

- A) Long range.
- B) High data rate.
- C) Low power consumption.
- D) High security.
- Answer: C)

ब्लूटूथ का मुख्य लाभ क्या है?

- A) लंबी दूरी।
- B) उच्च डेटा दर।
- C) कम बिजली की खपत।
- D) उच्च सुरक्षा।
- उत्तर: C)

8. What is the main disadvantage of Bluetooth?

- A) Low data rate.
- B) Short range.
- C) High power consumption.
- D) Low security.
- Answer: B)

ब्लूटूथ का मुख्य नुकसान क्या है?

- A) कम डेटा दर।
- B) छोटी सीमा।
- C) उच्च बिजली की खपत।
- D) कम सुरक्षा।
- उत्तर: B)

9. What is the main advantage of Wi-Fi?

- A) High data rate.
- B) Long range.
- C) Low cost.
- D) High security.
- Answer: A)

Wi-Fi का मुख्य लाभ क्या है?

- A) उच्च डेटा दर।
- B) लंबी दूरी।
- C) कम लागत।
- D) उच्च सुरक्षा।
- उत्तर: A)

10. What is the main disadvantage of Wi-Fi?

- A) Low data rate.
- B) Short range.
- C) High cost.

QLab

- D) Susceptibility to interference.
- Answer: D)

Wi-Fi का मुख्य नुकसान क्या है?

- A) कम डेटा दर।
- B) छोटी सीमा।
- C) उच्च लागत।
- D) हस्तक्षेप की संवेदनशीलता।
- उत्तर: D)

Mobile Telecommunication Technologies

1. What is the primary function of a mobile network?

- A) To provide internet connectivity.
- B) To enable voice calls.
- C) To send text messages.
- D) All of the above.
- Answer: D)

मोबाइल नेटवर्क का प्राथमिक कार्य क्या है?

- A) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- B) वॉइस कॉल इनेबल करना।
- C) टेक्स्ट संदेश भेजना।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

2. What is a cellular network?

- A) A network of cells that cover a geographic area.
- B) A network of computers.
- C) A network of satellites.
- D) A network of cables.
- Answer: A)

सेलुलर नेटवर्क क्या है?

- A) कोशिकाओं का एक नेटवर्क जो एक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।
- B) कंप्यूटरों का एक नेटवर्क।
- C) उपग्रहों का एक नेटवर्क।
- D) केबलों का एक नेटवर्क।
- उत्तर: A)

3. What is a mobile switching center (MSC)?

- A) A central switch that controls the routing of calls in a cellular network.
- B) A device that connects mobile phones to the internet.
- C) A device that amplifies mobile signals.
- D) A device that filters mobile signals.
- Answer: A)

मोबाइल स्विचिंग सेंटर (MSC) क्या है?

- A) एक केंद्रीय स्विच जो सेलुलर नेटवर्क में कॉलों के रूटिंग को नियंत्रित करता है।
- B) एक उपकरण जो मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़ता है।
- C) एक उपकरण जो मोबाइल सिग्नल को बढ़ाता है।
- D) एक उपकरण जो मोबाइल सिग्नल को फ़िल्टर करता है।
- उत्तर: A)

4. What is a base station?

- A) A fixed station that communicates with mobile devices.
- B) A mobile device that communicates with a network.
- C) A device that connects different networks.
- D) A device that amplifies signals.
- Answer: A)

बेस स्टेशन क्या है?

- A) एक स्थिर स्टेशन जो मोबाइल उपकरणों के साथ संचार करता है।
- B) एक मोबाइल डिवाइस जो नेटवर्क के साथ संचार करता है।
- C) विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाला एक उपकरण।
- D) एक उपकरण जो सिग्नल को बढ़ाता है।
- उत्तर: A)

5. What is a mobile switching center (MSC)?

- A) A central switch that controls the routing of calls in a cellular network.
- B) A device that connects mobile phones to the internet.
- C) A device that amplifies mobile signals.
- D) A device that filters mobile signals.
- Answer: A)

मोबाइल स्विचिंग सेंटर (MSC) क्या है?

- A) एक केंद्रीय स्विच जो सेलुलर नेटवर्क में कॉलों के रूटिंग को नियंत्रित करता है।

- B) एक उपकरण जो मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़ता है।
- C) एक उपकरण जो मोबाइल सिग्नल को बढ़ाता है।
- D) एक उपकरण जो मोबाइल सिग्नल को फ़िल्टर करता है।
- उत्तर: A)

6. What is a mobile station (MS)?

- A) A fixed station that communicates with mobile devices.
- B) A mobile device that communicates with a network.
- C) A device that connects different networks.
- D) A device that amplifies signals.
- Answer: B)

मोबाइल स्टेशन (MS) क्या है?

- A) एक स्थिर स्टेशन जो मोबाइल उपकरणों के साथ संचार करता है।
- B) एक मोबाइल डिवाइस जो नेटवर्क के साथ संचार करता है।
- C) विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाला एक उपकरण।
- D) एक उपकरण जो सिग्नल को बढ़ाता है।
- उत्तर: B)

7. What is a cell in a cellular network?

- A) A geographical area covered by a base station.
- B) A type of mobile phone.
- C) A network protocol.
- D) A type of network topology.
- Answer: A)

सेलुलर नेटवर्क में सेल क्या है?

- A) एक बेस स्टेशन द्वारा कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र।
- B) एक प्रकार का मोबाइल फोन।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी।
- उत्तर: A)

8. What is frequency reuse?

- A) The technique of using the same frequency in different cells to increase capacity.
- B) The technique of using different frequencies in different cells to avoid interference.
- C) The technique of combining multiple frequencies into a single channel.

- D) The technique of dividing a frequency band into multiple channels.
- Answer: A)

आवृत्ति पुन: उपयोग क्या है?

- A) क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न कोशिकाओं में समान आवृत्ति का उपयोग करने की तकनीक।
- B) हस्तक्षेप से बचने के लिए विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न आवृत्तियों का उपयोग करने की तकनीक।
- C) एक ही चैनल में कई आवृत्तियों को संयोजित करने की तकनीक।
- D) एक आवृत्ति बैंड को कई चैनलों में विभाजित करने की तकनीक।
- उत्तर: A)

9. What is handoff?

- A) The process of transferring a call from one cell to another.
- B) The process of switching between different network technologies.
- C) The process of connecting a mobile device to a network.
- D) The process of disconnecting a mobile device from a network.
- Answer: A)

हैंडऑफ क्या है?

- A) एक कॉल को एक सेल से दूसरे सेल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया।
- B) विभिन्न नेटवर्क तकनीकों के बीच स्विच करने की प्रक्रिया।
- C) एक मोबाइल डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया।
- D) एक मोबाइल डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

10. What is a mobile virtual network operator (MVNO)?

- A) A company that leases network infrastructure from a mobile network operator.
- B) A company that manufactures mobile devices.
- C) A company that provides mobile network services.
- D) A company that develops mobile applications.
- Answer: A)

मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (MVNO) क्या है?

- A) एक कंपनी जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर लेती है।
- B) मोबाइल डिवाइस बनाने वाली कंपनी।
- C) मोबाइल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी।
- D) मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने वाली कंपनी।
- उत्तर: A)

Computer Network Models: OSI and TCP/IP

1. What is a network model?

- A) A physical representation of a network.
- B) A logical representation of a network.
- C) A network device.
- D) A network protocol.
- Answer: B)

नेटवर्क मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क का भौतिक प्रतिनिधित्व।
- B) नेटवर्क का तार्किक प्रतिनिधित्व।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: B)

2. What is the OSI model?

- A) A seven-layer reference model for network communication.
- B) A four-layer reference model for network communication.
- C) A network device.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

OSI मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक सात-परत संदर्भ मॉडल।
- B) नेटवर्क संचार के लिए एक चार-परत संदर्भ मॉडल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

3. What are the seven layers of the OSI model?

- A) Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application.

QLab

- B) Physical, Data Link, Network, Transport.
- C) Application, Transport, Network, Data Link, Physical.
- D) Session, Presentation, Application, Transport, Network, Data Link, Physical.
- Answer: A)

OSI मॉडल की सात परतें क्या हैं?

- A) भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन।
- B) भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट।
- C) एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक।
- D) सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक।
- उत्तर: A)

4. What is the TCP/IP model?

- A) A four-layer reference model for network communication.
- B) A seven-layer reference model for network communication.
- C) A network device.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

TCP/IP मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक चार-परत संदर्भ मॉडल।
- B) नेटवर्क संचार के लिए एक सात-परत संदर्भ मॉडल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

5. What are the four layers of the TCP/IP model?

- A) Application, Transport, Internet, Network Access.
- B) Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application.
- C) Session, Presentation, Application, Transport, Network, Data Link, Physical.
- D) Physical, Data Link, Internet, Application.
- Answer: A)

TCP/IP मॉडल की चार परतें क्या हैं?

- A) एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस।

- B) भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन।
- C) सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक।
- D) भौतिक, डेटा लिंक, इंटरनेट, एप्लीकेशन।
- उत्तर: A)

6. Which layer of the OSI model corresponds to the Application layer of the TCP/IP model?

- A) Physical layer.
- B) Data Link layer.
- C) Network layer.
- D) Application layer.
- Answer: D)

OSI मॉडल की कौन सी परत TCP/IP मॉडल की एप्लीकेशन परत से मेल खाती है?

- A) भौतिक परत।
- B) डेटा लिंक परत।
- C) नेटवर्क परत।
- D) एप्लीकेशन परत।
- उत्तर: D)

7. Which layer of the OSI model corresponds to the Transport layer of the TCP/IP model?

- A) Physical layer.
- B) Data Link layer.
- C) Network layer.
- D) Transport layer.
- Answer: D)

OSI मॉडल की कौन सी परत TCP/IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट परत से मेल खाती है?

- A) भौतिक परत।
- B) डेटा लिंक परत।
- C) नेटवर्क परत।
- D) ट्रांसपोर्ट परत।
- उत्तर: D)

8. Which layer of the OSI model corresponds to the Internet layer of the TCP/IP model?

- A) Physical layer.
- B) Data Link layer.

- C) Network layer.
- D) Transport layer.
- Answer: C)

OSI मॉडल की कौन सी परत TCP/IP मॉडल की इंटरनेट परत से मेल खाती है?

- A) भौतिक परत।
- B) डेटा लिंक परत।
- C) नेटवर्क परत।
- D) ट्रांसपोर्ट परत।
- उत्तर: C)

9. Which layer of the OSI model corresponds to the Network Access layer of the TCP/IP model?

- A) Physical layer.
- B) Data Link layer.
- C) Network layer.
- D) Transport layer.
- Answer: A and B)

OSI मॉडल की कौन सी परत TCP/IP मॉडल की नेटवर्क एक्सेस परत से मेल खाती है?

- A) भौतिक परत।
- B) डेटा लिंक परत।
- C) नेटवर्क परत।
- D) ट्रांसपोर्ट परत।
- उत्तर: A और B)

10. Which layer of the OSI model is responsible for physical transmission of bits?

- A) Physical layer.
- B) Data Link layer.
- C) Network layer.
- D) Transport layer.
- Answer: A)

OSI मॉडल की कौन सी परत बिट्स के भौतिक संचरण के लिए जिम्मेदार है?

- A) भौतिक परत।
- B) डेटा लिंक परत।
- C) नेटवर्क परत।
- D) ट्रांसपोर्ट परत।

QLab

- उत्तर: A)

Layers of OSI and TCP/IP Models

OSI Model

1. What is the OSI model?

- A) A seven-layer reference model for network communication.
- B) A four-layer reference model for network communication.
- C) A network device.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

OSI मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक सात-परत संदर्भ मॉडल।
- B) नेटवर्क संचार के लिए एक चार-परत संदर्भ मॉडल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

2. What are the seven layers of the OSI model?

- A) Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application.
- B) Physical, Data Link, Network, Transport.
- C) Application, Transport, Network, Data Link, Physical.
- D) Session, Presentation, Application, Transport, Network, Data Link, Physical.
- Answer: A)

OSI मॉडल की सात परतें क्या हैं?

- A) भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन।
- B) भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट।
- C) एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक।
- D) सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक।
- उत्तर: A)

3. What is the Physical layer responsible for?

- A) Physical connection between devices.
- B) Data link establishment and maintenance.
- C) End-to-end reliable data transfer.

- D) Application-specific services.
- Answer: A)

भौतिक परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) उपकरणों के बीच भौतिक कनेक्शन।
- B) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- C) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- D) एप्लिकेशन-विशिष्ट सेवाएं।
- उत्तर: A)

4. What is the Data Link layer responsible for?

- A) Data link establishment and maintenance.
- B) End-to-end reliable data transfer.
- C) Logical addressing and routing.
- D) Application-specific services.
- Answer: A)

डेटा लिंक परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- C) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- D) एप्लिकेशन-विशिष्ट सेवाएं।
- उत्तर: A)

5. What is the Network layer responsible for?

- A) Logical addressing and routing.
- B) End-to-end reliable data transfer.
- C) Data link establishment and maintenance.
- D) Application-specific services.
- Answer: A)

नेटवर्क परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- C) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- D) एप्लिकेशन-विशिष्ट सेवाएं।
- उत्तर: A)

6. What is the Transport layer responsible for?

- A) End-to-end reliable data transfer.

- B) Logical addressing and routing.
- C) Data link establishment and maintenance.
- D) Application-specific services.
- Answer: A)

ट्रांसपोर्ट परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- B) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- C) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- D) एप्लिकेशन-विशिष्ट सेवाएं।
- उत्तर: A)

7. What is the Session layer responsible for?

- A) Establishing, managing, and terminating sessions between applications.
- B) End-to-end reliable data transfer.
- C) Logical addressing and routing.
- D) Data link establishment and maintenance.
- Answer: A)

सेशन परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) अनुप्रयोगों के बीच सत्र स्थापित करना, प्रबंधित करना और समाप्त करना।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- C) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- D) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- उत्तर: A)

8. What is the Presentation layer responsible for?

- A) Data representation and encryption/decryption.
- B) End-to-end reliable data transfer.
- C) Logical addressing and routing.
- D) Data link establishment and maintenance.
- Answer: A)

प्रेजेंटेशन परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) डेटा प्रतिनिधित्व और एन्क्रिप्शन/डिक्रिप्शन।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- C) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- D) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- उत्तर: A)

QLab

9. What is the Application layer responsible for?

- A) Application-specific services.
- B) End-to-end reliable data transfer.
- C) Logical addressing and routing.
- D) Data link establishment and maintenance.
- Answer: A)

एप्लीकेशन परत किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) एप्लिकेशन-विशिष्ट सेवाएं।
- B) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर।
- C) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- D) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- उत्तर: A)

10. What is the TCP/IP model?

- A) A four-layer reference model for network communication.
- B) A seven-layer reference model for network communication.
- C) A network device.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

TCP/IP मॉडल क्या है?

- A) नेटवर्क संचार के लिए एक चार-परत संदर्भ मॉडल।
- B) नेटवर्क संचार के लिए एक सात-परत संदर्भ मॉडल।
- C) एक नेटवर्क डिवाइस।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

Network Protocols: Need and Categorization

1. What is a network protocol?

- A) A set of rules governing communication between devices.
- B) A physical connection between devices.
- C) A software application.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है?

- A) उपकरणों के बीच संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट।
- B) उपकरणों के बीच एक भौतिक कनेक्शन।
- C) एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

2. Why are network protocols necessary?

- A) To ensure reliable communication between devices.
- B) To standardize communication formats and procedures.
- C) To enable different devices to communicate effectively.
- D) All of the above.
- Answer: D)

नेटवर्क प्रोटोकॉल क्यों आवश्यक हैं?

- A) उपकरणों के बीच विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करने के लिए।
- B) संचार प्रारूपों और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए।
- C) विभिन्न उपकरणों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

3. What are the two main categories of network protocols?

- A) Physical layer and data link layer protocols.
- B) Transport layer and application layer protocols.
- C) Internet layer protocols and application layer protocols.
- D) Transport layer protocols and network layer protocols.
- Answer: C)

नेटवर्क प्रोटोकॉल की दो मुख्य श्रेणियां क्या हैं?

- A) भौतिक परत और डेटा लिंक परत प्रोटोकॉल।
- B) ट्रांसपोर्ट परत और एप्लिकेशन परत प्रोटोकॉल।
- C) इंटरनेट परत प्रोटोकॉल और एप्लिकेशन परत प्रोटोकॉल।
- D) ट्रांसपोर्ट परत प्रोटोकॉल और नेटवर्क परत प्रोटोकॉल।
- उत्तर: C)

4. What are some examples of Internet layer protocols?

- A) TCP and UDP.
- B) HTTP and FTP.

- C) IP and ARP.
- D) PPP and SLIP.
- Answer: C)

इंटरनेट परत प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण क्या हैं?

- A) TCP और UDP।
- B) HTTP और FTP।
- C) IP और ARP।
- D) PPP और SLIP।
- उत्तर: C)

5. What is the IP protocol responsible for?

- A) End-to-end reliable data delivery.
- B) Logical addressing and routing of packets.
- C) Data link establishment and maintenance.
- D) Application-specific services.
- Answer: B)

IP प्रोटोकॉल किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा डिलीवरी।
- B) तार्किक एड्रेसिंग और पैकेट रूटिंग।
- C) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- D) एप्लिकेशन-विशिष्ट सेवाएं।
- उत्तर: B)

6. What is the ARP protocol responsible for?

- A) Resolving IP addresses to MAC addresses.
- B) Resolving MAC addresses to IP addresses.
- C) End-to-end reliable data delivery.
- D) Logical addressing and routing.
- Answer: A)

ARP प्रोटोकॉल किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) IP पतों को MAC पतों में रेसोल्व करना।
- B) MAC पतों को IP पतों में रेसोल्व करना।
- C) एंड-टू-एंड विश्वसनीय डेटा डिलीवरी।
- D) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- उत्तर: A)

7. What are some examples of transport layer protocols?

- A) TCP and UDP.
- B) HTTP and FTP.
- C) IP and ARP.
- D) PPP and SLIP.
- Answer: A)

ट्रांसपोर्ट परत प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण क्या हैं?

- A) TCP और UDP।
- B) HTTP और FTP।
- C) IP और ARP।
- D) PPP और SLIP।
- उत्तर: A)

8. What is the TCP protocol responsible for?

- A) Reliable, connection-oriented data transfer.
- B) Unreliable, connectionless data transfer.
- C) Logical addressing and routing.
- D) Data link establishment and maintenance.
- Answer: A)

TCP प्रोटोकॉल किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) विश्वसनीय, कनेक्शन-ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर।
- B) अविश्वसनीय, कनेक्शन रहित डेटा ट्रांसफर।
- C) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- D) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।
- उत्तर: A)

9. What is the UDP protocol responsible for?

- A) Reliable, connection-oriented data transfer.
- B) Unreliable, connectionless data transfer.
- C) Logical addressing and routing.
- D) Data link establishment and maintenance.
- Answer: B)

UDP प्रोटोकॉल किसके लिए जिम्मेदार है?

- A) विश्वसनीय, कनेक्शन-ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर।
- B) अविश्वसनीय, कनेक्शन रहित डेटा ट्रांसफर।
- C) तार्किक एड्रेसिंग और रूटिंग।
- D) डेटा लिंक की स्थापना और रखरखाव।

QLab

- उत्तर: B)

10. What are some examples of application layer protocols?

- A) TCP and UDP.
- B) HTTP and FTP.
- C) IP and ARP.
- D) PPP and SLIP.
- Answer: B)

एप्लीकेशन परत प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण क्या हैं?

- A) TCP और UDP।
- B) HTTP और FTP।
- C) IP और ARP।
- D) PPP और SLIP।
- उत्तर: B)

Examples of Network Protocols

1. What is HTTP?

- A) Hyper Text Transfer Protocol
- B) File Transfer Protocol
- C) Internet Protocol
- D) Point-to-Point Protocol
- Answer: A)

HTTP क्या है?

- A) हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- B) फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- C) इंटरनेट प्रोटोकॉल
- D) पॉइंट-टू-पॉइंट प्रोटोकॉल
- उत्तर: A)

2. What is FTP?

- A) File Transfer Protocol
- B) Hyper Text Transfer Protocol
- C) Internet Protocol
- D) Point-to-Point Protocol
- Answer: A)

FTP क्या है?

- A) फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल

QLab

- B) हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- C) इंटरनेट प्रोटोकॉल
- D) पॉइंट-टू-पॉइंट प्रोटोकॉल
- उत्तर: A)

3. What is IP?

- A) Internet Protocol
- B) Internet Protocol Address
- C) Internet Provider
- D) Internet Protocol Access
- Answer: A)

IP क्या है?

- A) इंटरनेट प्रोटोकॉल
- B) इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस
- C) इंटरनेट प्रोवाइडर
- D) इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस
- उत्तर: A)

4. What is PPP?

- A) Point-to-Point Protocol
- B) Peer-to-Peer Protocol
- C) Protocol Point Protocol
- D) Point-to-Point Processor
- Answer: A)

PPP क्या है?

- A) पॉइंट-टू-पॉइंट प्रोटोकॉल
- B) पीयर-टू-पीयर प्रोटोकॉल
- C) प्रोटोकॉल पॉइंट प्रोटोकॉल
- D) पॉइंट-टू-पॉइंट प्रोसेसर
- उत्तर: A)

5. What is SMTP?

- A) Simple Mail Transfer Protocol
- B) Simple Message Transfer Protocol
- C) Secure Mail Transfer Protocol
- D) Standard Mail Transfer Protocol
- Answer: A)

QLab

SMTP क्या है?

- A) सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- B) सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- C) सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- D) स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- उत्तर: A)

6. What is POP?

- A) Post Office Protocol
- B) Point of Presence Protocol
- C) Protocol Over Protocol
- D) Private Office Protocol
- Answer: A)

POP क्या है?

- A) पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल
- B) पॉइंट ऑफ प्रेजेंस प्रोटोकॉल
- C) प्रोटोकॉल ओवर प्रोटोकॉल
- D) प्राइवेट ऑफिस प्रोटोकॉल
- उत्तर: A)

7. Which protocol is used to transfer files between computers on a network?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) IP
- D) SMTP
- Answer: B)

नेटवर्क पर कंप्यूटरों के बीच फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) IP
- D) SMTP
- उत्तर: B)

8. Which protocol is used to send and receive email messages?

- A) HTTP
- B) FTP

- C) SMTP
- D) POP
- Answer: C)

ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) SMTP
- D) POP
- उत्तर: C)

9. Which protocol is used to retrieve email messages from a mail server?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) SMTP
- D) POP
- Answer: D)

मेल सर्वर से ईमेल संदेश पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) SMTP
- D) POP
- उत्तर: D)

10. Which protocol is responsible for addressing and routing packets on the internet?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) IP
- D) SMTP
- Answer: C)

इंटरनेट पर पैकेटों के एड्रेसिंग और रूटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) IP
- D) SMTP

QLab

- उत्तर: C)

Threats and Prevention in Network Security

1. What is a cyber threat?

- A) A physical threat to computer hardware.
- B) A threat to computer systems or networks.
- C) A threat to human health.
- D) A threat to the environment.
- Answer: B)

साइबर खतरा क्या है?

- A) कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए एक भौतिक खतरा।
- B) कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के लिए खतरा।
- C) मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा।
- D) पर्यावरण के लिए खतरा।
- उत्तर: B)

2. What is a virus?

- A) A malicious software program that replicates itself.
- B) A hardware device that can damage computer systems.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to steal personal information.
- Answer: A)

वायरस क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- B) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

3. What is a worm?

- A) A malicious software program that spreads without human interaction.
- B) A hardware device that can damage computer systems.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to steal personal information.

- Answer: A)

वॉर्म क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो मानव संपर्क के बिना फैलता है।
- B) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

4. What is a Trojan horse?

- A) A malicious program disguised as a legitimate program.
- B) A hardware device that can damage computer systems.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to steal personal information.
- Answer: A)

ट्रोजन हॉर्स क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपा होता है।
- B) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

5. What is phishing?

- A) A technique used to steal personal information by disguising as a legitimate entity.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

फ़िशिंग क्या है?

- A) एक वैध इकाई के रूप में छिपकर व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।

- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

6. What is a firewall?

- A) A hardware or software device that filters network traffic.
- B) A software program that detects and removes viruses.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर डिवाइस जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- B) एक सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो वायरस का पता लगाता है और हटाता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

7. What is antivirus software?

- A) A software program that detects and removes viruses.
- B) A hardware device that filters network traffic.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर क्या है?

- A) एक सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो वायरस का पता लगाता है और हटाता है।
- B) एक हार्डवेयर डिवाइस जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।

- उत्तर: A)

8. What is encryption?

- A) The process of converting plain text into ciphertext.
- B) The process of converting ciphertext into plain text.
- C) The process of hiding information within another piece of information.
- D) The process of breaking into a computer system.
- Answer: A)

एन्क्रिप्शन क्या है?

- A) सादा टेक्स्ट को सिफरटेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- B) सिफरटेक्स्ट को सादा टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- C) जानकारी को दूसरी जानकारी के भीतर छिपाने की प्रक्रिया।
- D) कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

9. What is a DDoS attack?

- A) A network attack that floods a network with traffic.
- B) A technique used to steal personal information.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

DDoS हमला क्या है?

- A) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- B) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

10. What is social engineering?

- A) A technique used to manipulate people into revealing sensitive information.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.

- Answer: A)

सोशल इंजीनियरिंग क्या है?

- A) संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए लोगों को हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

Network Security Concepts

1. What is Network Security?

- A) Protecting computer systems from cyber threats.
- B) Securing physical network infrastructure.
- C) Ensuring data privacy and confidentiality.
- D) All of the above.
- Answer: D)

नेटवर्क सुरक्षा क्या है?

- A) साइबर खतरों से कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करना।
- B) भौतिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना।
- C) डेटा गोपनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

2. What is a firewall?

- A) A hardware or software device that filters network traffic.
- B) A software program that detects and removes viruses.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर डिवाइस जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- B) एक सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो वायरस का पता लगाता है और हटाता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।

- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

3. What is encryption?

- A) The process of converting plain text into ciphertext.
- B) The process of converting ciphertext into plain text.
- C) The process of hiding information within another piece of information.
- D) The process of breaking into a computer system.
- Answer: A)

एन्क्रिप्शन क्या है?

- A) सादा टेक्स्ट को सिफरटेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- B) सिफरटेक्स्ट को सादा टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- C) जानकारी को दूसरी जानकारी के भीतर छिपाने की प्रक्रिया।
- D) कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

4. What is a VPN?

- A) Virtual Private Network
- B) Very Private Network
- C) Virtual Public Network
- D) Very Public Network
- Answer: A)

VPN क्या है?

- A) वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
- B) वेरी प्राइवेट नेटवर्क
- C) वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क
- D) वेरी पब्लिक नेटवर्क
- उत्तर: A)

5. What is a DDoS attack?

- A) A network attack that floods a network with traffic.
- B) A technique used to steal personal information.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

DDoS हमला क्या है?

- A) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- B) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

6. What is social engineering?

- A) A technique used to manipulate people into revealing sensitive information.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

सोशल इंजीनियरिंग क्या है?

- A) संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए लोगों को हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

7. What is a firewall?

- A) A hardware or software device that filters network traffic.
- B) A software program that detects and removes viruses.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर डिवाइस जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- B) एक सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो वायरस का पता लगाता है और हटाता है।

QLab

- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

8. What is a DMZ (Demilitarized Zone)?

- A) A network segment that separates an internal network from an external network.
- B) A type of firewall.
- C) A network attack.
- D) A type of encryption.
- Answer: A)

DMZ (Demilitarized Zone) क्या है?

- A) एक नेटवर्क सेगमेंट जो एक आंतरिक नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से अलग करता है।
- B) एक प्रकार का फ़ायरवॉल।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का एन्क्रिप्शन।
- उत्तर: A)

9. What is intrusion detection system (IDS)?

- A) A system that monitors network traffic for suspicious activity.
- B) A system that protects networks from unauthorized access.
- C) A system that encrypts network traffic.
- D) A system that filters network traffic.
- Answer: A)

intrusion detection system (IDS) क्या है?

- A) एक सिस्टम जो संदिग्ध गतिविधि के लिए नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी करता है।
- B) एक सिस्टम जो नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाता है।
- C) एक सिस्टम जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को एन्क्रिप्ट करता है।
- D) एक सिस्टम जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- उत्तर: A)

10. What is a vulnerability assessment?

- A) The process of identifying and assessing potential security weaknesses.
- B) The process of testing the security of a system.

- C) The process of removing vulnerabilities from a system.
- D) The process of monitoring network traffic for suspicious activity.
- Answer: A)

वुलनरेबिलिटी असेसमेंट क्या है?

- A) संभावित सुरक्षा कमजोरियों की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रिया।
- B) सिस्टम की सुरक्षा का परीक्षण करने की प्रक्रिया।
- C) सिस्टम से कमजोरियों को दूर करने की प्रक्रिया।
- D) संदिग्ध गतिविधि के लिए नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

Types of Cyber Attacks

1. What is a cyberattack?

- A) A physical attack on computer hardware.
- B) A malicious attack on computer systems or networks.
- C) A natural disaster that damages computer systems.
- D) A human error that leads to system failure.
- Answer: B)

साइबर हमला क्या है?

- A) कंप्यूटर हार्डवेयर पर एक भौतिक हमला।
- B) कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर एक दुर्भावनापूर्ण हमला।
- C) एक प्राकृतिक आपदा जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है।
- D) मानवीय त्रुटि जिससे सिस्टम विफल हो जाता है।
- उत्तर: B)

2. What is a phishing attack?

- A) A technique used to steal personal information by disguising as a legitimate entity.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

फ़िशिंग हमला क्या है?

- A) एक वैध इकाई के रूप में छिपकर व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।

- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

3. What is a DDoS attack?

- A) A network attack that floods a network with traffic.
- B) A technique used to steal personal information.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

DDoS हमला क्या है?

- A) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- B) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

4. What is a malware attack?

- A) An attack that involves malicious software.
- B) A network attack that exploits vulnerabilities in network protocols.
- C) A physical attack on computer hardware.
- D) A social engineering attack.
- Answer: A)

मैलवेयर हमला क्या है?

- A) एक हमला जिसमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर शामिल होता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो नेटवर्क प्रोटोकॉल में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) कंप्यूटर हार्डवेयर पर एक भौतिक हमला।
- D) एक सामाजिक इंजीनियरिंग हमला।
- उत्तर: A)

5. What is a SQL injection attack?

- A) An attack that injects malicious code into a database.
- B) A network attack that floods a network with traffic.

- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

SQL इंजेक्शन हमला क्या है?

- A) एक हमला जो एक डेटाबेस में दुर्भावनापूर्ण कोड इंजेक्ट करता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

6. What is a man-in-the-middle attack?

- A) An attack where an attacker intercepts communication between two parties.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

मैन-इन-द-मिडल अटैक क्या है?

- A) एक हमला जहां एक हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को रोकता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

7. What is a ransomware attack?

- A) An attack where attackers encrypt a victim's data and demand a ransom.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

रैंसमवेयर हमला क्या है?

- A) एक हमला जिसमें हमलावर पीड़ित के डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं और फिरौती मांगते हैं।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

8. What is a zero-day attack?

- A) An attack that exploits a vulnerability that is not yet known to the software vendor.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

जीरो-डे अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो एक ऐसी भेद्यता का शोषण करता है जो अभी तक सॉफ्टवेयर विक्रेता के लिए ज्ञात नहीं है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

9. What is a brute force attack?

- A) A technique used to guess passwords by trying all possible combinations.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

ब्रूट फोर्स अटैक क्या है?

- A) सभी संभावित संयोजनों को आजमाकर पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।

QLab

- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

10. What is a denial-of-service (DoS) attack?

- A) A network attack that floods a network with traffic, preventing legitimate users from accessing it.
- B) A technique used to steal personal information.
- C) A malicious software program that replicates itself.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

डेनियल-ऑफ़-सर्विस (DoS) हमला क्या है?

- A) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है, जिससे वैध उपयोगकर्ताओं को उस तक पहुँचने से रोकता है।
- B) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

Malware Attacks

1. What is malware?

- A) Malicious software designed to harm computer systems.
- B) A type of hardware device.
- C) A network protocol.
- D) A harmless computer program.
- Answer: A)

मैलवेयर क्या है?

- A) कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर।
- B) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- उत्तर: A)

2. What is a virus?

- A) A malicious software program that replicates itself.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

वायरस क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

3. What is a worm?

- A) A malicious software program that spreads without human interaction.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

वॉर्म क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम जो मानव संपर्क के बिना फैलता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

4. What is a Trojan horse?

- A) A malicious program disguised as a legitimate program.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

ट्रोजन हॉर्स क्या है?

- A) एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में छिपा होता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।

QLab

- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

5. What is ransomware?

- A) Malicious software that encrypts a user's files and demands a ransom to decrypt them.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

रैंसमवेयर क्या है?

- A) दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जो उपयोगकर्ता की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और उन्हें डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती मांगता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

6. What is spyware?

- A) Malicious software that collects user information without their knowledge.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

स्पाइवेयर क्या है?

- A) दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी को उनकी जानकारी के बिना एकत्र करता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

7. What is adware?

- A) Malicious software that displays unwanted ads.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.

- Answer: A)

एडवेयर क्या है?

- A) दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जो अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

8. What is a keylogger?

- A) Malicious software that records keystrokes.
- B) A harmless computer program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

कीलॉगर क्या है?

- A) दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जो कीस्ट्रोक रिकॉर्ड करता है।
- B) एक हानिरहित कंप्यूटर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

9. What is spam?

- A) Unwanted email messages.
- B) A malicious software program.
- C) A network attack.
- D) A type of hardware device.
- Answer: A)

स्पैम क्या है?

- A) अवांछित ईमेल संदेश।
- B) एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

10. How can you protect yourself from malware?

- A) Use antivirus software.
- B) Keep your software up-to-date.

QLab

- C) Be cautious of suspicious emails and downloads.
- D) All of the above.
- Answer: D)

आप अपने आप को मैलवेयर से कैसे बचा सकते हैं?

- A) एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
- B) अपने सॉफ़्टवेयर को अप-टू-डेट रखें।
- C) संदिग्ध ईमेल और डाउनलोड से सावधान रहें।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Antivirus Software

1. What is antivirus software?

- A) Software that protects computer systems from malicious software.
- B) Software that speeds up computer systems.
- C) Software that optimizes computer memory.
- D) Software that backs up computer data.
- Answer: A)

एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है?

- A) सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर से बचाता है।
- B) सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को तेज करता है।
- C) सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करता है।
- D) सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर डेटा का बैकअप लेता है।
- उत्तर: A)

2. How does antivirus software work?

- A) By scanning files and programs for viruses.
- B) By blocking malicious websites.
- C) By creating a firewall.
- D) All of the above.
- Answer: D)

एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है?

- A) वायरस के लिए फ़ाइलों और प्रोग्रामों की स्कैनिंग करके।
- B) दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों को ब्लॉक करके।
- C) फ़ायरवॉल बनाकर।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

QLab

3. What is a virus signature?

- A) A unique pattern of code that identifies a virus.
- B) A type of malware.
- C) A network attack.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

वायरस सिग्नेचर क्या है?

- A) कोड का एक अनूठा पैटर्न जो एक वायरस की पहचान करता है।
- B) एक प्रकार का मैलवेयर।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक हार्डवेयर घटक।
- उत्तर: A)

4. What is a heuristic analysis?

- A) A technique used to identify new and unknown viruses.
- B) A technique used to encrypt data.
- C) A technique used to crack passwords.
- D) A technique used to speed up computer systems.
- Answer: A)

हीuristic विश्लेषण क्या है?

- A) नए और अज्ञात वायरसों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) पासवर्ड क्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

5. What is a firewall?

- A) A hardware or software device that filters network traffic.
- B) A type of antivirus software.
- C) A network attack.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर डिवाइस जो नेटवर्क ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- B) एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

6. What is a real-time scanner?

- A) An antivirus software component that scans files as they are opened or executed.
- B) A type of network attack.
- C) A hardware device.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

रियल-टाइम स्कैनर क्या है?

- A) एक एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर घटक जो फ़ाइलों को खोले या निष्पादित किए जाने पर स्कैन करता है।
- B) एक प्रकार का नेटवर्क हमला।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

7. What is a on-demand scanner?

- A) An antivirus software component that scans files and programs on demand.
- B) A type of network attack.
- C) A hardware device.
- D) A technique used to encrypt data.
- Answer: A)

ऑन-डिमांड स्कैनर क्या है?

- A) एक एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर घटक जो मांग पर फ़ाइलों और प्रोग्रामों को स्कैन करता है।
- B) एक प्रकार का नेटवर्क हमला।
- C) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- D) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

8. What is a signature-based detection?

- A) A technique used to identify viruses based on their unique patterns.
- B) A technique used to identify new and unknown viruses.
- C) A network attack.
- D) A hardware device.
- Answer: A)

सिग्नेचर-आधारित पहचान क्या है?

- A) उनके अद्वितीय पैटर्न के आधार पर वायरस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) नए और अज्ञात वायरसों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

9. What is a heuristic analysis?

- A) A technique used to identify new and unknown viruses.
- B) A technique used to encrypt data.
- C) A network attack.
- D) A hardware device.
- Answer: A)

हीuristic विश्लेषण क्या है?

- A) नए और अज्ञात वायरसों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

10. Why is it important to keep antivirus software updated?

- A) To protect against new and emerging threats.
- B) To improve performance.
- C) To reduce system crashes.
- D) All of the above.
- Answer: A)

एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर को अपडेट रखना क्यों महत्वपूर्ण है?

- A) नए और उभरते खतरों से बचाव के लिए।
- B) प्रदर्शन में सुधार के लिए।

- C) सिस्टम क्रैश को कम करने के लिए।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: A)

Network Security Attacks

1. What is a Denial of Service (DoS) attack?

- A) An attack that overloads a system with traffic, making it inaccessible.
- B) An attack that exploits vulnerabilities in software.
- C) An attack that steals sensitive information.
- D) An attack that modifies data on a system.
- Answer: A)

DoS (डेनियल ऑफ सर्विस) अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो एक सिस्टम को ट्रैफ़िक से भर देता है, जिससे यह दुर्गम हो जाता है।
- B) एक हमला जो सॉफ़्टवेयर में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) संवेदनशील जानकारी चोरी करने वाला एक हमला।
- D) एक सिस्टम पर डेटा को संशोधित करने वाला एक हमला।
- उत्तर: A)

2. What is a Buffer Overflow attack?

- A) An attack that exploits a programming error to execute malicious code.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

बफर ओवरफ्लो अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो दुर्भावनापूर्ण कोड निष्पादित करने के लिए एक प्रोग्रामिंग त्रुटि का शोषण करता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

3. What is a Ping Flood attack?

- A) A type of DoS attack that floods a target with ICMP echo requests.
- B) A network attack that exploits vulnerabilities in software.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

पिंग फ्लड अटैक क्या है?

- A) एक प्रकार का DoS हमला जो एक लक्ष्य को ICMP इको अनुरोधों से भर देता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो सॉफ़्टवेयर में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

4. What is a SYN Flood attack?

- A) A type of DoS attack that overwhelms a server with SYN requests.
- B) A network attack that exploits vulnerabilities in software.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

SYN फ्लड अटैक क्या है?

- A) एक प्रकार का DoS हमला जो एक सर्वर को SYN अनुरोधों से अभिभूत करता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो सॉफ़्टवेयर में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

5. What is a DNS Amplification attack?

- A) A type of DoS attack that exploits vulnerabilities in DNS servers.
- B) A network attack that exploits vulnerabilities in software.

- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

DNS एम्प्लीफिकेशन अटैक क्या है?

- A) एक प्रकार का DoS हमला जो DNS सर्वरों में कमजोरियों का शोषण करता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो सॉफ़्टवेयर में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

6. What is a Backdoor attack?

- A) An attack that allows unauthorized access to a system.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

बैकडोर अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच की अनुमति देता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

7. What is a Spoofing attack?

- A) An attack where an attacker disguises their identity.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

स्पूफिंग अटैक क्या है?

- A) एक हमला जहां एक हमलावर अपनी पहचान छिपाता है।

- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

8. What is TCP/IP Hijacking?

- A) An attack where an attacker takes control of an active TCP session.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

TCP/IP हाइजैकिंग क्या है?

- A) एक हमला जहां एक हमलावर एक सक्रिय TCP सत्र का नियंत्रण ले लेता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

9. What is a Man-in-the-Middle attack?

- A) An attack where an attacker intercepts communication between two parties.
- B) A network attack that floods a network with traffic.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

मैन-इन-द-मिडल अटैक क्या है?

- A) एक हमला जहां एक हमलावर दो पक्षों के बीच संचार को रोकता है।
- B) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।

- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

10. How can you protect yourself from cyberattacks?

- A) Use strong passwords.
- B) Keep software up-to-date.
- C) Be cautious of suspicious emails and downloads.
- D) All of the above.
- Answer: D)

आप अपने आप को साइबर हमलों से कैसे बचा सकते हैं?

- A) मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।
- B) सॉफ़्टवेयर को अप-टू-डेट रखें।
- C) संदिग्ध ईमेल और डाउनलोड से सावधान रहें।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Wireless Network Attacks

1. What is a Data Emanation attack?

- A) An attack that exploits the electromagnetic radiation emitted by devices.
- B) An attack that intercepts wireless signals.
- C) An attack that jams wireless signals.
- D) An attack that exploits vulnerabilities in Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- Answer: A)

डेटा इमिशन अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो उपकरणों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का शोषण करता है।
- B) एक हमला जो वायरलेस सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है।
- C) एक हमला जो वायरलेस सिग्नल को जाम करता है।
- D) एक हमला जो Wi-Fi Protected Setup (WPS) में कमजोरियों का शोषण करता है।
- उत्तर: A)

2. What is a Jamming attack?

- A) An attack that interferes with wireless signals.
- B) An attack that exploits vulnerabilities in Wi-Fi Protected Setup (WPS).

- C) An attack that intercepts wireless signals.
- D) An attack that exploits the electromagnetic radiation emitted by devices.
- Answer: A)

जैमिंग अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो वायरलेस सिग्नल में हस्तक्षेप करता है।
- B) एक हमला जो Wi-Fi Protected Setup (WPS) में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) एक हमला जो वायरलेस सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है।
- D) एक हमला जो उपकरणों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का शोषण करता है।
- उत्तर: A)

3. What are Bluetooth Vulnerabilities?

- A) Weak encryption standards and vulnerabilities in Bluetooth protocols.
- B) Attacks that exploit the short-range nature of Bluetooth.
- C) Attacks that interfere with Bluetooth connections.
- D) Attacks that exploit the high power consumption of Bluetooth devices.
- Answer: A)

ब्लूटूथ कमजोरियां क्या हैं?

- A) कमजोर एन्क्रिप्शन मानक और ब्लूटूथ प्रोटोकॉल में कमजोरियां।
- B) हमले जो ब्लूटूथ की शॉर्ट-रेंज प्रकृति का शोषण करते हैं।
- C) ब्लूटूथ कनेक्शन में हस्तक्षेप करने वाले हमले।
- D) ब्लूटूथ उपकरणों की उच्च शक्ति खपत का शोषण करने वाले हमले।
- उत्तर: A)

4. What is Near-Field Communication (NFC)?

- A) A short-range wireless communication technology.
- B) A long-range wireless communication technology.
- C) A wired communication technology.
- D) A satellite communication technology.
- Answer: A)

नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) क्या है?

- A) एक शॉर्ट-रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
- B) एक लंबी दूरी की वायरलेस संचार तकनीक।

- C) एक वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
- D) एक उपग्रह संचार तकनीक।
- उत्तर: A)

5. What is an Evil Twin attack?

- A) An attack where an attacker sets up a fake Wi-Fi network to trick users into connecting.
- B) An attack that exploits vulnerabilities in Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- C) An attack that intercepts wireless signals.
- D) An attack that jams wireless signals.
- Answer: A)

ईविल ट्विन अटैक क्या है?

- A) एक हमला जहां एक हमलावर उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करने के लिए धोखा देने के लिए एक फर्जी Wi-Fi नेटवर्क स्थापित करता है।
- B) एक हमला जो Wi-Fi Protected Setup (WPS) में कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) एक हमला जो वायरलेस सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है।
- D) एक हमला जो वायरलेस सिग्नल को जाम करता है।
- उत्तर: A)

6. What is Packet Sniffing and Eavesdropping?

- A) The act of intercepting network traffic to capture sensitive information.
- B) A type of DoS attack.
- C) A vulnerability in Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- D) A technique used to crack passwords.
- Answer: A)

पैकेट स्निफिंग और ईव्सड्रॉपिंग क्या है?

- A) संवेदनशील जानकारी कैप्चर करने के लिए नेटवर्क ट्रैफ़िक को इंटरसेप्ट करने का कार्य।
- B) एक प्रकार का DoS हमला।
- C) Wi-Fi Protected Setup (WPS) में एक कमजोरि।
- D) पासवर्ड क्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

7. What is a Replay Attack?

- A) An attack where an attacker captures and retransmits network traffic.

- B) A type of DoS attack.
- C) A vulnerability in Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- D) A technique used to crack passwords.
- Answer: A)

रिप्ले अटैक क्या है?

- A) एक हमला जहां एक हमलावर नेटवर्क ट्रैफ़िक को कैप्चर और पुन: प्रसारित करता है।
- B) एक प्रकार का DoS हमला।
- C) Wi-Fi Protected Setup (WPS) में एक कमजोरि।
- D) पासवर्ड क्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

8. What is a WPS attack?

- A) An attack that exploits vulnerabilities in Wi-Fi Protected Setup.
- B) A type of DoS attack.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

WPS अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो Wi-Fi Protected Setup में कमजोरियों का शोषण करता है।
- B) एक प्रकार का DoS हमला।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

9. What is a WPA2 attack?

- A) An attack that exploits vulnerabilities in WPA2 encryption.
- B) A type of DoS attack.
- C) A technique used to steal personal information.
- D) A hardware device that can damage computer systems.
- Answer: A)

WPA2 अटैक क्या है?

- A) एक हमला जो WPA2 एन्क्रिप्शन में कमजोरियों का शोषण करता है।

- B) एक प्रकार का DoS हमला।
- C) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।
- उत्तर: A)

10. How can you protect your wireless network from attacks?

- A) Use strong passwords.
- B) Keep your Wi-Fi router firmware up-to-date.
- C) Disable WPS.
- D) All of the above.
- Answer: D)

आप अपने वायरलेस नेटवर्क को हमलों से कैसे बचा सकते हैं?

- A) मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।
- B) अपने Wi-Fi राउटर फर्मवेयर को अप-टू-डेट रखें।
- C) WPS को अक्षम करें।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Firewall and Its Types

1. What is a Firewall?

- A) A hardware or software-based security system that monitors incoming and outgoing network traffic and denies packets that do not meet specific security criteria.
- B) A type of antivirus software.
- C) A network attack.
- D) A hardware device that amplifies network signals.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर-आधारित सुरक्षा प्रणाली जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी करती है और विशिष्ट सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले पैकेटों को अस्वीकार करती है।
- B) एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस जो नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाता है।
- उत्तर: A)

2. What is the primary function of a firewall?

- A) To prevent unauthorized access to a network.
- B) To speed up network traffic.
- C) To encrypt network traffic.
- D) To detect and remove viruses.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल का प्राथमिक कार्य क्या है?

- A) नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकना।
- B) नेटवर्क ट्रैफ़िक को तेज करना।
- C) नेटवर्क ट्रैफ़िक को एन्क्रिप्ट करना।
- D) वायरस का पता लगाना और हटाना।
- उत्तर: A)

3. What are the two main types of firewalls?

- A) Hardware firewalls and software firewalls.
- B) Packet filtering firewalls and stateful inspection firewalls.
- C) Application-level firewalls and proxy firewalls.
- D) All of the above.
- Answer: D)

फ़ायरवॉल के दो मुख्य प्रकार क्या हैं?

- A) हार्डवेयर फ़ायरवॉल और सॉफ़्टवेयर फ़ायरवॉल।
- B) पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल और स्टेटफुल इंस्पेक्शन फ़ायरवॉल।
- C) एप्लिकेशन-लेवल फ़ायरवॉल और प्रॉक्सी फ़ायरवॉल।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

4. What is a packet-filtering firewall?

- A) A firewall that examines each packet of network traffic and allows or denies it based on predefined rules.
- B) A firewall that inspects the state of a network connection to determine whether to allow or deny traffic.
- C) A firewall that filters traffic based on application-level information.
- D) A firewall that combines packet filtering and stateful inspection.
- Answer: A)

पैकेट-फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क ट्रैफ़िक के प्रत्येक पैकेट की जांच करता है और पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर उसे अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।
- B) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति का निरीक्षण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ट्रैफ़िक को अनुमति देनी है या अस्वीकार करना है।
- C) एक फ़ायरवॉल जो एप्लिकेशन-स्तरीय जानकारी के आधार पर ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- D) एक फ़ायरवॉल जो पैकेट फ़िल्टरिंग और स्टेटफुल इंस्पेक्शन को जोड़ती है।
- उत्तर: A)

5. What is a stateful inspection firewall?

- A) A firewall that inspects the state of a network connection to determine whether to allow or deny traffic.
- B) A firewall that filters traffic based on application-level information.
- C) A firewall that combines packet filtering and stateful inspection.
- D) A firewall that examines each packet of network traffic and allows or denies it based on predefined rules.
- Answer: A)

स्टेटफुल इंस्पेक्शन फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति का निरीक्षण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ट्रैफ़िक को अनुमति देनी है या अस्वीकार करना है।
- B) एक फ़ायरवॉल जो एप्लिकेशन-स्तरीय जानकारी के आधार पर ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- C) एक फ़ायरवॉल जो पैकेट फ़िल्टरिंग और स्टेटफुल इंस्पेक्शन को जोड़ती है।
- D) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क ट्रैफ़िक के प्रत्येक पैकेट की जांच करता है और पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर उसे अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।
- उत्तर: A)

6. What is an application-level firewall?

- A) A firewall that filters traffic based on application-level information.
- B) A firewall that examines each packet of network traffic and allows or denies it based on predefined rules.
- C) A firewall that inspects the state of a network connection to determine whether to allow or deny traffic.
- D) A firewall that combines packet filtering and stateful inspection.

QLab

- Answer: A)

एप्लिकेशन-लेवल फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक फ़ायरवॉल जो एप्लिकेशन-स्तरीय जानकारी के आधार पर ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- B) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क ट्रैफ़िक के प्रत्येक पैकेट की जांच करता है और पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर उसे अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।
- C) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति का निरीक्षण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ट्रैफ़िक को अनुमति देनी है या अस्वीकार करना है।
- D) एक फ़ायरवॉल जो पैकेट फ़िल्टरिंग और स्टेटफुल इंस्पेक्शन को जोड़ती है।
- उत्तर: A)

7. What is a proxy firewall?

- A) A firewall that acts as an intermediary between devices on a network and the internet.
- B) A firewall that examines each packet of network traffic and allows or denies it based on predefined rules.
- C) A firewall that inspects the state of a network connection to determine whether to allow or deny traffic.
- D) A firewall that filters traffic based on application-level information.
- Answer: A)

प्रॉक्सी फ़ायरवॉल क्या है?

- A) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क पर उपकरणों और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
- B) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क ट्रैफ़िक के प्रत्येक पैकेट की जांच करता है और पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर उसे अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।
- C) एक फ़ायरवॉल जो नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति का निरीक्षण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ट्रैफ़िक को अनुमति देनी है या अस्वीकार करना है।
- D) एक फ़ायरवॉल जो एप्लिकेशन-स्तरीय जानकारी के आधार पर ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
- उत्तर: A)

8. What is a firewall rule?

- A) A set of criteria used to determine whether to allow or deny network traffic.
- B) A type of network attack.
- C) A hardware component.

- D) A network protocol.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल नियम क्या है?

- A) नेटवर्क ट्रैफ़िक को अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक सेट।
- B) एक प्रकार का नेटवर्क हमला।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- उत्तर: A)

9. What is a firewall log?

- A) A record of network activity that is monitored by a firewall.
- B) A type of network attack.
- C) A hardware component.
- D) A network protocol.
- Answer: A)

फ़ायरवॉल लॉग क्या है?

- A) नेटवर्क गतिविधि का एक रिकॉर्ड जिसे फ़ायरवॉल द्वारा मॉनिटर किया जाता है।
- B) एक प्रकार का नेटवर्क हमला।
- C) एक हार्डवेयर घटक।
- D) एक नेटव

Cookies and Their Threats

1. What are Cookies?

- A) Small text files stored on a user's computer by a website.
- B) A type of malware.
- C) A network protocol.
- D) A hardware component.
- Answer: A)

कुकीज़ क्या हैं?

- A) एक वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत छोटी टेक्स्ट फ़ाइलें।
- B) एक प्रकार का मैलवेयर।
- C) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल।
- D) एक हार्डवेयर घटक।

- उत्तर: A)

2. What is the primary purpose of cookies?

- A) To track user activity and personalize the website experience.
- B) To steal sensitive information.
- C) To slow down website performance.
- D) To crash the user's browser.
- Answer: A)

कुकीज़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- A) उपयोगकर्ता गतिविधि को ट्रैक करना और वेबसाइट अनुभव को वैयक्तिकृत करना।
- B) संवेदनशील जानकारी चोरी करना।
- C) वेबसाइट के प्रदर्शन को धीमा करना।
- D) उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को क्रैश करना।
- उत्तर: A)

3. How can cookies be used to track user behavior?

- A) By storing information about the user's browsing history, preferences, and online purchases.
- B) By installing malicious software on the user's computer.
- C) By accessing the user's personal information.
- D) By slowing down the user's internet connection.
- Answer: A)

कुकीज़ का उपयोग उपयोगकर्ता के व्यवहार को ट्रैक करने के लिए कैसे किया जा सकता है?

- A) उपयोगकर्ता के ब्राउज़िंग इतिहास, प्राथमिकताओं और ऑनलाइन खरीदारी के बारे में जानकारी संग्रहीत करके।
- B) उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर स्थापित करके।
- C) उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँचकर।
- D) उपयोगकर्ता के इंटरनेट कनेक्शन को धीमा करके।
- उत्तर: A)

4. What are the potential security risks associated with cookies?

- A) Tracking and profiling of user behavior.
- B) Session hijacking and identity theft.
- C) Malware distribution.
- D) All of the above.
- Answer: D)

कुकीज़ से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिम क्या हैं?

- A) उपयोगकर्ता व्यवहार का ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग।
- B) सत्र अपहरण और पहचान चोरी।
- C) मैलवेयर वितरण।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

5. How can users protect themselves from cookie-related threats?

- A) Use a privacy-focused browser.
- B) Clear cookies regularly.
- C) Use ad-blockers.
- D) All of the above.
- Answer: D)

उपयोगकर्ता कुकी-संबंधित खतरों से खुद को कैसे बचा सकते हैं?

- A) एक गोपनीयता-केंद्रित ब्राउज़र का उपयोग करें।
- B) नियमित रूप से कुकीज़ साफ़ करें।
- C) विज्ञापन-ब्लॉकर्स का उपयोग करें।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

6. What is session hijacking?

- A) Stealing a user's session ID to gain unauthorized access to their account.
- B) A type of malware that hijacks the user's browser.
- C) A network attack that floods a network with traffic.
- D) A technique used to steal personal information.
- Answer: A)

सत्र अपहरण क्या है?

- A) उपयोगकर्ता के खाते तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की सत्र ID की चोरी करना।
- B) एक प्रकार का मैलवेयर जो उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को हाईजैक करता है।
- C) एक नेटवर्क हमला जो एक नेटवर्क को ट्रैफ़िक से भर देता है।
- D) व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- उत्तर: A)

7. How can cookies be used to spread malware?

- A) By embedding malicious code in cookies.

- B) By using cookies to track user behavior and exploit vulnerabilities.
- C) By using cookies to deliver targeted malware attacks.
- D) All of the above.
- Answer: D)

कुकीज़ का उपयोग मैलवेयर फैलाने के लिए कैसे किया जा सकता है?

- A) कुकीज़ में दुर्भावनापूर्ण कोड एम्बेड करके।
- B) उपयोगकर्ता के व्यवहार को ट्रैक करने और कमजोरियों का शोषण करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करके।
- C) लक्षित मैलवेयर हमलों को वितरित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करके।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

8. What is a third-party cookie?

- A) A cookie set by a website other than the one the user is currently visiting.
- B) A cookie set by the user's browser.
- C) A cookie that expires after a certain period of time.
- D) A cookie that is only used for tracking user behavior.
- Answer: A)

थर्ड-पार्टी कुकी क्या है?

- A) उपयोगकर्ता द्वारा वर्तमान में देखी जा रही वेबसाइट के अलावा किसी अन्य वेबसाइट द्वारा सेट की गई कुकी।
- B) उपयोगकर्ता के ब्राउज़र द्वारा सेट की गई कुकी।
- C) एक कुकी जो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाती है।
- D) एक कुकी जो केवल उपयोगकर्ता के व्यवहार को ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाती है।
- उत्तर: A)

9. What is cookie consent?

- A) The process of obtaining user consent before setting cookies.
- B) The process of deleting all cookies from a browser.
- C) The process of blocking all cookies.
- D) The process of tracking user behavior with cookies.
- Answer: A)

कुकी सहमति क्या है?

- A) कुकीज़ सेट करने से पहले उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- B) ब्राउज़र से सभी कुकीज़ हटाने की प्रक्रिया।
- C) सभी कुकीज़ को ब्लॉक करने की प्रक्रिया।
- D) कुकीज़ के साथ उपयोगकर्ता व्यवहार को ट्रैक करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

10. How can users manage cookies in their browser settings?

- A) By blocking all cookies.
- B) By allowing only first-party cookies.
- C) By deleting cookies regularly.
- D) All of the above.
- Answer: D)

उपयोगकर्ता ब्राउज़र सेटिंग्स में कुकीज़ का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?

- A) सभी कुकीज़ को ब्लॉक करके।
- B) केवल फ़र्स्ट-पार्टी कुकीज़ की अनुमति देकर।
- C) नियमित रूप से कुकीज़ हटाकर।
- D) उपरोक्त सभी।
- उत्तर: D)

Hackers and Crackers

1. What is a hacker?

- A) A person who gains unauthorized access to computer systems.
- B) A person who writes computer programs.
- C) A person who designs computer hardware.
- D) A person who sells computer software.
- Answer: A)

हैंकर क्या है?

- A) एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है।
- B) एक व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है।
- C) एक व्यक्ति जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन करता है।
- D) एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचता है।
- उत्तर: A)

2. What is a white hat hacker?

- A) An ethical hacker who uses their skills to find and fix vulnerabilities in systems.

- B) A malicious hacker who exploits vulnerabilities for personal gain.
- C) A hacker who works for a government agency.
- D) A hacker who is indifferent to ethical considerations.
- Answer: A)

व्हाइट हैट हैकर क्या है?

- A) एक नैतिक हैकर जो सिस्टम में कमजोरियों को खोजने और ठीक करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करता है।
- B) एक दुर्भावनापूर्ण हैकर जो व्यक्तिगत लाभ के लिए कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) एक हैकर जो एक सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है।
- D) एक हैकर जो नैतिक विचारों के प्रति उदासीन है।
- उत्तर: A)

3. What is a black hat hacker?

- A) An ethical hacker who uses their skills to find and fix vulnerabilities in systems.
- B) A malicious hacker who exploits vulnerabilities for personal gain.
- C) A hacker who works for a government agency.
- D) A hacker who is indifferent to ethical considerations.
- Answer: B)

ब्लैक हैट हैकर क्या है?

- A) एक नैतिक हैकर जो सिस्टम में कमजोरियों को खोजने और ठीक करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करता है।
- B) एक दुर्भावनापूर्ण हैकर जो व्यक्तिगत लाभ के लिए कमजोरियों का शोषण करता है।
- C) एक हैकर जो एक सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है।
- D) एक हैकर जो नैतिक विचारों के प्रति उदासीन है।
- उत्तर: B)

4. What is a gray hat hacker?

- A) A hacker who works both ethically and unethically.
- B) A hacker who is only interested in financial gain.
- C) A hacker who works for a government agency.
- D) A hacker who is completely ethical.
- Answer: A)

ग्रे हैट हैकर क्या है?

- A) एक हैकर जो नैतिक और अनैतिक दोनों तरह से काम करता है।

- B) एक हैकर जो केवल वित्तीय लाभ में रुचि रखता है।
- C) एक हैकर जो एक सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है।
- D) एक हैकर जो पूरी तरह से नैतिक है।
- उत्तर: A)

5. What is hacking?

- A) The act of gaining unauthorized access to computer systems.
- B) The process of writing computer programs.
- C) The study of computer hardware.
- D) The sale of computer software.
- Answer: A)

हैकिंग क्या है?

- A) कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का कार्य।
- B) कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया।
- C) कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन।
- D) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बिक्री।
- उत्तर: A)

6. What is cracking?

- A) The act of breaking into computer systems.
- B) The process of writing computer programs.
- C) The study of computer hardware.
- D) The sale of computer software.
- Answer: A)

क्रैकिंग क्या है?

- A) कंप्यूटर सिस्टम में घुसने का कार्य।
- B) कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया।
- C) कंप्यूटर हार्डवेयर का अध्ययन।
- D) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बिक्री।
- उत्तर: A)

7. What is the difference between hacking and cracking?

- A) Hackers are ethical, while crackers are unethical.
- B) Hackers write code, while crackers break into systems.
- C) Hackers work for companies, while crackers work independently.
- D) There is no significant difference between the two.

QLab

- Answer: A)

हैकिंग और क्रैकिंग में क्या अंतर है?

- A) हैकर्स नैतिक होते हैं, जबकि क्रैकर्स अनैतिक होते हैं।
- B) हैकर्स कोड लिखते हैं, जबकि क्रैकर्स सिस्टम में घुस जाते हैं।
- C) हैकर्स कंपनियों के लिए काम करते हैं, जबकि क्रैकर्स स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
- D) दोनों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- उत्तर: A)

8. What is ethical hacking?

- A) The practice of testing computer systems for vulnerabilities.
- B) The act of breaking into computer systems without permission.
- C) The sale of illegal software.
- D) The creation of malicious software.
- Answer: A)

नैतिक हैकिंग क्या है?

- A) सिस्टम की कमजोरियों का परीक्षण करने का अभ्यास।
- B) बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने का कार्य।
- C) अवैध सॉफ्टवेयर की बिक्री।
- D) दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का निर्माण।
- उत्तर: A)

9. What is a script kiddie?

- A) A hacker with limited technical skills who uses pre-written tools to exploit vulnerabilities.
- B) A highly skilled hacker who develops their own tools.
- C) A hacker who works for a government agency.
- D) A hacker who is completely ethical.
- Answer: A)

स्क्रिप्ट किडी क्या है?

- A) एक हैकर जिसके पास सीमित तकनीकी कौशल है और जो कमजोरियों का शोषण करने के लिए पूर्व-लिखित उपकरणों का उपयोग करता है।
- B) एक उच्च कुशल हैकर जो अपने स्वयं के उपकरण विकसित करता है।
- C) एक हैकर जो एक सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है।
- D) एक हैकर जो पूरी तरह से नैतिक है।

- उत्तर: A)

10. What is a white hat hacker's role in cybersecurity?

- A) To identify and report vulnerabilities to system owners.
- B) To exploit vulnerabilities for personal gain.
- C) To create malicious software.
- D) To steal sensitive information.
- Answer: A)

साइबर सुरक्षा में व्हाइट हैट हैकर की क्या भूमिका है?

- A) सिस्टम मालिकों को कमजोरियों की पहचान और रिपोर्ट करना।
- B) व्यक्तिगत लाभ के लिए कमजोरियों का शोषण करना।
- C) दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बनाना।
- D) संवेदनशील जानकारी चोरी करना।
- उत्तर: A)

Security Issues and Threats in Email Communication

1. What is phishing?

- A) A technique used to steal sensitive information by disguising as a legitimate entity.
- B) A type of malware.
- C) A network attack.
- D) A hardware device.
- Answer: A)

फ़िशिंग क्या है?

- A) एक वैध इकाई के रूप में छिपकर व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक।
- B) एक प्रकार का मैलवेयर।
- C) एक नेटवर्क हमला।
- D) एक हार्डवेयर डिवाइस।
- उत्तर: A)

2. What is a phishing email?

- A) An email that appears to be from a legitimate source but contains malicious links or attachments.
- B) A spam email.
- C) A legitimate email.
- D) A marketing email.
- Answer: A)

फ़िशिंग ईमेल क्या है?

- A) एक ईमेल जो एक वैध स्रोत से प्रतीत होता है लेकिन इसमें दुर्भावनापूर्ण लिंक या अटैचमेंट होते हैं।
- B) एक स्पैम ईमेल।
- C) एक वैध ईमेल।
- D) एक मार्केटिंग ईमेल।
- उत्तर: A)

3. What is a spear phishing attack?

- A) A targeted phishing attack aimed at specific individuals or organizations.
- B) A random phishing attack sent to a large number of people.
- C) A phishing attack that uses social engineering techniques.
- D) A phishing attack that exploits vulnerabilities in email software.
- Answer: A)

स्पियर फ़िशिंग अटैक क्या है?

- A) विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों के उद्देश्य से एक लक्षित फ़िशिंग हमला।
- B) बड़ी संख्या में लोगों को भेजा गया एक यादृच्छिक फ़िशिंग हमला।
- C) एक फ़िशिंग हमला जो सामाजिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करता है।
- D) एक फ़िशिंग हमला जो ईमेल सॉफ़्टवेयर में कमजोरियों का शोषण करता है।
- उत्तर: A)

4. What is a whaling attack?

- A) A phishing attack targeting high-profile individuals.
- B) A phishing attack targeting small businesses.
- C) A phishing attack targeting government agencies.
- D) A phishing attack targeting non-profit organizations.
- Answer: A)

व्हेलिंग अटैक क्या है?

- A) उच्च-प्रोफ़ाइल व्यक्तियों को लक्षित करने वाला एक फ़िशिंग हमला।
- B) छोटे व्यवसायों को लक्षित करने वाला एक फ़िशिंग हमला।
- C) सरकारी एजेंसियों को लक्षित करने वाला एक फ़िशिंग हमला।

- D) गैर-लाभकारी संगठनों को लक्षित करने वाला एक फ़िशिंग हमला।
- उत्तर: A)

5. What is a spam email?

- A) An unsolicited email.
- B) A phishing email.
- C) A legitimate email.
- D) A marketing email.
- Answer: A)

स्पैम ईमेल क्या है?

- A) एक अवांछित ईमेल।
- B) एक फ़िशिंग ईमेल।
- C) एक वैध ईमेल।
- D) एक मार्केटिंग ईमेल।
- उत्तर: A)

6. What is email spoofing?

- A) The act of disguising an email as coming from a legitimate sender.
- B) The act of intercepting email messages.
- C) The act of deleting email messages.
- D) The act of forwarding email messages without permission.
- Answer: A)

ईमेल स्पूफिंग क्या है?

- A) एक वैध प्रेषक से आने वाले ईमेल को छिपाने का कार्य।
- B) ईमेल संदेशों को इंटरसेप्ट करने का कार्य।
- C) ईमेल संदेशों को हटाने का कार्य।
- D) बिना अनुमति के ईमेल संदेशों को अग्रेषित करने का कार्य।
- Answer: A)

7. What is email interception?

- A) The act of intercepting email messages as they are being sent or received.
- B) The act of deleting email messages.
- C) The act of forwarding email messages without permission.

QLab

- D) The act of disguising an email as coming from a legitimate sender.
- Answer: A)

ईमेल इंटरसेप्शन क्या है?

- A) भेजे या प्राप्त किए जा रहे ईमेल संदेशों को इंटरसेप्ट करने का कार्य।
- B) ईमेल संदेशों को हटाने का कार्य।
- C) बिना अनुमति के ईमेल संदेशों को अग्रेषित करने का कार्य।
- D) एक वैध प्रेषक से आने वाले ईमेल को छिपाने का कार्य।
- Answer: A)

8. What is email spoofing?

- A) The act of disguising an email as coming from a legitimate sender.
- B) The act of intercepting email messages.
- C) The act of deleting email messages.
- D) The act of forwarding email messages without permission.
- Answer: A)

ईमेल स्पूफिंग क्या है?

- A) एक वैध प्रेषक से आने वाले ईमेल को छिपाने का कार्य।
- B) ईमेल संदेशों को इंटरसेप्ट करने का कार्य।
- C) ईमेल संदेशों को हटाने का कार्य।
- D) बिना अनुमति के ईमेल संदेशों को अग्रेषित करने का कार्य।
- Answer: A)

9. How can you protect yourself from email-related threats?

- A) Use strong passwords.
- B) Be cautious of suspicious emails.
- C) Keep your email software up-to-date.
- D) All of the above.
- Answer: D)

आप ईमेल-संबंधित खतरों से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं?

- A) मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।
- B) संदिग्ध ईमेल से सावधान रहें।
- C) अपने ईमेल सॉफ़्टवेयर को अप-टू-डेट रखें।
- D) उपरोक्त सभी।

QLab

- उत्तर: D)

10. What is email encryption?

- A) The process of encrypting email messages to protect their confidentiality.
- B) The process of decrypting email messages.
- C) The process of sending spam emails.
- D) The process of intercepting email messages.
- Answer: A)

ईमेल एन्क्रिप्शन क्या है?

- A) ईमेल संदेशों की गोपनीयता की रक्षा के लिए उन्हें एन्क्रिप्ट करने की प्रक्रिया।
- B) ईमेल संदेशों को डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया।
- C) स्पैम ईमेल भेजने की प्रक्रिया।
- D) ईमेल संदेशों को इंटरसेप्ट करने की प्रक्रिया।
- उत्तर: A)

*****

QLab